

分 类 号: TP273

单位代码: 10183

研究生学号: 2020524048

密 级: 公 开



# 吉 林 大 学

## 硕士学位论文

(专业学位)

基于风格识别与工况预测的智能车节能速度优化

Intelligent Vehicle Energy Saving Speed Optimization Based on  
Driving Style Recognition and Driving Cycle Prediction

作 者 姓 名: 王金鹏

类 别: 工程硕士

领域(方向): 控制工程

指 导 教 师: 赵海艳 教授

培 养 单 位: 通信工程学院

2023 年 6 月

---

基于风格识别与工况预测的智能车节能速度优化

---

Intelligent Vehicle Energy Saving Speed Optimization Based  
on Driving Style Recognition and Driving Cycle Prediction

---

作 者 姓 名：王金鹏

领域（方向）：控制工程

指 导 教 师：赵海艳 教授

类 别：工程硕士

答 辩 日 期：2023 年 5 月 28 日

## 摘要

### 基于风格识别与工况预测的智能车节能速度优化

随着对多样化的车辆传感信息及智能化的车辆控制系统的研究逐步深入,环境信息、车辆信息和驾驶操作信息也被进一步引入车辆的节能问题中。车辆节能技术也从减少发动机油耗向开发新能源燃料发展,从单车行驶节能向多车协同、人车路协同节能发展。在人-车-路协同节能研究中,将驾驶风格和行车工况信息引入是至关重要的,借此可以更深入地了解车辆能耗机制,并制定出更加高效的节能措施。

本论文围绕“人-车-路协同节能”中驾驶风格和行车工况对车辆节能性能的影响展开研究,主要的难点在于它们的量化、分类,为此本课题的主要研究内容如下:

(1) 利用虚拟驾驶场景软件进行模型构建,参考长春市实际路况以及公路工程技术标准,还原 7.6 千米的城市、高速、郊区的驾驶场景,基于在环驾驶试验平台进行仿真驾驶数据的采集。通过采集 28 位不同性别、不同驾龄、不同年龄的驾驶员行车数据,进行预处理、特征提取与训练推断,构建了表征行车工况与驾驶风格的特征参数样本库,作为识别模型训练和优化的样本。

(2) 选取表征行车工况的样本,利用粒子群优化 BP 神经网络建立行车工况识别器;其次利用主成分分析法对表征驾驶风格的特征参数进行优化,提出基于主成分分析法和自组织映射神经网络的驾驶风格分类算法,在不同工况条件下分别训练分类模型。将不同工况下的驾驶风格分为激进型、普通型、温和型三类,并结合驾驶风格评价表对特征数据进行标记;在这个基础上,通过改进粒子群优化支持向量机关键系数,建立驾驶风格识别模型。

(3) 建立关于工况与驾驶风格影响速度优化的权重系数规则,将它用在速度优化的问题描述中,主要是在目标函数中通过这个权重系数影响驱动力矩、制动力的大小。设计生态驾驶的速度优化控制器,将驾驶风格和行车工况等信息融入到优化问题中,通过经济性、安全性两方面约束,利用高斯伪谱法实现对问题的快速求解。实验表明,本文提出的控制策略既保证了车辆的行驶安全,同时能改善驾驶员习惯性操作行为带来的多余能耗,提高了电动汽车经济性和舒适性能。

本文研究受国家自然科学基金联合基金项目(项目编号:U1964202)和吉林省

科技发展计划自然基金项目（项目编号：20200201062JC）的资助。

**关键词：**

车辆节能优化，驾驶风格识别，工况预测，粒子群算法，支持向量机，高斯伪谱法

## Abstract

### Intelligent Vehicle Energy Saving Speed Optimization Based on Driving Style Recognition and Driving Cycle Prediction

With the gradual deepening of research on diversified vehicle sensing information and intelligent vehicle control systems, environmental information, vehicle information, and driving operation information have been further integrated into the problem of vehicle energy conservation. Vehicle energy-saving technology has evolved from simply reducing engine fuel consumption to developing new energy sources, and from single-vehicle driving energy-saving to multi-vehicle coordination and human-vehicle-road coordination. In the study of human-vehicle-road collaborative energy-saving, it is crucial to incorporate driving style and driving condition information to deepen the understanding of vehicle energy consumption mechanisms and develop more effective energy-saving measures.

This paper aims to investigate the impact of driving style and driving conditions on the energy-saving performance of vehicles in the context of "human-vehicle-road collaborative energy-saving". The main challenge lies in accurately quantifying and classifying these factors. The primary research objectives of this study are as follows:

Firstly, a virtual driving scene software was utilized to construct a model that replicated the actual road conditions of Changchun City and the technical standards of highway engineering. The driving scenario encompassed city, highway, and suburban areas, spanning a total of 7.6 kilometers. Simulation driving data was collected using an in-loop driving test platform. Subsequently, driving data of 28 drivers with varying genders, driving ages, and ages were collected, preprocessed, and subjected to feature extraction, training, and inference. A sample data of characteristic parameters representing driving conditions and driving styles was constructed and utilized for training and optimizing the recognition model.

Secondly, samples that best represent driving conditions were selected, and a driving condition identifier was established using a particle swarm optimization BP neural network. Next, the principal component analysis method was utilized to optimize the characteristic parameters of driving style. A driving style classification algorithm based on principal component analysis and self-organizing mapping neural network was proposed, and the classification model was trained under various working conditions. Driving styles were categorized into three groups: radical, ordinary, and mild, and the feature data was marked with a driving style evaluation table. Building upon this, the driving style recognition model was established by improving the key coefficients of

particle swarm optimization support vector machine.

Finally, a weight coefficient rule was established to quantify the influence of working conditions and driving style on speed optimization in the problem description. This weight coefficient primarily affects the size of driving and braking torque through the objective function. An ecological driving speed optimization controller was designed, integrating information on driving style and driving conditions into the optimization problem. The GPM was employed to solve the problem quickly while ensuring economy and safety constraints. Experimental results demonstrate that the proposed control strategy not only ensures driving safety but also reduces excess energy consumption caused by habitual driver behavior, thereby improving the economy and comfort performance of electric vehicles.

The research of this paper is supported by the National Natural Science Foundation of China (No. U1964202) and Jilin Provincial Science Foundation of China fund project (No. 20200201062JC).

#### **Key Words:**

Vehicle Energy Saving Optimization, Driving Style Recognition, Driving Condition Identification, Particle Swarm Algorithm, Support Vector Machine, Gauss Pseudospectral Method

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 第 1 章 绪论.....                    | 1  |
| 1.1 课题研究背景和意义.....               | 1  |
| 1.2 国内外研究现状.....                 | 3  |
| 1.2.1 驾驶风格研究现状.....              | 4  |
| 1.2.2 行车工况研究现状.....              | 8  |
| 1.2.3 速度优化研究现状.....              | 9  |
| 1.3 本文主要研究内容.....                | 10 |
| 第 2 章 驾驶数据采集与特征提取 .....          | 13 |
| 2.1 数据采集实验设计.....                | 13 |
| 2.1.1 实验目的 .....                 | 13 |
| 2.1.2 总体方案 .....                 | 13 |
| 2.1.3 问卷调查 .....                 | 14 |
| 2.2 驾驶测试仿真场景搭建.....              | 16 |
| 2.2.1 驾驶实验平台 .....               | 17 |
| 2.2.2 仿真场景搭建.....                | 18 |
| 2.3 特征参数提取.....                  | 22 |
| 2.4 本章小结.....                    | 25 |
| 第 3 章 行车工况与驾驶风格识别与优化 .....       | 27 |
| 3.1 基于改进 BP 神经网络的工况识别器 .....     | 27 |
| 3.1.1 BP 神经网络及参数寻优.....          | 27 |
| 3.1.2 基于 PSO-BP 的工况识别器搭建 .....   | 29 |
| 3.1.3 实验与结果分析.....               | 31 |
| 3.2 基于 PCA-SOM 的驾驶风格分类.....      | 37 |
| 3.2.1 基于 PCA 的特征参数优化.....        | 37 |
| 3.2.2 基于自组织映射神经网络的风格分类器 .....    | 40 |
| 3.2.3 驾驶风格分类器搭建.....             | 41 |
| 3.2.4 分类结果及分析.....               | 42 |
| 3.3 基于改进 SVM 的驾驶风格识别器.....       | 44 |
| 3.3.1 支持向量机原理及参数寻优.....          | 44 |
| 3.3.2 基于 IPSO-SVM 的风格识别器搭建 ..... | 47 |
| 3.3.3 识别结果对比分析.....              | 47 |
| 3.4 本章小结.....                    | 51 |
| 第 4 章 考虑生态驾驶的速度优化控制器 .....       | 53 |
| 4.1 速度优化考虑因素.....                | 53 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 4.2 速度优化系统结构.....     | 57 |
| 4.2.1 车辆模型.....       | 57 |
| 4.2.2 功率模型.....       | 58 |
| 4.2.3 电池模型.....       | 59 |
| 4.3 速度优化控制算法.....     | 59 |
| 4.3.1 速度优化控制问题描述..... | 59 |
| 4.3.2 驾驶风格权重系数规则..... | 62 |
| 4.3.3 速度优化问题求解.....   | 63 |
| 4.4 速度优化结果分析.....     | 66 |
| 4.5 本章小结.....         | 69 |
| 第5章 全文总结与工作展望 .....   | 71 |
| 5.1 全文工作总结.....       | 71 |
| 5.2 未来工作展望.....       | 72 |
| 参考文献.....             | 73 |



## 第1章 绪论

### 1.1 课题研究背景和意义

汽车作为现代社会的重要标志,在提高出行效率的同时也带来了能源消耗和环境保护相关一系列问题,形成了所谓的“双刃剑”现象。一方面,汽车的普及带来了便利和舒适,促进了社会的快速发展;另一方面,目前全球交通运输业的石油消耗比例已超过总量的 67%。预计 2035 年将达到更高<sup>[1]</sup>。为了实现碳中和的目标,我国政府报告提出了多种途径和措施,包括加快能源结构转型、加大清洁能源的开发和利用、提高能源利用效率、推广低碳生产方式、加强碳减排技术研发等。逐步过渡到碳排放总量和强度“双控”制度。在这个过程中,新能源汽车产业成为我国制造业低碳转型的重要领域之一<sup>[2]</sup>。2020 年汽车工业协会发布《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》要求乘用车总体新车平均油耗在 2025、2030、2035 年分别为 4.6L/km、3.2L/km、2.0L/km,其中传统乘用车新车为 5.6L/km、4.8L/km、4.0L/km,混动乘用车新车为 5.3L/km、4.5L/km、4.0L/km<sup>[3]</sup>。这一方面是从汽车本身结构出发尽可能节能减排,另一方面也是要求新能源汽车的占比提高。汽车工业协会提出了一系列技术目标,新能源汽车产销量占比在 2025、2035、2050 年,分别达到 20%、50%、100%。因此,如何在保障人们出行需求的同时,减少汽车对环境和人类健康的负面影响,是当前亟待解决的问题。

汽车的能耗受到人、车、路和天气环境等多方面因素的综合影响。为了降低汽车的能耗,可以从以下四个方面入手。图 1.1 为汽车目前主要的节能方向<sup>[4]</sup>: 1)一直以来,汽车发展的重点研究方向都是节能发动机和整车设计,能在很大程度上提高整车能源利用效率; 2)智能化的交通管理具有 15%的节能潜力,比如电子收费、导航等; 3)电动化驱动是近些年的研究热点,改善整车能耗和减少排放的上限很高,如何进行电池、电机和发动机之间的分配优化则是难点和重点<sup>[1]</sup>; 4)在汽车驾驶层面,国内外研究表明经济性驾驶也有可观的节能潜力。经济性驾驶,又称“生态驾驶”,是指一种基于生态环境保护的驾驶方式,旨在减少车辆排放和环境污染。生态驾驶的原则包括减速慢行、合理换挡、减少急加速和急刹车,并合理利用惯性等。驾驶者通过采用这些驾驶技巧,不仅可以降低燃油消耗、减少废气排放和噪音污染,

还可以减少对环境的负面影响。此外，生态驾驶还有利于节省燃料费用，提高驾驶安全性和舒适性。

| 技术                             |        | 节能潜力/% |         |
|--------------------------------|--------|--------|---------|
| 节能的发动机和整车设计                    | 发动机技术  | 汽油机增压  | 1.8-4.8 |
|                                |        | 缸内直喷   | 10-20   |
|                                |        | 怠速启停   | 5-8     |
|                                |        | 停缸技术   | 3.9-5.5 |
|                                | 变速器技术  | 多挡化    | 1.4-3.4 |
|                                |        | 双离合器   | 2.7-7.5 |
|                                |        | 无级变速器  | 0.7-2.7 |
|                                | 轻量化    |        | 2-8     |
|                                | 小排量乘用车 |        | 20      |
|                                | 柴油乘用车  |        | 20      |
| 其他                             | 降低空气阻力 | 2-3    |         |
|                                | 低滚阻轮胎  | 1-2    |         |
| 经济性驾驶                          |        | 15     |         |
| 智能化的交通管理（电子收费、导航等）             |        | 15     |         |
| 电动化驱动（如混合动力汽车）                 |        | 10-40  |         |
| 注：《中国汽车节能战略研究》阶段成果报告，北京2012-11 |        |        |         |

图 1.1 汽车主要节能技术及潜力图

生态驾驶是一种低成本且有效的方法，为交通运输业提供了新的节能途径。在日本，每年 11 月定为“生态驾驶月”，借此推广生态驾驶方式，旨在提高人们对生态驾驶的认识和重视程度；在美国，通过税收政策、环境法规以及汽车行业的自我监管等手段，推动汽车工业向低排放和高效率的方向发展，同时也鼓励人们采用生态驾驶的方式来减少废气排放。2019 年 9 月，互联生态驾驶系统 Eco-Drive 在这样的背景下应运而生，通过车辆与路边基础设施进行通信，减少车辆燃油消耗和尾气排放；在中国，政府实行了一系列环保政策和措施，包括推广新能源汽车、鼓励采用低排放燃料、建设充电桩等，同时通过宣传和教育的方式，鼓励人们采用生态驾驶的方式，减少废气排放和噪音污染；此外，无论是德国工业 4.0 还是中国“十四五”规划都提到了绿色生态发展的需求<sup>[5]</sup>。

学者们通过对大量真实交通环境中记录的行车数据研究显示，激进加速与制动对能耗的影响是非常显著的，是正常过程的 2.5 至 3 倍；而温和加速过程容易使发动机工作在低效率区，也会造成不必要的能源损耗<sup>[6-8]</sup>。由于大部分人对生态驾驶

了解程度不深,因此对于驾驶员进行培训或操作建议,可以明显降低车辆的能耗和排放。尽管对司机的操作行为进行干预的方法最初取得了显著的成效,但研究表明其效果通常是短暂的<sup>[9]</sup>。所以,通过行车工况和驾驶风格来改变汽车相关参数来更直接地影响汽车能耗似乎更有应用前景。目前将驾驶风格和行车工况引入到汽车节能过程中的研究还在逐步深入,主要的难点在于驾驶风格和行车工况的量化与分类,这对汽车的可持续发展产生积极影响,也有助于提高整个道路交通系统的效率和安全性。

综上所述,本课题围绕“智能车节能优化”需求,以生态驾驶为依据,考虑驾驶风格和行车工况耦合影响下的经济驾驶问题,综合考虑车辆运动、驾驶风格、道路信息之间的关系,实现电动汽车速度优化,确保驾驶安全同时实现节能减排。

## 1.2 国内外研究现状

本文中提及到的生态驾驶技术是指在不改变车辆动力结构的情况下,充分利用交通环境信息,通过对部分历史行车数据分析,从而优化驾驶员习惯性操作带来的不必要的能量损耗,具体表现在改善驾驶员对油门、制动踏板等控制上,优化车辆速度轨迹,在确保安全的基础上同时降低路程中的能量损耗。生态驾驶的影响因素如下图 1.2 所示,车辆的自身特征(车身设计、智能化网联化程度)、驾驶员个性特征(驾驶员心理、风格、情绪)、道路交通状况(道路类型、信号配时)以及社会因素(政府政策、经济刺激、社会宣传等)都能对车辆的节能减排产生影响<sup>[5]</sup>。

(1) 车辆的结构特征:可以通过车身轻量化、选择优秀的空气动力学设计、选择高效的动力系统和传动系统等措施来降低能源消耗,实现更加环保和可持续的行驶。

(2) 驾驶员驾驶风格: Meseguer 等通过建立移动平台收集行车数据,验证了驾驶风格和燃油消耗的相关性,结果表明,急加速和急刹车会显著增加燃油消耗,而正常驾驶和平稳加速则可以降低燃油消耗<sup>[10]</sup>。Thomas 等比较了传统汽车和混合动力汽车在不同驾驶风格下的燃油消耗情况,研究结果显示表明,正常驾驶过程混合动力汽车经济性比传统汽车更好,但激进型驾驶时 HEV 表现不如传统汽车<sup>[11]</sup>。可以说混合动力汽车的燃油经济性受到驾驶员的驾驶行为影响更大,因此利用驾驶风格降低新能源汽车的能耗会更加显著。

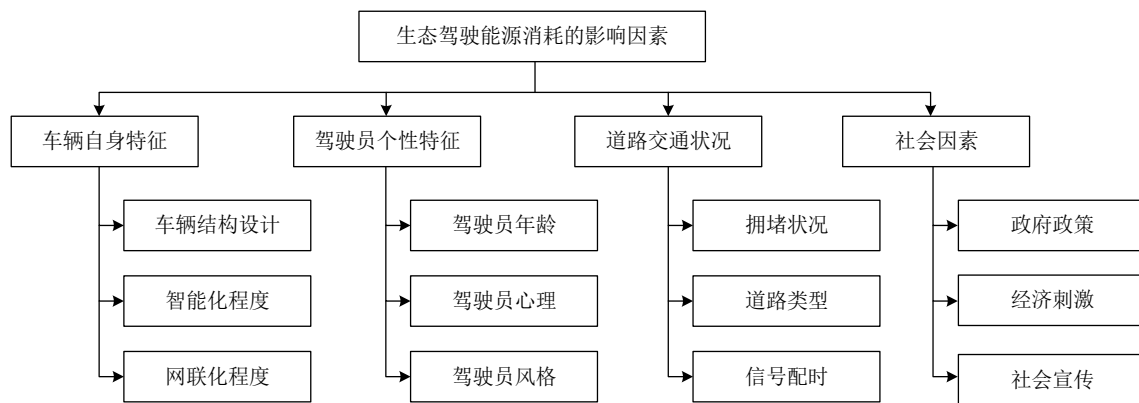


图 1.2 生态驾驶能源影响因素

(3) 道路交通状况：据统计，在美国汽车怠速状态每年浪费约 227 亿升燃油，其中一半由私家车贡献。怠速会导致汽车发动机持续运转，而发动机在空转时也需要燃油，这会导致油耗增加，从而影响汽车的能耗。此外，长时间怠速还会导致发动机部件磨损加剧，缩短发动机寿命，增加维修成本。因此，避免长时间怠速，及时熄火可以降低能耗，延长汽车寿命。

(4) 其他社会因素：为了减少不必要的耗能行为，欧美等国家制定了对驾校和驾驶员进行限制和培训的相关规定。除了传统的节能驾驶培训，学者们还设计了经验型驾驶策略，将其嵌入到车载控制器中，节约了传统培训时间，客观上提升了节能效果。

### 1.2.1 驾驶风格研究现状

驾驶风格最初是作为对工业事故的解释而出现的，后来逐渐应用于日常的驾驶过程中。尽管国内外目前对驾驶风格的定义存在差异，但可以将其总结为以下三点：

- (1) 驾驶风格因人而异，也因群体而异。
- (2) 驾驶风格是一种习惯性的驾驶方式，反映了驾驶员的选择，包含有意识的、潜意识的行为倾向，只要这种行为是习惯性的、内在的、相对稳定的<sup>[12]</sup>。
- (3) 驾驶风格体现在驾驶过程中人对车的控制和整车的响应<sup>[13]</sup>。

由上述定义可知，驾驶风格是驾驶员内在的长期习惯性操纵行为，通过驾驶过程中对车辆的控制以及车辆的反馈得以表现。而每个群体、每个个体的驾驶风格受到多方面因素的影响，包括但不限于驾驶环境、天气因素、情绪状态、交通状况等。Martinez 等人<sup>[14]</sup>认为驾驶风格由多因素影响，是个复杂的概念。在分析了驾驶风格相关名词和联系前提下，将驾驶风格理解为驾驶员在驾驶场景和外部条件(如

时间、天气和情绪等)等背景下操纵车辆的方式。Feng 等人<sup>[15]</sup>通过对纵向急加速和急减速的测量,分析了不同驾驶员的驾驶行为,并比较了激进驾驶员和其他驾驶员之间的差异,结果表明纵向急加速和急减速(冲击度)可以作为识别激进驾驶员的指标之一。詹森<sup>[16]</sup>将工况作为重要因素引入了驾驶风格识别系数这一概念中,通过该系数和工况识别算法结合得到考虑工况的驾驶风格识别算法,并对不同驾驶风格进行了能量管理策略的设计和优化。陈镜任等<sup>[17]</sup>采用了车载传感器和 GPS 等设备对车辆行驶数据进行采集和记录,提出了冲击度累计量的概念,提取了与驾驶行为相关的特征参数,利用聚类算法将驾驶员的驾驶行为分为不同的类别。平鹏<sup>[18]</sup>通过分析驾驶操控行为、经济性特征和驾驶员专注度特征,基于 AHP 构建了一种驾驶风格融合分析方法。

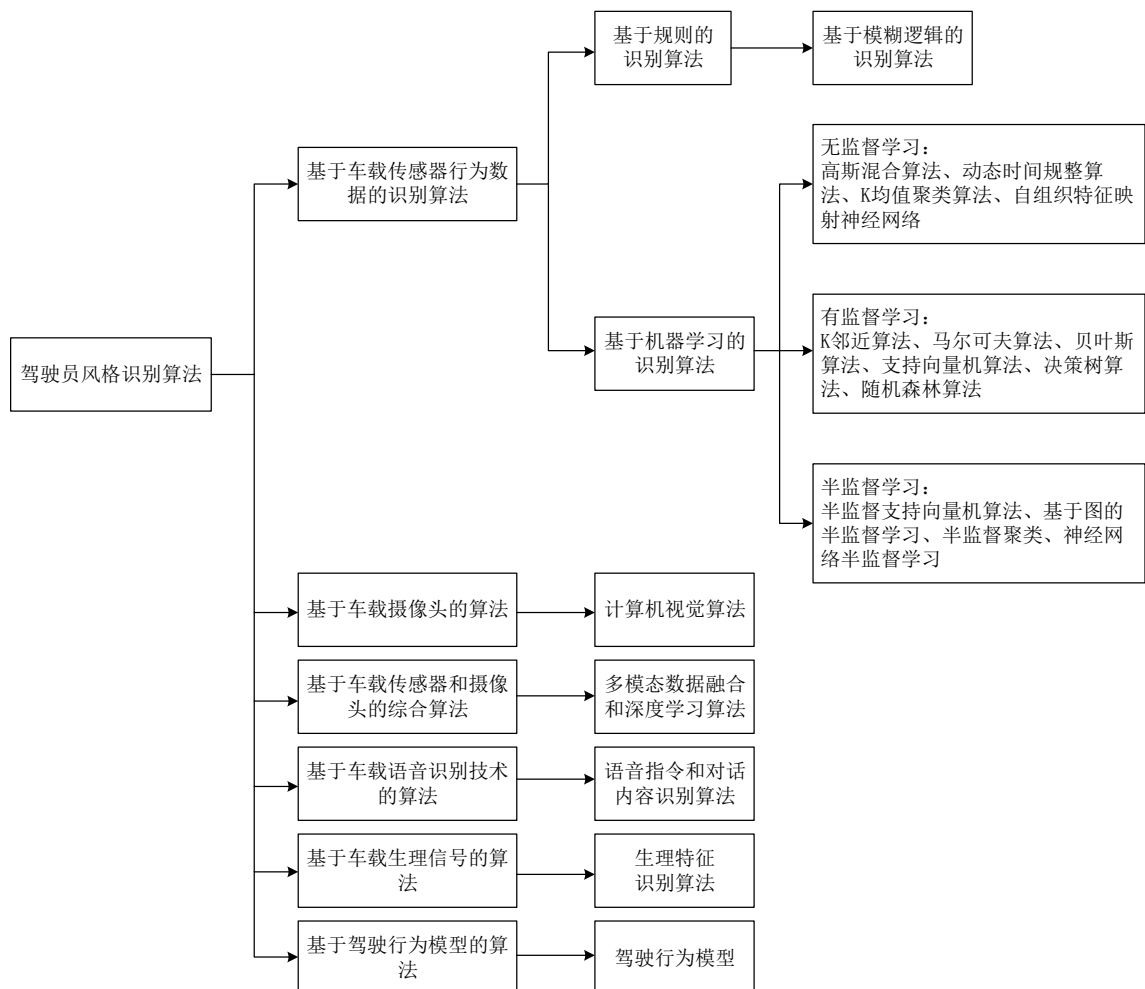


图 1.3 驾驶风格识别算法分类

驾驶风格识别算法是一种通过分析驾驶员的行为数据,来判断驾驶员的驾驶风格的技术。它可以应用于汽车安全、智能交通、车辆保险等领域,为驾驶员提供个

性化的驾驶建议,提高驾驶安全性和燃油经济性。目前,对于驾驶风格识别算法可以分为:①基于车辆传感器的算法:这种算法利用车辆传感器(如加速度计、陀螺仪、车速传感器等)获取驾驶员的行为数据,并通过机器学习算法(如支持向量机、神经网络等)识别驾驶员的风格;②基于车载摄像头的算法:这种算法利用车载摄像头获取驾驶员的行为数据(如头部姿势、手部动作等),并通过计算机视觉算法(如人脸识别、姿态估计等)识别驾驶员的风格③基于车载传感器和摄像头的综合算法:这种算法结合了车载传感器和摄像头的数据,通过多模态数据融合和深度学习算法(如卷积神经网络、循环神经网络等)来识别驾驶员的风格。另外还有基于车载语音识别技术、基于车载生理信号等等识别算法,如图 1.3 所示。

机器学习属于人工智能的分支,近些年得到广泛关注和应用,其适应性也越来越强,这得益于大数据的普及和计算能力的提升。一般分为无监督学习、有监督学习和半监督学习三类。在驾驶风格识别方向它可以通过对大量的驾驶数据进行分析和训练,来建立模型来识别不同的驾驶风格。

无监督学习可以在没有标签的情况下,通过调节模型参数,改进分类能力,从而选取最优的模型结构,为数据挖掘、特征提取、分类等任务提供了一种有效的解决方案,使得机器学习的应用变得更加灵活和多样化。Koh 等人<sup>[19]</sup>基于智能手机开发一种用于建模和检测老年驾驶员攻击性反应的方法,利用高斯混合模型梯度分类老年驾驶员的驾驶风格,实验证明该方法可以有效地识别老年驾驶员的攻击性反应,为改善老年驾驶员的驾驶安全性提供了一种新的途径。石京等人<sup>[20]</sup>通过驾驶模拟实验探究驾驶风格对高速公路换道行为的影响,利用 K 均值聚类方法将驾驶员分为谨慎型、普通型和激进型,通过对实验数据的分析,发现谨慎型驾驶员换道时间较长,速度变化较小,而激进型驾驶员则换道时间较短,速度变化较大。吕明<sup>[21]</sup>等人为了满足驾驶员对车辆个性化控制,利用 SOM 神经网络聚类算法对采集到的驾驶数据进行了聚类分析,将驾驶风格分为温和型、普通型和激进型三种。Khanfar 等人<sup>[22]</sup>提出了一个新的数据驱动的机器学习框架,该框架可以在考虑两种不同的信号条件下对信号交叉口的驾驶行为进行分类。采用肘部法的 K 均值聚类算法作为无监督机器学习,将驾驶行为聚类为三类(即保守、正常和激进)。无监督学习可以将数据划分到同一类别中,在驾驶风格识别方面应用广泛,但其分类结果需要讨论分析,人为定义数据所属类别。

有监督学习通过使用已经标记的数据集来训练模型,从而使模型能够预测新的未标记数据的标签或输出。Suzdaleva<sup>[23]</sup>通过内外两层指针建立驾驶员描述模型,内部指针表示实际的驾驶环境,分为"城市"、"农村"和"公路"。外部指针通过确定的环境,从燃油经济性的角度估计主动驾驶风格为"低消耗"、"中消耗"和"高消耗"。模型的参数和驾驶风格是在线估计的,即在驾驶时使用贝叶斯方法下的递归算法。Tian 等人<sup>[24]</sup>讨论将 K 近邻方法作为预处理器用于减少样本数量,期望最大化方法用于利用相似的训练样本推测类别。构建驾驶风格识别模块,在每个时间步对驾驶员驾驶风格从激进到保守进行分类。Silva 等<sup>[25]</sup>收集了来自两个城市的 50 名司机的行车数据,从原始数据中提取了 5 个特征。在 15 名专家的参与下,对数据进行了标注。该数据集使用了五种不同的模型进行分类识别,包括 SVM、ANN、模糊逻辑、KNN 和 RF 算法。实验结果表明,SVM 模型的平均精度为 0.96, F1-Score 为 0.9595, AUC 为 0.9730, Kappa 值为 0.9375,远优于其他四种模型。Liu 等人<sup>[26]</sup>应用信息熵对驾驶数据进行离散化,提取 44 个特征量来表征驾驶风格。采用主成分分析进行降维,利用模糊 C 均值聚类算法对驾驶风格进行分类。分类成功率达到 92.16%,比传统特征提高了 9.81%。最后,采用基于支持向量机(SVM)的参数识别算法对分类后的驾驶风格进行识别,识别准确率达到 92.86%,比传统特征提高了 7.15%,证明了该算法的可行性。

半监督学习的研究解决了在现实生活中标签数据稀缺的问题,利用少量已标记的数据和大量未标记的数据来训练模型,从而提高模型的准确性。Wang 等人<sup>[27]</sup>提出了一种基于 S3VM 的驾驶风格分类方法,使用 K 均值聚类方法选择少数数据进行聚类,同时采用了核对抗正则化来提高分类器的性能。实验结果表明,S3VM 相比于 SVM 能提高约 10% 的识别准确率,具有良好的分类性能和实用价值。张维轩<sup>[28]</sup>将传统 Tri-Training 算法与相对熵相结合,构建了一种半监督学习的驾驶风格识别模型。分工况进行驾驶风格识别,并通过加权决策融合的方式将各个工况下的识别结果进行综合,给予驾驶员整体的驾驶风格标签。金玲红<sup>[29]</sup>招募 20 名驾驶员完成模拟驾驶任务,利用 K 均值聚类方式将驾驶员分为温和型、正常型和激进型,建立了半监督 IMLCU 模型,实验证明半监督学习在标记不足时依然可以提高准确率。Liu 等人<sup>[30]</sup>提出了一种新的基于 Tri-CatBoost 的驾驶风格识别方法,以对称决策树的集合为基分类器,有效利用半监督学习机制降低对数据标签的依赖,提高识

别能力。半监督学习的目标是通过利用未标记的数据来增强模型的泛化能力，以提高模型在测试数据上的表现。

综上所述，在驾驶员识别方向的算法中，有监督学习、无监督学习和半监督学习都可以用来训练模型。有监督学习需要标记好的数据作为模型训练的输入，可以获得高精度的结果，但标记数据需要耗费大量的时间和人力资源。无监督学习可以通过对驾驶员驾驶行为进行聚类来学习其特征，但是其分类准确性不如有监督学习。半监督学习可以利用少量的标记好的数据和大量的未标记数据来训练模型，可以同时兼顾准确性和效率，目前在驾驶员识别方向上应用较少。

### 1.2.2 行车工况研究现状

行车工况是指汽车在行驶过程中的运行状态和环境条件，是评估车辆性能和研究车辆行为的重要因素之一。在汽车工程领域，行车工况是评估车辆性能和燃料经济性的重要指标。在智能交通领域，行车工况也是重要的研究对象，比如通过对历史行车数据进行分析处理，可以提取出驾驶行为特征，用于驾驶风格识别、疲劳检测、事故预测等等。国内外典型工况有美国国家汽车公路交通安全管理局(NHTSA)制定了一系列行车工况标准，包括城市循环工况(FTP-75)、公路工况(HWFET)、综合工况(US06)等，这些工况标准被广泛用于衡量车辆燃料经济性和排放性能；欧洲联盟制定了一系列行车工况标准，包括城市循环工况(NEDC)、公路工况(ECE)、综合工况(WLTP)等，也是为了测试汽车尾气是否达到排放标准；日本制定了一系列行车工况标准，包括城市循环工况(Japan10-15)、公路工况(JC08)等<sup>[31-33]</sup>。我国对车辆行车工况的研究是在 21 世纪初开始的，最开始对车辆燃料经济性和排放性能主要是根据 NECD 去衡量的，但 NEDC 工况与我国道路实际情况相差较大，开发与测试过程中能耗结果与实际有较大差距。石琴等人<sup>[34]</sup>将行驶工况看作马尔科夫过程，结合聚类分析法、因子分析法提出构建候选工况的新方法，并对实车采集的数据进行处理，构建合肥代表工况。李加强等人<sup>[35]</sup>采集了昆明 5 条公交线路大量实车数据，利用 K 均值聚类算法将相似工况聚集成一个簇，根据簇的特征构建了昆明市的公交车典型公交行车工况。2019 年 10 月，中国汽车行驶工况第一、第二部分正式发布，覆盖乘用车、轻型商用车、重型商用车的整车测试工况曲线 8 条及发动机工况曲线<sup>[36-37]</sup>。2021 年 8 月，第三部分商用车发动机试验工况发布，根据行



业需求进一步完善发动机工况标准及中国汽车行驶工况标准体系<sup>[38]</sup>。

目前针对行车工况识别算法可以分为基于模糊控制的算法、基于机器学习的算法、基于聚类的算法等等。Zhao 等人<sup>[39]</sup>考虑到各种驾驶场景中存在的不确定性,介绍了基于模糊逻辑控制(FLC)的驾驶循环识别模型的开发,该方法可以快速识别当前的驾驶循环类别;Wang 等人<sup>[40]</sup>提出了一种基于多层感知器的商用车行驶工况识别方法,模型包括输入层、隐藏层和输出层,输入层接收并处理输入作为低维特征,隐藏层由特征提取模块和类别回归模块组成,输出层将提取的特征投影到分类空间并计算每种类型的似然。实验表明,该方法可以有效解决商用车行驶工况类型识别问题,提高了道路交通的效率和可持续性;Chen 等人<sup>[41]</sup>针对并联式混合动力汽车,构建了基于工况识别的自适应等效油耗最小化策略(A-ECMS)。通过训练基于学习向量量化(LVQ)神经网络的工况识别器,识别当前行驶工况,为ECMS选择最优等效因子(EF),以达到节能的目的;王琳皓<sup>[42]</sup>选取CHTC-C中的市区、城郊和高速三种行驶工况,分别采用BP、LSSVM和GWO-LSSVM构建了三种识别模型。通过测试集验证,GWO-LSSVM识别模型的精度最高。

上述识别方法中,基于模糊控制器的算法大多依据经验选择,需要反复实验且可解释性较差,不易理解和优化;神经网络可以自动学习车辆行驶工况的特征,具有较好的泛化能力和适应性,但需要大量的数据进行训练,对算法的要求较高;聚类算法中输入的特征数和初始值对工况的识别精度影响很大,结果的质量高度依赖于距离度量和聚类算法的选择,难以获得全局最优。综合来看,不同的算法适用于不同的应用场景,具体选择哪种算法需要根据具体的需求和数据特征进行综合考虑。

### 1.2.3 速度优化研究现状

智能车速度优化研究是智能交通系统领域的重要研究方向之一,其研究内容涉及多个领域的交叉,包括控制理论、机器学习、交通流理论等。通过智能化的方式对车速进行优化,可以达到减少能耗、降低排放、提高行驶安全性等多方面的目的。目前,智能车速度优化研究已经取得了一定的进展。例如,许多学者通过建立动力学模型和优化算法,实现车速的最优化;还有一些研究者通过智能巡航控制系统和车队控制算法,实现车速的智能调整。此外,一些新兴技术也在被应用于智能车速度优化研究中,例如基于深度学习和神经网络的方法。Wissam 等人<sup>[43]</sup>以纯电动汽

车为研究对象,利用极大值原理对行驶速度优化,求解出驱动力和制动力的最优解,结果显示,通过此种方法可减少 14% 的电能消耗。陈浩<sup>[44]</sup>为实现车辆在多信号灯控路口高能效通行,以智能电动汽车为研究对象,利用动态规划算法求解多目标车速优化问题。Xu 等人<sup>[45]</sup>提出了一种考虑车路通信和交通状况采集的信号灯信息的双层实时速度优化方法。第一层使用 Dijkstra 算法优化信号灯交叉路口的平均生态速度,第二层使用最优控制方法规划具有平均速度约束的实时速度曲线。实验结果表明,通过实时计算最优解,所提出的双层速度优化方法具有提高燃油经济性和减少行程时间的能力。Shim 等人<sup>[46]</sup>制定了一种计算高效的启发式优化算法来求解速度优化问题,即在一条已知路径上通过优化控制车辆速度来最小化总能耗和行程时间的问题,对于 3 种交通场景,实验证明,启发式算法实现的节能量在 11%~17% 之间。

尽管智能车速度优化研究已经取得了一定进展,但仍然存在一些挑战和难点。例如,如何准确预测车辆行驶工况、如何建立高精度的数学模型、如何实现多车辆之间的协同控制等。未来,随着智能化技术的不断发展,智能车速度优化研究将会取得更加重要的进展和成果,为未来交通出行带来更多的便利和安全性。

就智能车速度优化而言,以生态驾驶为依据,考虑驾驶风格和行车工况后,可进一步改善汽车的能耗与排放。本文将驾驶风格和行车工况信息引入到车辆经济性问题中,主要考虑的是它们的量化与分类。满足驾驶安全的前提下,同时综合考虑车辆运动、驾驶风格、道路条件之间的相互作用,进行智能车速度优化,达到节能减排的目的。

### 1.3 本文主要研究内容

本文以电动汽车为被控对象,在考虑驾驶风格和行车工况信息的前提下,实现节能的速度优化目标,系统框架如图 1.4 所示。通过设计仿真实验,采集被试驾驶员的驾驶数据,进行行驶工况预测和驾驶风格识别模型的训练与优化。在此基础上,得到驾驶风格和行车工况相关的权重系数,并将其应用于速度优化问题的描述中。主要是通过该权重系数影响驱、制动控制量的大小,在满足安全性等约束条件的前提下,实现时域内能耗最小的目标。论文研究内容主要包含以下几个部分:

#### 1. 实验设计与数据集搭建

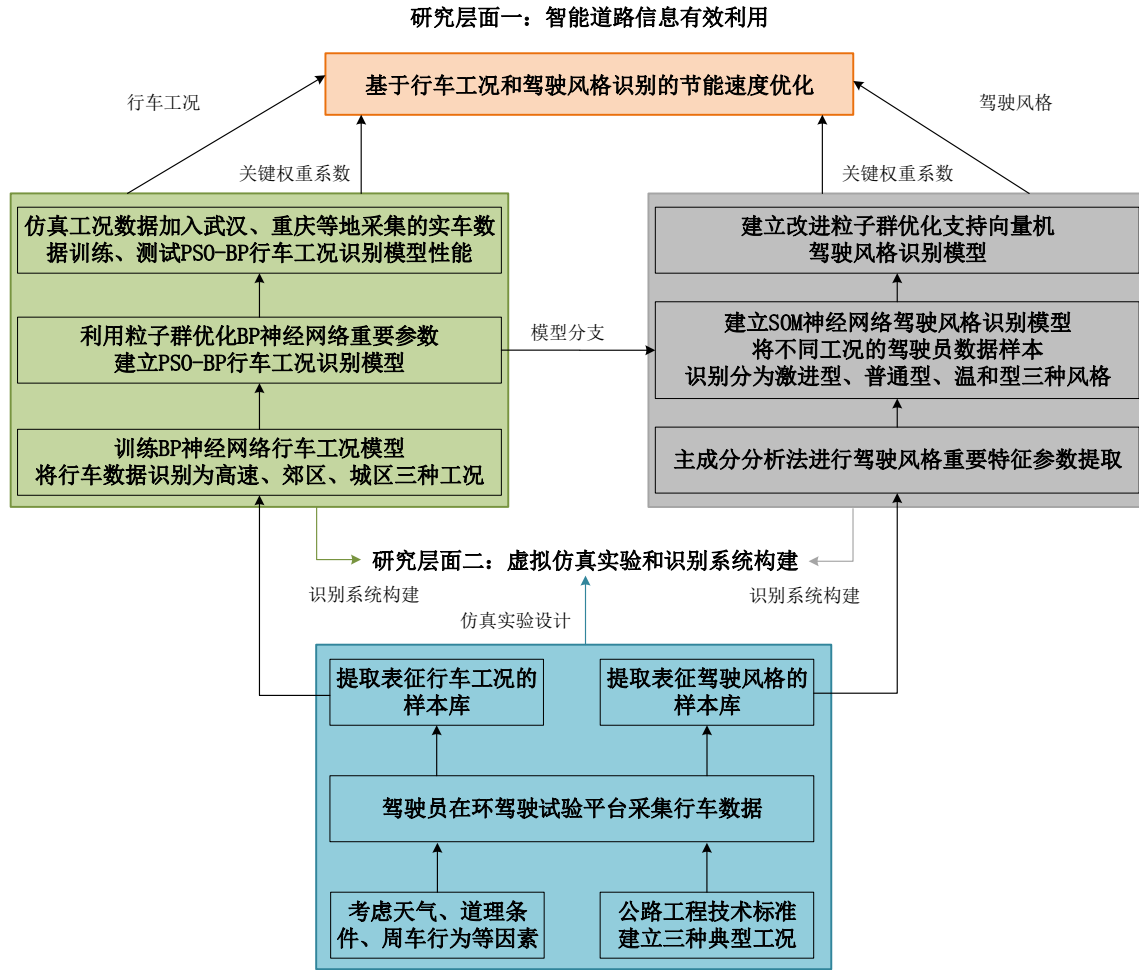
本文利用虚拟驾驶场景软件进行模型构建,综合考虑交通参与者、道路条件、周车行为等因素,尽可能地还原现实驾驶场景。搭建好的仿真驾驶场景可以利用自动驾驶系统开发与测试的驾驶试验平台进行硬件仿真。通过调查问卷的方式进行自我评测,招募了28名驾驶员,涵盖不同年龄、性别和驾龄,安排他们完成四种不同场景下的模拟驾驶任务。其次,安排专家在实验过程中观察并记录每位驾驶员的具体操作行为和情绪状态,结合自我评测表做好样本主观标记的任务。最后,通过阅读相关文献收集车辆状态参数和驾驶员操作信号,进行数据预处理及特征提取,建立表征行车工况和驾驶风格的特征数据集,作为接下来工作识别模型训练和优化的样本。

## 2. 双识别模型搭建与优化

驾驶员驾驶风格的有效量化和分类能够保障汽车安全行驶,提升整车经济性。这部分的工作主要考虑将驾驶风格与行车工况解耦,通过联立双识别模型使得识别预测速度加快,精度提高。具体操作为:首先利用粒子群优化BP神经网络建立行车工况识别器;然后在这个基础上,提出主成分分析法结合自组织映射神经网络(SOM)的聚类模型,分不同工况、分别训练聚类模型。最后提出改进粒子群算法(IPSO)优化支持向量机模型(SVM)的驾驶风格分类识别方法,不同工况下对驾驶员在行车过程中表现出的驾驶风格进行识别。

## 3. 节能速度优化算法研究

车辆速度优化问题指在满足车辆行驶安全性和其他约束条件的前提下,通过调整车速,使得车辆在规定路线上以最小的能耗完成行驶任务的问题。其主要目标是在保证行车安全和舒适的前提下,最大程度地降低车辆的能耗和排放,提高车辆的经济性和环保性能。本章考虑在驾驶风格和行车工况识别器设计基础上得到关于工况和驾驶风格的权重系数规则,将它用在速度优化的问题描述中,主要是在目标函数中通过这个权重系数来影响驱动、制动相关控制量的大小,在预测时域内满足约束条件下,寻找最优速度曲线使得能耗最小。最后,通过实验,验证考虑工况和风格信息的速度优化控制器的有效性。



## 第2章 驾驶数据采集与特征提取

本章基于驾驶员在环驾驶试验平台设计三种工况的驾驶实验。首先,通过调查问卷的方式进行自我评测,招募了 28 名驾驶员,涵盖不同年龄、性别和驾龄,安排他们完成三种不同场景下的模拟驾驶任务。其次,安排观察员在实验过程中观察并记录每位驾驶员的具体操作行为和情绪状态,结合驾驶风格自我评测问卷做好样本主观标记的任务。最后,收集车辆状态信息,进行数据预处理及特征提取,建立表征行车工况和驾驶风格的特征数据集。

### 2.1 数据采集实验设计

#### 2.1.1 实验目的

不同驾驶员群体具有不同的驾驶表现,比如高意外率的司机群体开车时很容易分心,经常评价别人的驾驶失误,是路怒症人群<sup>[47]</sup>;而低事故频率的司机群体开车时很严肃,经常拒绝交谈,能够意识到交通工具可能存在的局限性,往往对其他司机比较包容<sup>[47]</sup>。尽管驾驶风格是抽象的、不可直接观测的,但利用一些方法进行驾驶风格的定量与分类,对于道路安全、能源消耗都有重要的意义。

本文利用驾驶员在环驾驶试验平台设计三种工况的驾驶实验,首先,通过调查问卷的方式进行自我评测,招募了 28 名驾驶员,涵盖不同年龄、性别和驾龄,安排他们完成三种不同场景下的四个模拟驾驶任务。其次,安排观察员在实验过程中观察并记录每位驾驶员的具体操作行为和情绪状态,结合自我评测表做好样本主观标记的任务。最后,收集车辆状态信息,进行数据预处理及特征提取,建立表征行车工况和驾驶风格的特征数据集,旨在为行车工况和驾驶风格的定量、分类研究提供数据支持。

#### 2.1.2 总体方案

本文设计的实验总体方案如图 2.1 所示。首先是软硬件在环的设备搭建、软件主要是利用 SCANeR™studio 与 SIMULINK 联合仿真,硬件是自动驾驶试验平台;其次,实验任务的设计分为道路及场景的设计与建立、专业观察员及驾驶员招募工

作；最后是实验数据采集，分为驾驶操作信息、车辆数据信息以及问卷调查信息的汇总和处理。

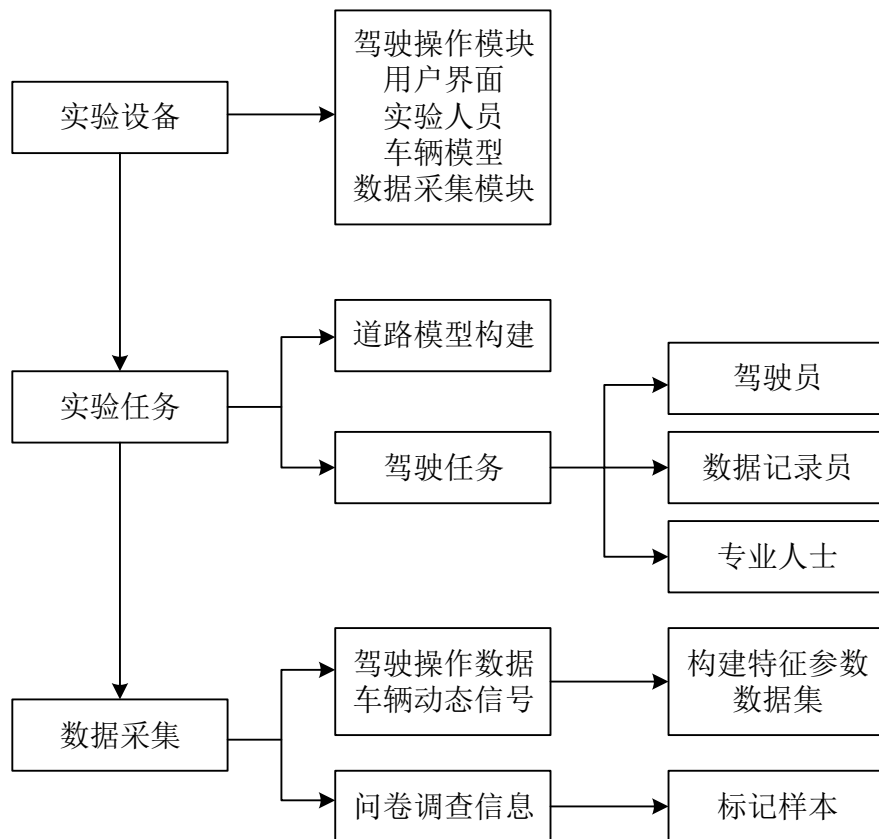


图 2.1 实验总体方案

### 2.1.3 问卷调查

#### 1. 调查问卷设计

目前对驾驶风格的分类研究通常采用的方法包括问卷调查、行车数据分析、机器学习等。其中，问卷调查主要以驾驶风格问卷(Driving Style Questionnaire DSQ)为主。本次实验设计是在参考国内外驾驶风格调查问卷的基础上，选取能展现驾驶风格特性的 34 个问题，选项分为“从没有”、“极少有”、“偶尔有”、“经常有”、“一直有”五种，分别代表驾驶员不同的激进程度。

为了在不同类型的道路(市内公路、高速公路、环岛工况、十字路口、单向道路等)上为驾驶员提供正确的指示，独立专家观察员对驾驶员进行了评估，评估包括对驾驶员在驾驶实验中的车辆控制、情绪变化和操作行为等方面进行打分。主要从七个维度来观测，如表 2.1 所示。

表 2.1 驾驶员评估表

| 行为评估维度   | 具体驾驶行为                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 速度       | 速度过快、加速度不足、减速度不足、减速太迟                                           |
| 距离       | 持续追随、前距过小、横向距离过短、缩小差距                                           |
| 车道和通过    | 无信号、信号太晚、换道时车道保持不当<br>非稳态换道、转弯时车道使用不充分、车道选择不足、违反被赶超规则、误超车、保持左车道 |
| 交通信号灯    | 黄灯行驶、红灯行驶、在间歇的灯光下等待                                             |
| 交叉路口情况   | 十字路口调整过晚、调整错误车道<br>交叉路口的路权错误                                    |
| 行人和骑行者   | 阻碍行人、在行人过街处不让步<br>阻抗自行车/摩托车                                     |
| 刹车和刹车/档位 | 刹车太迟、刹车过早、急刹车<br>不必要地使用喇叭、在不充分的情况下驾驶                            |

驾驶风格自我调查问卷

1. 性别

a 男 b 女

2. 驾龄

3. 近一年内是否发生交通违规

a 是 b 否

4. 近一年内是否发生交通事故

a 是 b 否

5. 出行性质（频率最高的项目）

a 上下班 b 道路作业 c 公务出行 d 运输 e 社交文娱活动 f 观光旅游购物

6. 我会巧妙地用车挡住紧跟我的车

a 从没有 b 极少有 c 偶尔有 d 经常有 e 一直有

7. 如果我觉得别的驾驶员冒犯了我，我认为有权以某种方式反击他

a 从没有 b 极少有 c 偶尔有 d 经常有 e 一直有

8. 我会在缓慢移动的车流中不停地并线换道

a 从没有 b 极少有 c 偶尔有 d 经常有 e 一直有

9. 我觉得尽快到达我要去的地方是我的权利

a 从没有 b 极少有 c 偶尔有 d 经常有 e 一直有

10. 在换道的时候，没有看后视镜

a 从没有 b 极少有 c 偶尔有 d 经常有 e 一直有

11. 即使在紧急情况下难以停住车，但仍然与前面的车贴得很近

a 从没有 b 极少有 c 偶尔有 d 经常有 e 一直有

12. 驶离岔路口时，让有优先权的驾驶员停下来等你过去

a 从没有 b 极少有 c 偶尔有 d 经常有 e 一直有

13. 因为路上某些驾驶员或行人而生气，并且用你能用的方式来表明你的歉意

a 从没有 b 极少有 c 偶尔有 d 经常有 e 一直有

14. 用鸣笛的方式来表示你对其他道路使用者的愤怒

a 从没有 b 极少有 c 偶尔有 d 经常有 e 一直有

15. 右转弯时，差点撞到出现在你内侧的行人

a 从没有 b 极少有 c 偶尔有 d 经常有 e 一直有

16. 在打滑的路面上刹车刹得太急，或刹车时使车滑出路面

a 从没有 b 极少有 c 偶尔有 d 经常有 e 一直有

17. 因为没有注意到让路的信号指示，勉强地躲过那些有优先权的交通工具

a 从没有 b 极少有 c 偶尔有 d 经常有 e 一直有

18. 在住宅区的路上行驶时，忽视速度的限制

a 从没有 b 极少有 c 偶尔有 d 经常有 e 一直有

19. 低估突然接近的车辆的速度

a 从没有 b 极少有 c 偶尔有 d 经常有 e 一直有

20. 在你没有注意到信号灯指示左转弯时，尝试超过某人

a 从没有 b 极少有 c 偶尔有 d 经常有 e 一直有

21. 在十字路口或环状交叉路口进入错误的车道

a 从没有 b 极少有 c 偶尔有 d 经常有 e 一直有

22. 被其他道路使用者激怒，并产生追赶他的意图

图 2.2 驾驶风格自我调查问卷（部分）

此次实验的部分驾驶风格问卷如图 2.2 所示。此次实验的驾驶风格问卷主要从特定驾驶情况下的驾驶行为反应和驾驶时的心态变化，并包含上述七个评估维度等

方面进行调查，共设计了 34 道经典驾驶问题。主要参考他们过去一些驾驶行为，以便排除与本次实验无关的其他干扰因素。为了确保实验数据的没有其他干扰因素，驾驶员需遵守以下规则：除完成实验驾驶任务外，驾驶员不得进行任何与驾驶无关的活动，包括但不限于酒后驾驶、疲劳驾驶、与副驾驶交谈、打电话、听音乐等；两次实验之间需要休息 1-2 分钟。

## 2. 问卷结果分析

对实验参与者进行自我评测，筛选合适的参与者进行实验，形成由 28 名不同年龄、不同驾龄、不同性别的驾驶员作为实验样本。在实验过程中，通过观察驾驶员的部分驾驶行为对其驾驶风格进行了初步判断，并结合自我评测问卷得出了驾驶风格的主观评测结果，如表 2.2 所示。

表 2.2 驾驶风格主观评测结果

| 编号  | 驾龄/年 | 性别  | 工况类别 | 工况开始时间   | 工况结束时间   | 工况中发生事件    | 自我评价问卷结果 | 专家主观评价结果 |
|-----|------|-----|------|----------|----------|------------|----------|----------|
| 01  | 3    | 男   | 转弯   | 00:03:27 | 00:03:53 | 转弯流畅、车速合理  | 普通型      | 普通型      |
| 02  | 6    | 女   | 避障   | 00:02:28 | 00:04:08 | 谨慎、常有加减速   | 普通型      | 温和型      |
| 03  | 2    | 男   | 并线   | 00:05:29 | 00:05:43 | 车道保持平稳换道流畅 | 保守型      | 普通型      |
| 04  | 3    | 男   | 转弯   | 00:03:48 | 00:04:18 | 转弯时不减速     | 激进型      | 激进型      |
| 05  | 2    | 男   | 转弯   | 00:01:47 | 00:02:09 | 转弯不流畅      | 温和型      | 温和型      |
| ... | ...  | ... | ...  | ...      | ...      | ...        | ...      | ...      |
| 26  | 2    | 男   | 车速   | 00:05:40 | 00:06:25 | 车速合理、车道稳定  | 普通型      | 普通型      |
| 27  | 2    | 男   | 避障   | 00:04:56 | 00:06:11 | 合理避障、无偏激行为 | 普通型      | 普通型      |
| 28  | 5    | 男   | 转弯   | 00:04:20 | 00:04:38 | 转弯不流畅      | 温和型      | 温和型      |

## 2.2 驾驶测试仿真场景搭建

本次实验主要设备与流程如图 2.3 所示，软件仿真环节包括考察长春市区到郊区的真实交通环境以及公路参数，公路设计建立根据为 GB-51286-2018-城市道路工程技术规范、JTGB01-2014-公路工程技术标准；利用 SCANeR™studio（以下简称 SCANeR）软件实现长春市三种经典工况仿真场景，并联合 MATLAB 进行仿真测试，具体细节见 2.2.2 小节。硬件试验设备是先进智能网联汽车测试平台，包括场景模拟系统、双工位驾驶模拟器、传感模拟系统与车辆动力学模拟系统，形成驾驶台架系统闭环<sup>[48]</sup>。



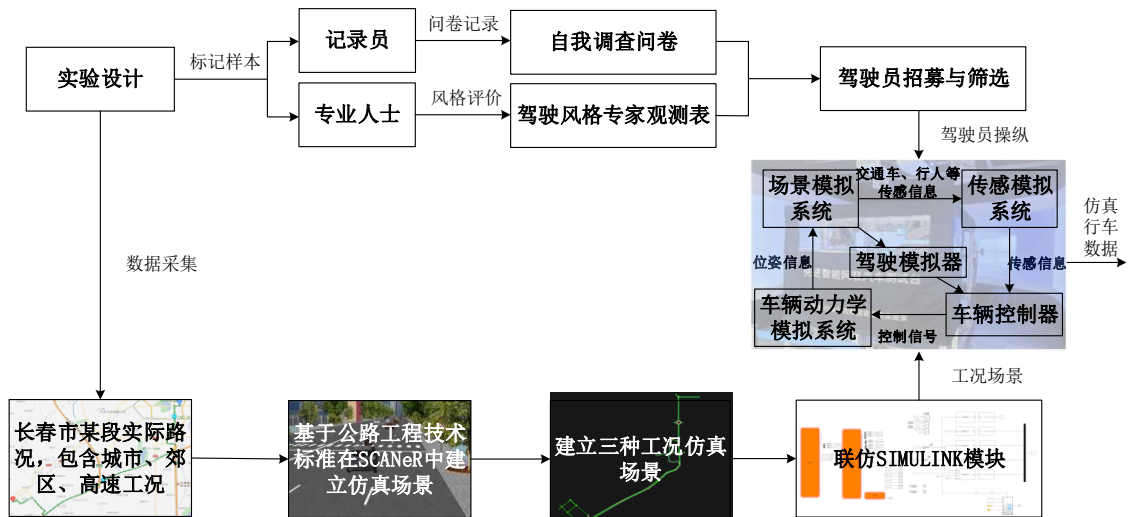


图 2.3 实验主要设备与流程

### 2.2.1 驾驶实验平台

本次实验是通过一种用于自动驾驶系统开发与测试的试验平台来进行的，如图 2.4 所示。



图 2.4 驾驶员在环驾驶试验平台

场景模拟系统 270° U 型投影屏幕为驾驶员提供了更真实、更广阔的驾驶视野，驾驶员通过驾驶模拟器与主车进行交互，在 SCANeR 中建立的仿真场景环境中进行驾驶。传感模拟系统可将目标级传感信息以以太网信号的形式传输出来，经过以太网转 CAN 模块将以太网信号转换成标准车载 CAN 信号，并传输到 CAN 总线上供控制系统使用。车辆动力学系统包括车辆动力学主机，车辆动力学可进行定制，以满足不同的开发与测试需求。驾驶模拟器中包含座椅、方向盘、加速踏板、制动踏板、转向电机、转向控制器，转向控制器采集驾驶员操作信号，将其发送到 CAN 总线上用来控制车辆运行。

## 2.2.2 仿真场景搭建

### 1. SCANeR™studio 软件

SCANeR 是一款测试与驾驶模拟软件，广泛应用于车辆动力学和先进工程研究、道路交通研究与开发、人因研究和驾驶员培训等领域。该软件具有高度的可扩展性和可配置性，可以根据用户的需求进行自定义设置，以满足各种驾驶模拟需求。该软件还可以集成不同的硬件设备，例如仿真座椅、驾驶舱、投影幕等，以提高驾驶模拟的真实感和沉浸感。

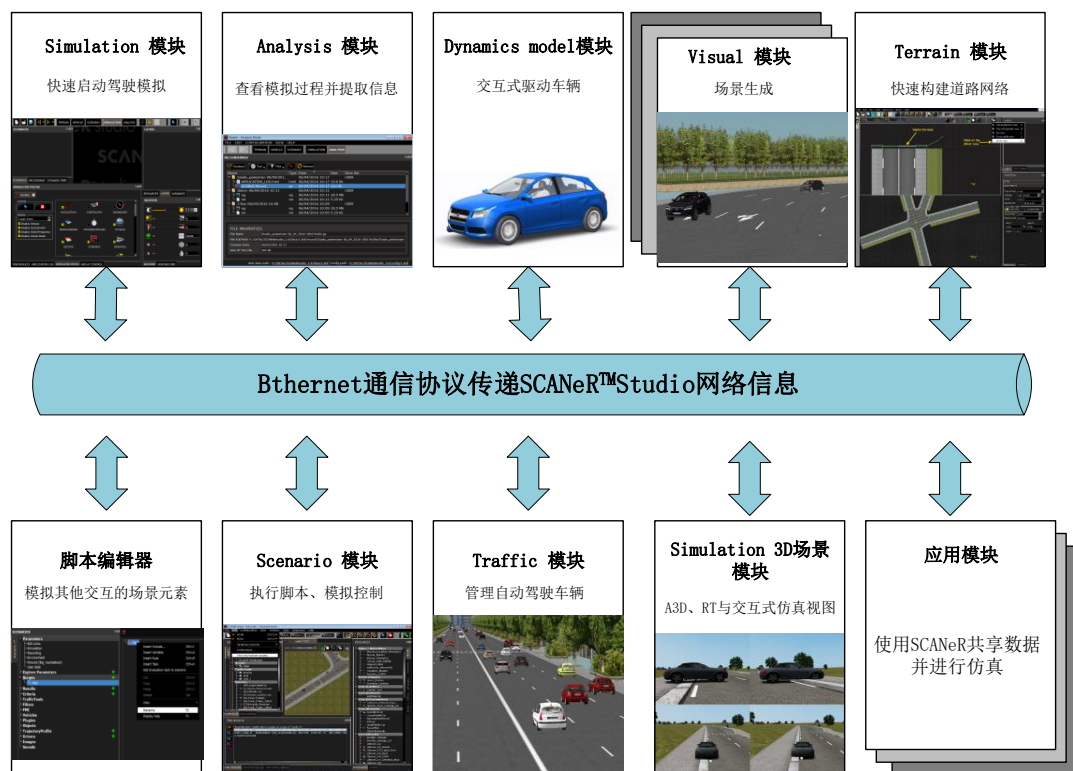


图 2.5 SCANeR™studio 模块

该软件主体模块如图 2.5 所示，本次实验通过图中所示的 TERRAIN、SCENARIO、TRAFFIC、SIMULATION 等主要模块搭建场景。

### 2. 建立交通场景模型

#### (1) 创建路面环境

实验基于 SCANeR 软件设计了三种典型工况的道路模型和仿真场景，为了能更真实地反映驾驶风格和行车工况，实验过程包括考察长春市真实交通环境以及记录实验路线的道路参数，仿真道路设计建立根据：GB-51286-2018-城市道路工程技术规范、JTG B01-2014-公路工程技术标准。

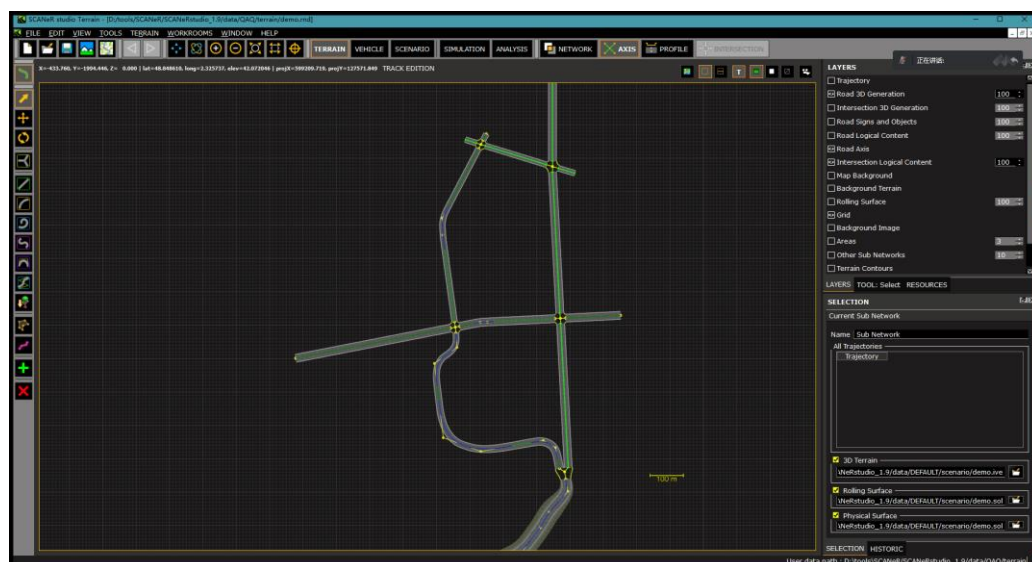


图 2.6 TERRAIN 模块

TERRAIN 路面创建模块如图 2.6 所示,左侧可以通过鼠标拖拽新建道路模型,右侧 SELECTION 可以更改如曲率、坐标、长度等道路参数, LARERS 可以选择道路的 3D 视角,亦可选择显示道路逻辑内容。菜单栏的 PROFILE, 可以选择默认的道路类型,分为 CITY、COUNTRY、FARM、HIGHWAY 等类型。为使实验真实可靠,道路模型及参数均来自实际道路。因此本次实验选取长春市主城区到范家屯镇几条实际行车路线,分为城市、郊区、高速三种典型工况。



图 2.7 城市仿真路线及路况场景图

城市路况如图 2.7 所示,包含双向四车道与双向六车道,红绿灯路口六个,环岛工况一个,共长 4503 米,路况特征为交通拥堵、红绿灯过多等,车辆停车次数多且等待时间较长,车速低。

郊区工况如图 2.8 所示,包含双向两车道,以及四处无红绿灯交叉路口,共长

1143 米，路况特征为车辆车速适中，一般道路狭窄，无红绿灯，无机动车与非机动车道划分，无斑马线，障碍物较多，路况比较复杂，车速限制在 30km/h 左右。



图 2.8 郊区仿真路线及路况场景图

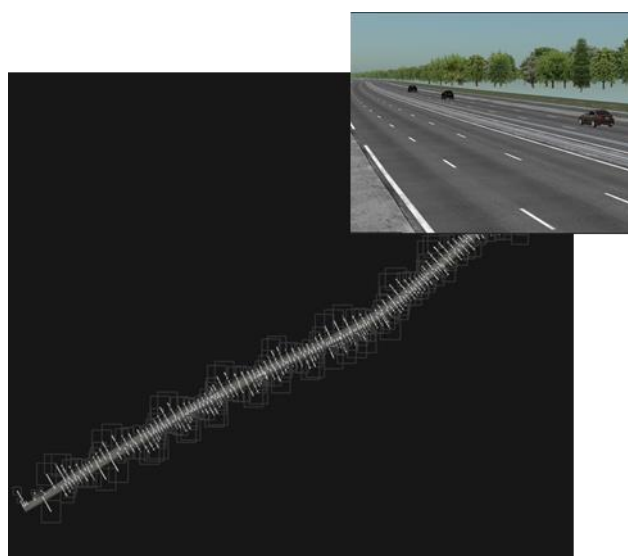


图 2.9 高速仿真路线及路况场景图

高速路况如图 2.9 所示，为双向六车道包含七处弯道，共长 2000 米，路况特征车辆行驶速度较快，基本无停车等待情况。其特点是无行人、无自行车、无摩托车、车速快、交通事故概率低。高速公路与普通公路相比，具有道路平直、线路顺畅和纵坡缓和等特点。高速公路设计速度分为 80-120 千米/小时，它的整体结构包括汽车专用道，禁止非机动车和行人使用，以消除干扰。为确保车辆安全通行，道路设计采用中央分隔带完全隔离往返方向车辆，有效避免相撞。同时，采用跨线立交，避免平面交叉口造成的横向阻碍。道路铺设高级路面，采用大半径曲线形设计，确保行车平稳安全。此外，桥隧结合为主，充分节约土地资源，降低环境污染，同时



适应不同地形条件。曲线半径分别为 400 米、700 米、1000 米。最大纵坡为 3%-6%。

## (2) 驾驶场景设计

SCENRIO 场景设计模块如图 2.10 所示, 导入创建好的道路模型, 右侧 RESOURCES 有九种场景元素, 如 Vehicles 添加各类型车辆, 同时设置车辆参数; Pedestrians 行人; Objects 各种交通参与物以及交通标识; Sensor 给车辆添加传感器模块, 输出设置 Configure Output, 包括目标信息、车道线信息、图像信息等。

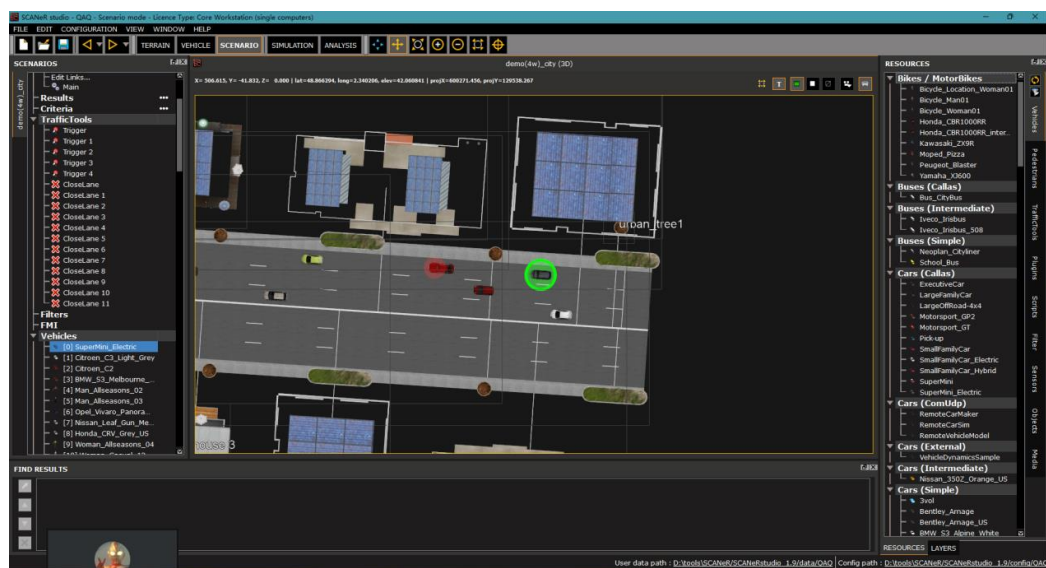


图 2.10 SCENRIO 模块

在场景建模时, 参考驾驶员评估表 2.1 的七维参数指标设计了一些在日常驾驶过程中会遇到的典型情况, 对驾驶员进行驾驶实验时车辆驾驶情况和驾驶时的情绪变化、操作行为等方面考察, 以便反应各位驾驶员最真实的驾驶状态和习惯性的操作行为。具体情况举例如下:

①危险性驾驶: 在城市路况设计的六个红路灯路口, 考察驾驶员对交通信号灯的遵守情况。闯红灯是一种冒险的方式驾驶却不一定具有攻击性, 但一些研究将驾驶的风险性作为危险驾驶风格的一个特征。

②攻击性驾驶: 为了考察驾驶员对其他交通者的反应, 郊区工况中设置了过路老人和骑行者, 观察驾驶员是否会出现言语辱骂、身体攻击或手势等行为。这些行为被称为“路怒症”、“复仇驾驶”或“愤怒驾驶”, 是攻击性驾驶的表现之一; 高速跟车工况下, 对于安全距离的把控也能反映驾驶员的习惯性驾驶行为, 极端的尾随是一个强烈的信号, 反映了驾驶员敌对的攻击性或不耐烦。

③警觉性驾驶: 驾驶员如何应对周车突变道、行人和骑行者横穿马路等突发事

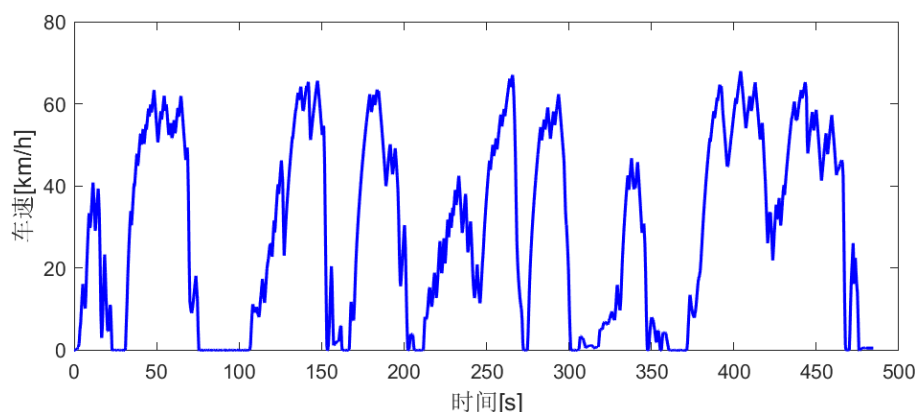
件，反映了他们的驾驶风格和注意力集中程度，可以认为是警觉性驾驶的表现。

④不平稳驾驶：为了考察驾驶员起步情况，路线起点设置了一些慢速行驶的车辆，观察驾驶员是否会出现起步不稳的现象，如急加速或急减速。急转驾驶是指驾驶员加速或减速的速度，Murphey 等人<sup>[49]</sup>将其作为个人驾驶风格的一个指标。为了考察驾驶员对方向盘的把控情况，城市工况中增加了环岛这个特殊工况，通过横摆角速度这一指标来表征驾驶员的风格。

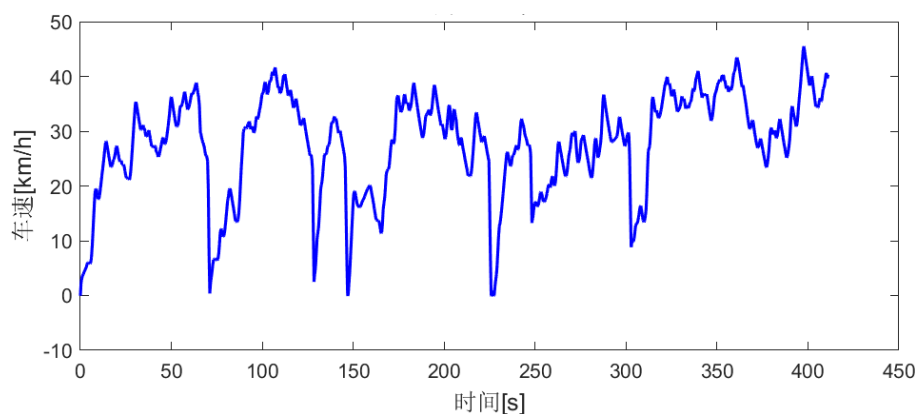
⑤防御性驾驶：为了观察驾驶员在复杂交通路况下的反应，郊区道路设计了无红绿灯的交叉口和颠簸不平的路面。有些驾驶员面对这样的路况会感到紧张恐惧，因此车速很低，这是防御性驾驶的一种表现；有些驾驶员在高速跟车时过于保守，保持着超远的跟车距离，也是防御性驾驶的一种表现。

## 2.3 特征参数提取

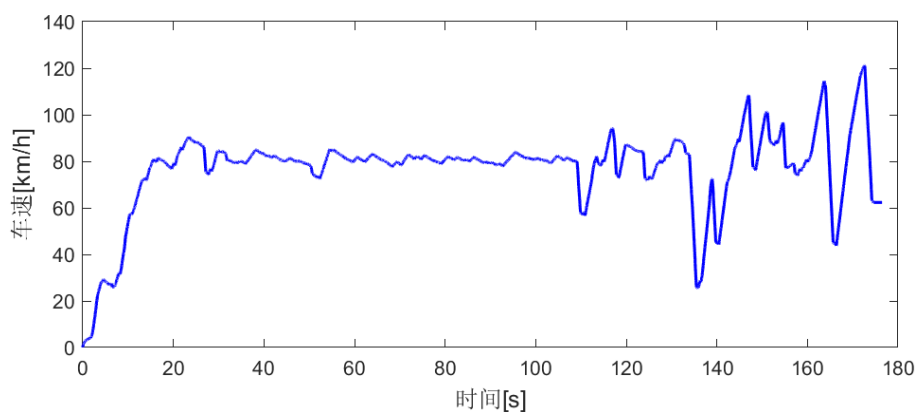
采集到的三种典型工况原始速度曲线如图 2.11 所示，可以看出不同工况行车数据很好地体现了三种工况的特点，比较符合场景建立标准。



(a) 城市工况



(b) 郊区工况



(c) 高速工况

图 2.11 三种典型工况原始速度曲线

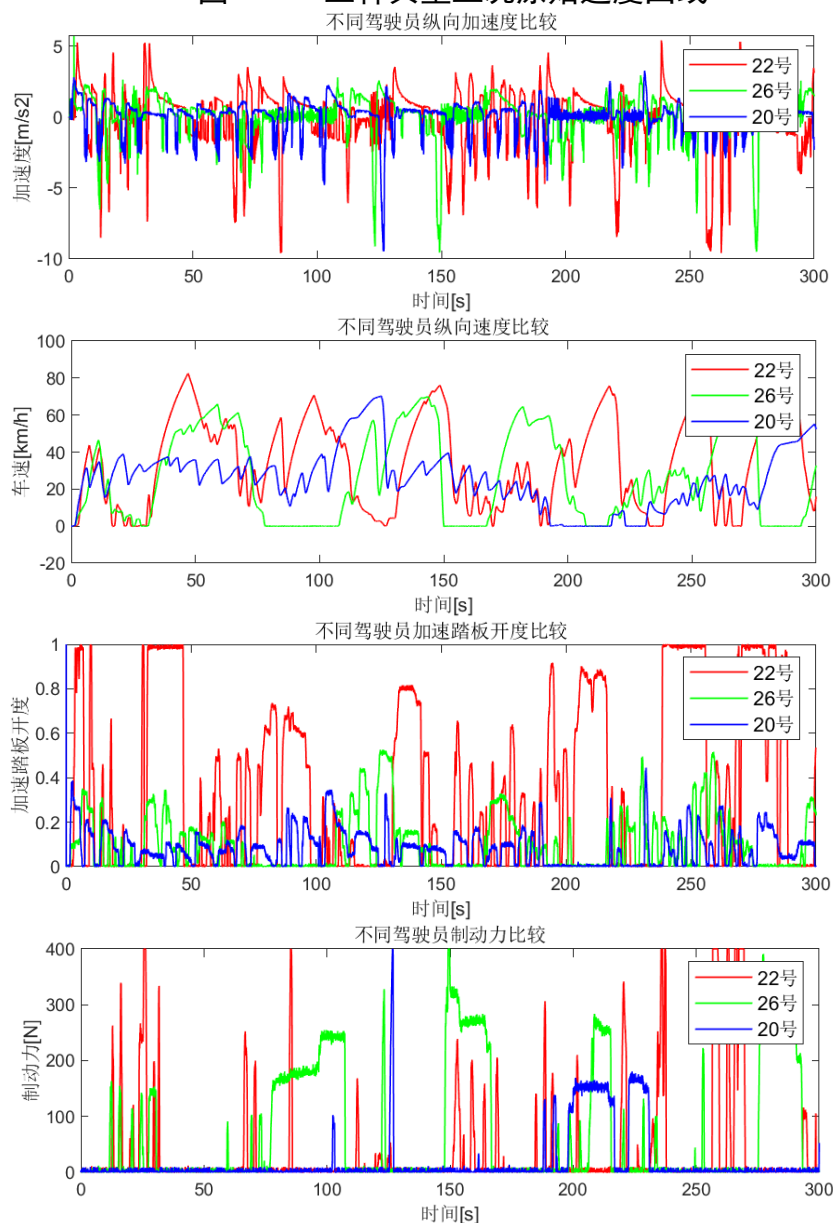


图 2.12 不同风格驾驶员原始数据曲线

在城市工况下，三位驾驶员的原始数据曲线如图 2.12 所示。对数据分析显示，

22 号驾驶员表现出频繁急加速和急减速的趋势，其最大速度明显高于 20 号和 26 号驾驶员。此外，与 20 号和 26 号司机相比，22 号司机表现出更稳定的速度，而且使用油门和刹车踏板的频率明显较低。这一观察结果突出表明，即使在同一路段和同一场景下驾驶同一辆车，驾驶方式也会对驾驶数据产生重大影响，从而对整车经济性产生影响。

表 2.3 特征指标样本

| 车辆参数              | 特征参数                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 纵向加速度             | Max、Min、Mean、SD、RMS、C·V、Me、R、Max-Mean、Mean-Min、Max-Me、Q1、Q3、Mean(>Q3) |
| 横向加速度             | Max、Min、Mean、SD、RMS、C·V、Me、R、Max-Mean、Mean-Min、Max-Me、Q1、Q3、Mean(>Q3) |
| 纵向速度              | Max、Min、Mean、SD、RMS、C·V、Me、R、Max-Mean、Mean-Min、Max-Me、Q1、Q3、Mean(>Q3) |
| 横向速度              | Max、Min、Mean、SD、RMS、C·V、Me、R、Max-Mean、Mean-Min、Max-Me、Q1、Q3、Mean(>Q3) |
| 纵向加速度变化率<br>(冲击度) | Max、Min、Mean、SD、RMS、C·V、Me、R、Max-Mean、Mean-Min、Max-Me、Q1、Q3、Mean(>Q3) |
| 横摆角速度             | Max、Min、Mean、SD、RMS、C·V、Me、R、Max-Mean、Mean-Min、Max-Me、Q1、Q3、Mean(>Q3) |
| 加速踏板位置            | Max、Min、Mean、SD、RMS、C·V、Me、R、Max-Mean、Mean-Min、Max-Me、Q1、Q3、Mean(>Q3) |
| 制动力               | Max、Min、Mean、SD、RMS、C·V、Me、R、Max-Mean、Mean-Min、Max-Me、Q1、Q3、Mean(>Q3) |

注：最大值 *Max*、最小值 *Min*、均值 *Mean*、标准差 *SD*、均方根 *RMS*、变异系数（标准差与均值的比值）*C·V*、中位数 *Me*、极差 *R*、最大值与均值的差 *Max-Mean*、均值与最小值的差 *Mean-Min*、最大值与中位数的差 *Max-Me*、下四分位数 *Q<sub>1</sub>*、中四分位数 *Q<sub>2</sub>*、上四分位数 *Q<sub>3</sub>* 和大于上四分位数均值 *Mean(>Q3)*。

有效且充分的特征是进行识别器搭建的基础条件，因此在特征选择前参考了相关文献，挑取一部分表征车辆姿态和运动状态的参数作为本次驾驶实验样本集的基



础<sup>[29]</sup>，各特征参数提取如表 2.3 所示。针对所有样本提取表征工况的 6 维特征参数与表征驾驶风格的 112 维特征参数，建立行车工况与驾驶风格识别特征数据集。

## 2.4 本章小结

本章首先设计的实验总体方案。抓住典型工况特征，如城市工况需要频繁加减速和变道，因交通流量大而车速低；郊区工况交通较为通畅，需要注意路面变化；高速工况车速较快，有连续的弯道等，在 SCANeR™studio 中建立三种工况仿真场景。设计三种工况的驾驶实验，首先通过调查问卷的方式进行自我评测，招募了 28 名驾驶员，安排他们完成三种不同场景下的四个模拟驾驶任务。其次，安排观察员在实验过程中观察并记录每位驾驶员的具体操作行为和情绪状态，结合自我评测表做好样本主观标记的任务。最后，收集车辆状态信息，包括横纵向加速度、横纵向车速、冲击度、油门踏板开度、制动力、横摆角速度，进行数据预处理及特征提取，作为接下来工作识别模型训练和优化的样本。



## 第3章 行车工况与驾驶风格识别与优化

汽车行驶过程中,在不同的行车工况下,驾驶员会根据路况、交通状况和自身需求等因素采取不同的驾驶行为,进而形成不同的驾驶风格。行车工况是影响驾驶风格的重要因素之一,对于驾驶风格识别和车辆控制优化等方面具有重要的研究价值。鉴于此,本章开展了如下研究:首先,在第二章建立的特征数据集中选取表征行车工况的特征参数,在将行车工况分为城市工况、郊区工况、高速工况的前提下,利用粒子群优化 BP 神经网络建立行车工况识别器;其次利用主成分分析法对表征驾驶风格的特征参数进行优化,提出基于主成分分析法和自组织映射神经网络的驾驶风格聚类算法,将驾驶风格分为激进型、普通型、温和型,并结合驾驶风格评价表对特征数据进行标记;在这个基础上,通过优化关键系数建立改进粒子群优化支持向量机的驾驶风格识别算法。

### 3.1 基于改进 BP 神经网络的工况识别器

由于驾驶员的操作风格与当前行车工况密切相关,例如,在拥堵路段,驾驶员为了避免频繁的停车等待,可能会采取急加速、急刹车等行为,有着激进的驾驶风格表现。而在高速公路等平稳路段,驾驶员可能会采取较为平稳的行驶方式,有着温和的驾驶风格表现。因此,在进行驾驶风格识别之前,首要的任务是进行行车工况识别。

#### 3.1.1 BP 神经网络及参数寻优

行车工况识别是指对车辆的驾驶环境、车辆状态和行驶特征进行多方面的综合分析,可以为驾驶员提供有用的信息,帮助其进行更加科学、安全、高能效的驾驶操作。目前行驶工况识别可大致分为三类,分别为基于聚类,模糊控制以及机器学习。模糊控制器与聚类分析方法受人为因素影响较大,无法保证识别精度。因此,本文使用改进粒子群(Particle Swarm Optimization, PSO)算法优化 BP 神经网络进行工况识别。

BP 神经网络是一种多层前馈型的监督学习算法。其结构包括输入层、隐含层

和输出层三个部分，如图 3.1 所示。BP 神经网络具有较强的泛化能力、自学习和自适应能力，但也很容易陷入局部极小值问题，且其收敛速度也较慢，因此，需要采用一些优化方法来改善其性能<sup>[50]</sup>。粒子群算法利用粒子群中个体的局部信息和全局信息进行搜索，具有快速收敛和易于实现等优点，可用于优化 BP 网络。

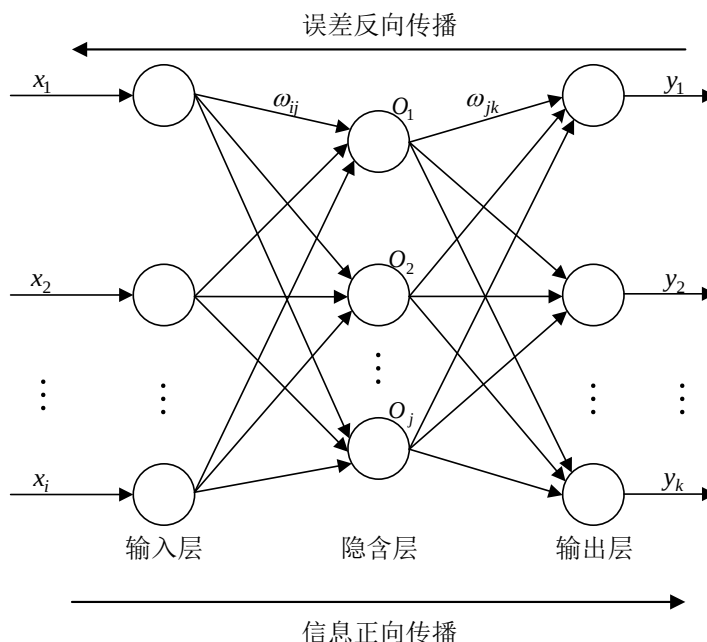


图 3.1 BP 神经网络结构图

粒子群算法是最初由 Kennedy 和 Eberhart 于 1995 年提出的一种启发式优化算法。该算法通过模拟粒子在搜索空间中的移动和交互来进行全局优化，每个粒子代表一个潜在解，通过自身和同伴经验更新位置和速度，直到找到最优解或达到设定的停止条件。

基本粒子群算法原理是设在一个  $S$  维的搜索空间中，由  $n$  个粒子组成的种群  $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 。其中  $X_i = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{is})^T$  代表第  $i$  个粒子在  $S$  维空间中的位置，表示一个可能解，第  $i$  个粒子的速度记为  $V_i = (v_{i1}, v_{i2}, \dots, v_{is})^T$ ，其个体极值记为  $P_i = (p_{i1}, p_{i2}, \dots, p_{is})^T$ ，种群全局的极值记为  $P_g = (p_{g1}, p_{g2}, \dots, p_{gs})^T$ 。

在第  $k$  次迭代过程中，粒子通过个体极值和全局极值更新自身的速度和位置，更新公式为：

$$V_{id}^{k+1} = \omega V_{id}^k + c_1 r_1 (P_{id}^k - X_{id}^k) + c_2 r_2 (P_{gd}^k - X_{gd}^k) \quad \dots\dots\dots (3.1.1)$$

$$X_{id}^{k+1} = X_{id}^k + V_{id}^{k+1} \quad \dots\dots\dots (3.1.2)$$

其中， $\omega$  为惯性权重； $d=1,2,\dots,S$ ； $i=1,2,\dots,n$ ； $k$  为当前迭代次数； $V_{id}$  为粒子的速

度； $c_1$ 和 $c_2$ 称为加速常数； $r_1$ 和 $r_2$ 为分布于[0,1]之间的随机数。

### 3.1.2 基于 PSO-BP 的工况识别器搭建

一般情况下，依据行驶工况的特征将汽车行驶工况划分为城市、郊区及高速 3 种典型工况。考虑汽车在行驶过程中，工况特征实时变化，为了后续获得更好的控制效果，行驶工况识别示意如图 3.2 所示。

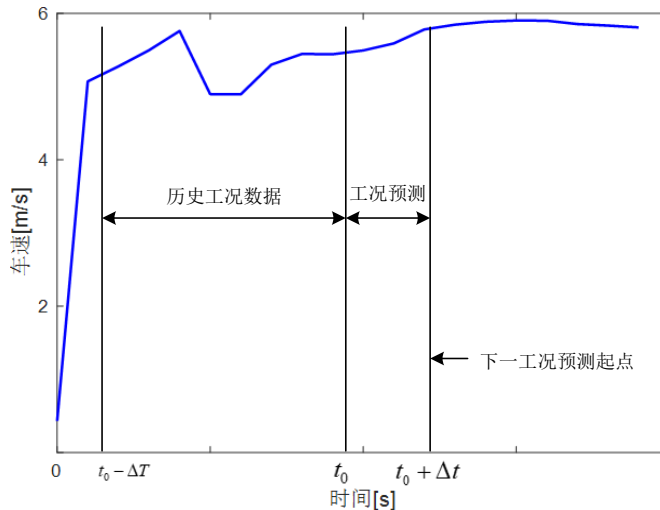


图 3.2 工况识别示意图

然后根据选择的特征参数作为输入，利用训练好的模型进行识别，同时对当前时刻之后工况进行预测，基于粒子群优化 BP 神经网络的工况识别器训练流程如图 3.3 所示。

因此本文构建的 BP 神经网络输入节点数  $N_{in}$  为 6，是根据输入的向量维数确定。输出层节点数  $N_{out}$  为 3，根据工况类型确定，并根据经验公式(3.1.3)选取隐含层神经元个数  $N_h$  为 8。

$$N_h = \sqrt{N_{in} + N_{out}} + \alpha, \alpha \in [1, 10] \quad (3.1.3)$$

粒子群优化算法中的维度  $S$  可以由输入、输出和隐含层的神经元数量来确定，表达式：

$$S = N_h + N_{out} + N_{in} \times N_h + N_{out} \times N_h \quad (3.1.4)$$

初始化各层之间的连接权值  $\omega_{ij}$  以及  $\omega_{jk}$ ，隐含层阈值  $a_i$ ，输出层阈值  $b_k$ ，可以确定维度  $S$  的 PSO 中位置的初始向量  $X$ ，如公式所示：

$$X^S = (\omega_{ij}, a_i, \omega_{jk}, b_k) \quad (3.1.5)$$

然后根据 PSO 中的位置更新公式对粒子的位置进行更新，即可得到 BP 模型中

隐含层神经元*i*的输出 $O_i$ 公式:

$$O_i = f \left( \sum_{j=1}^{N_{in}} I_j \times \omega_{ij} - a_i \right), j = 1, 2, \dots, N_h \dots\dots\dots(3.1.6)$$

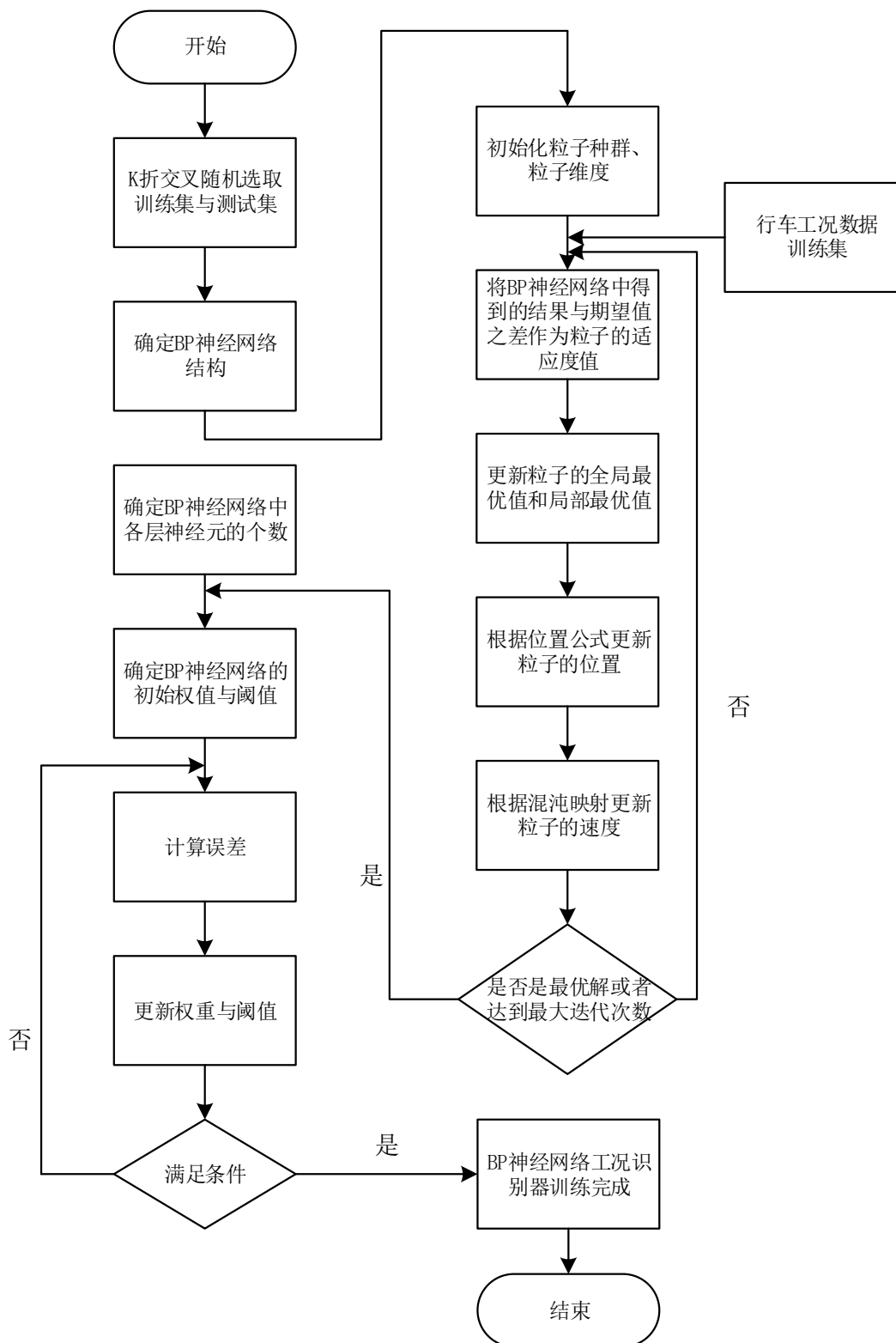


图 3.3 PSO 优化 BP 神经网络的工况识别流程

$f$  为激励函数, 本文选取 sigmoid 函数如下所示:

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} \quad \dots\dots\dots (3.1.7)$$

计算输出层结果。由隐含层输出  $O_i$ , 以及连接权重  $\omega_{jk}$  和阈值  $b_k$ , 可以计算得到输出层  $y_k$ , 如公式(3.1.8)所示。其中 PSO 中粒子的适应度函数  $f$  是由模型中的期望值和通过该模型得到输出值之间的均方误差决定的。

$$y_k = f\left(\sum_{j=1}^{N_h} \omega_{jk} O_i - b_k\right) \quad k=1, 2, \dots, N_{out} \quad \dots\dots\dots (3.1.8)$$

计算预测误差  $e_k$ , 根据预测误差  $e_k$  更新各个权值  $\omega_{ij}$ ,  $\omega_{jk}$  以及阈值  $a_i$ ,  $b_k$ , 判断算法是否达到目标精度, 若达到则模型训练完毕。

根据以上流程可建立行车工况识别器。PSO-BP 模型的训练和测试流程是: 首先利用粒子群算法修正 BP 神经网络的初始权重和阈值; 之后, 利用 BP 神经网络的本身机制, 进一步对确定的权值和阈值进行优化。如果模型的预期输出与实际值之间的差值最小, 那么此时的值就是最优的权值和阈值。最后, 用第二章处理过的表征行车工况的特征参数数据作为该模型的输入向量, 通过该模型即可对于未来行车工况进行识别预测。

### 3.1.3 实验与结果分析

本节利用第二章介绍的仿真场景软件构建了虚拟驾驶环境, 并召集驾驶员在先进智能网联汽车测试平台进行驾驶任务, 采集仿真行车数据, 用于 PSO-BP 神经网络模型的训练与测试。为避免随机划分训练样本过程中出现的过拟合, 本文采用了 K 折交叉验证法, 还可以从有限的数据中获取尽可能多的有效信息<sup>[51]</sup>。经过反复大量的实验测试验证 10 折交叉验证在本文搭建的行车工况识别器中效果最佳。

由于加入了 K 折交叉验证过程, 将训练集随机分为训练数据和验证数据, 共 81 组数据进行 PSO-BP 模型的训练与验证。同时利用 20 组数据对所训练的模型进行测试, 详见表 3.1。在 MATLAB 中进行训练、验证和测试后, 误差曲线如图 3.4 所示。从误差曲线可以看出, 随着迭代次数的增加, 误差逐渐降低。BP 神经网络在经过 14 轮训练后达到目标精度, 可以认为训练完成。相比之下, PSO-BP 神经网络仅需经过 3 轮训练即可达到目标精度, 且能够以更少的迭代次数获得相同的精度, 因此可以加快训练流程以满足实时性的需求。

表 3.1 仿真工况采集数据表

| 行驶工况 | 城市工况 | 郊区工况 | 高速工况 |
|------|------|------|------|
| 数量总数 | 24   | 27   | 50   |
| 训练数据 | 20   | 22   | 39   |
| 测试数据 | 4    | 5    | 11   |

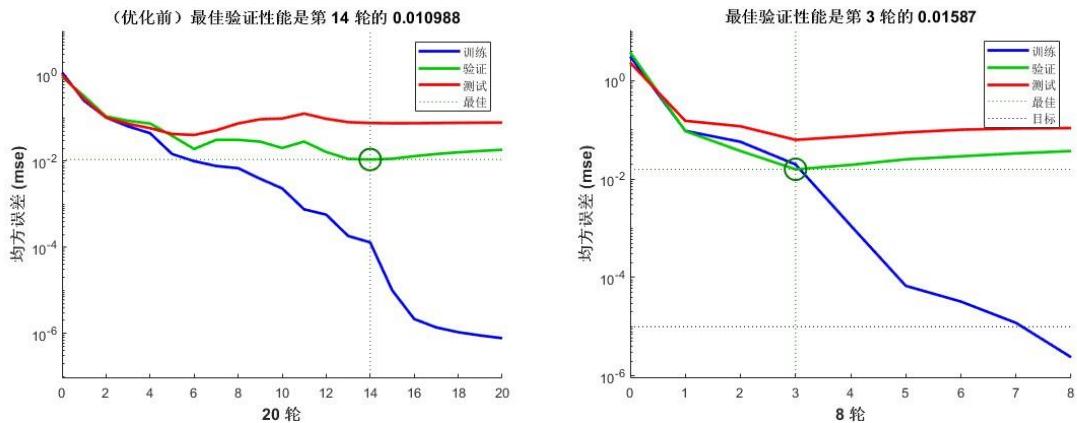


图 3.4 仿真工况下优化前后训练误差

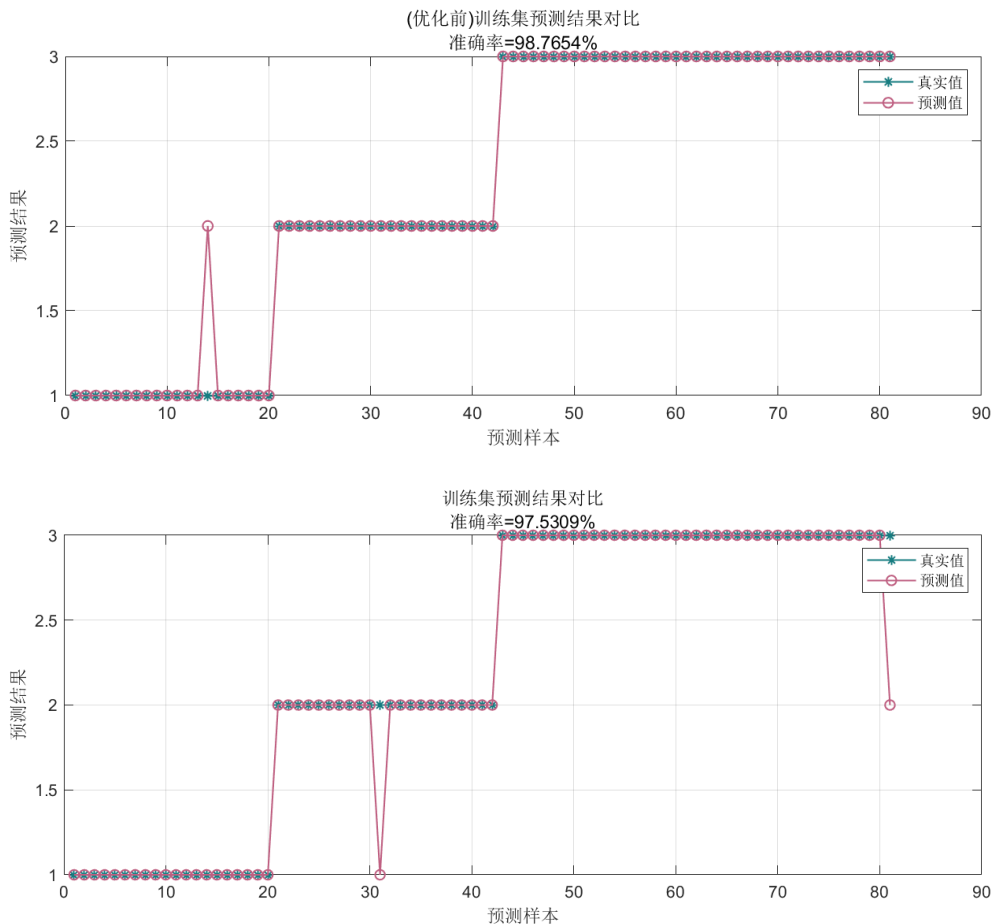


图 3.5 BP 网络优化前后仿真工况训练验证结果对比



工况识别结果如图 3.5-3.6 所示，其中“1”表示城市工况，“2”表示郊区工况，“3”表示高速工况。从训练集验证结果可以看出，第 1 类和第 3 类识别正确率较高，偶尔的识别误差出现，分析是一部分 2 类工况特征数据与第 1、3 类相似度高。从测试集结果可以看出，对训练完成后的神经网络进行多次测试的识别正确率均可稳定在 95%以上，表示训练好的模型可以预测行车工况，且优化后的神经网络准确率皆高于优化前。

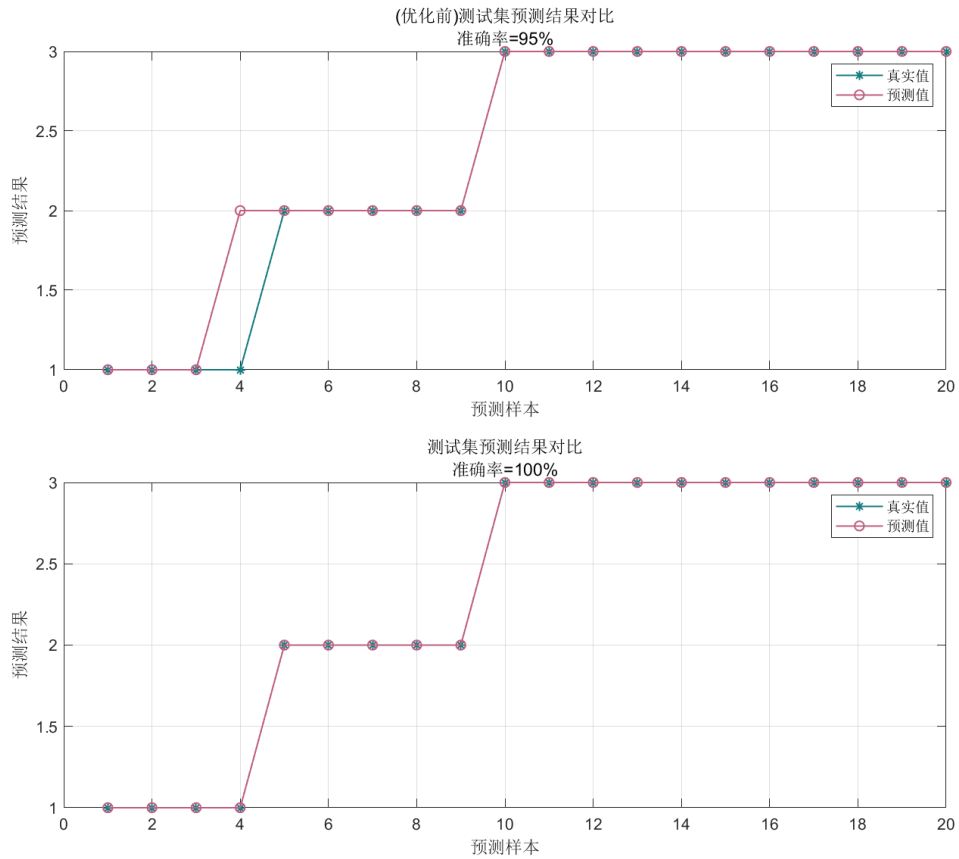


图 3.6 BP 网络优化前后仿真工况测试结果对比

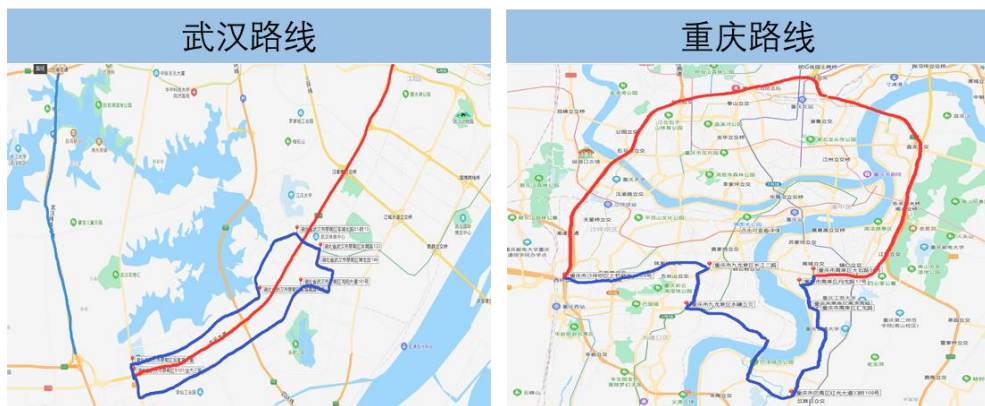


图 3.7 选取的实验路线

接下来本文基于东风某实车平台，分别在重庆、武汉等地选取典型路段，如图

3.7 所示，所选取的路段中涵盖了红绿灯路口较多的城市工况，郊区工况，以及环城高速等路段<sup>[52]</sup>。驾驶员通过在选定的实验路线上驾驶车辆，采集了实车数据。

表 3.2 混合工况采集数据表

| 行驶工况 | 城市工况 | 郊区工况 | 高速工况 |
|------|------|------|------|
| 数量总数 | 82   | 85   | 88   |
| 训练数据 | 66   | 68   | 70   |
| 测试数据 | 16   | 17   | 18   |

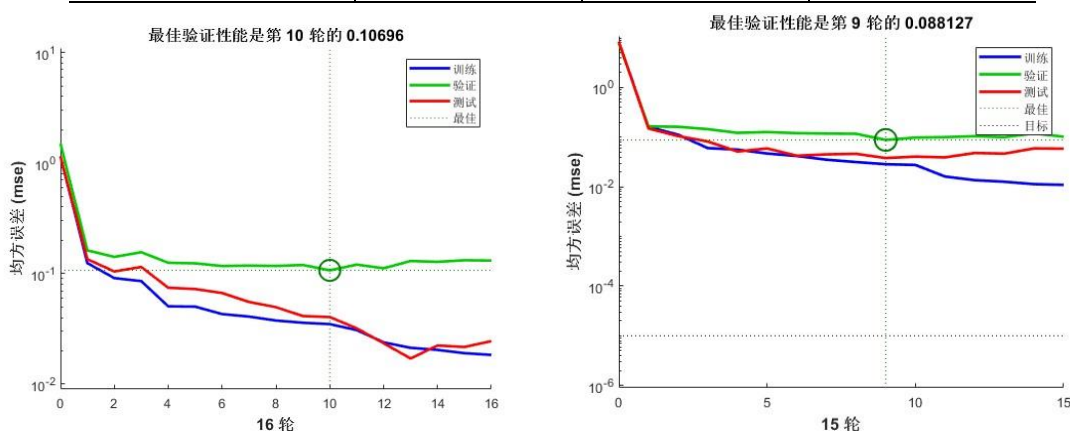


图 3.8 实车+仿真工况下优化前后训练误差

两部分行车数据来自不同的场景下，能够更好的体现行车工况的差异性和复杂性。在混合数据集中随机选取训练数据和验证数据，共选择了 204 组数据进行 PSO-BP 神经网络模型的训练和验证，同时使用 51 组数据对所训练的神经网络进行测试，详见表 3.2。在 MATLAB 中进行训练、验证和测试后，从误差曲线图 3.8 可以看出，随着迭代次数的增加，误差逐渐降低。BP 神经网络在经过 10 轮训练后达到目标精度，可以认为训练完成。PSO-BP 神经网络在训练 9 轮即可达到目标精度，可以看出优化后的网络以更少次数达到更高的精度，能够加快训练流程满足实时性的需求。

工况识别结果如图 3.9 与 3.10 所示，其中“1”表示城市工况，“2”表示郊区工况，“3”表示高速工况。从训练验证集结果可以看出，利用武汉、重庆实车数据和长春仿真工况数据的特征参数训练 BP 神经网络也可达到 90% 以上的识别正确率，且 PSO-BP 神经网络正确率能达到 94%，提升了 4%，测试集识别率比优化前提升了 10%。

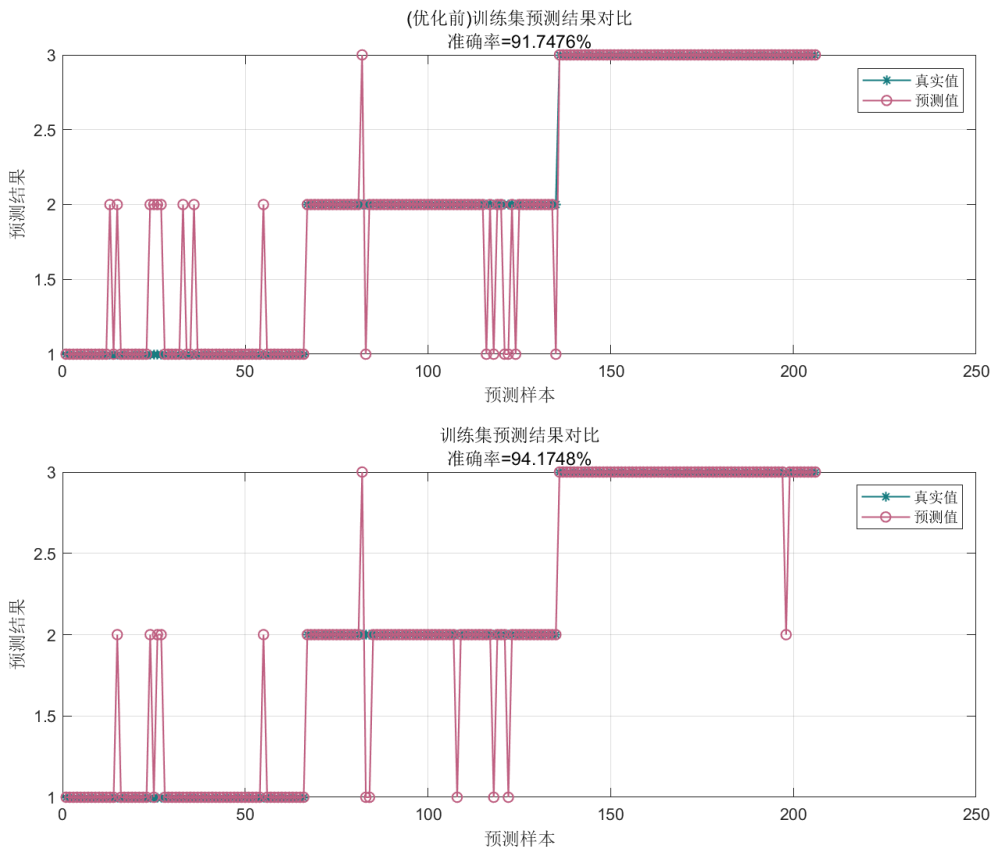


图 3.9 BP 网络优化前后实车+仿真工况训练验证结果对比

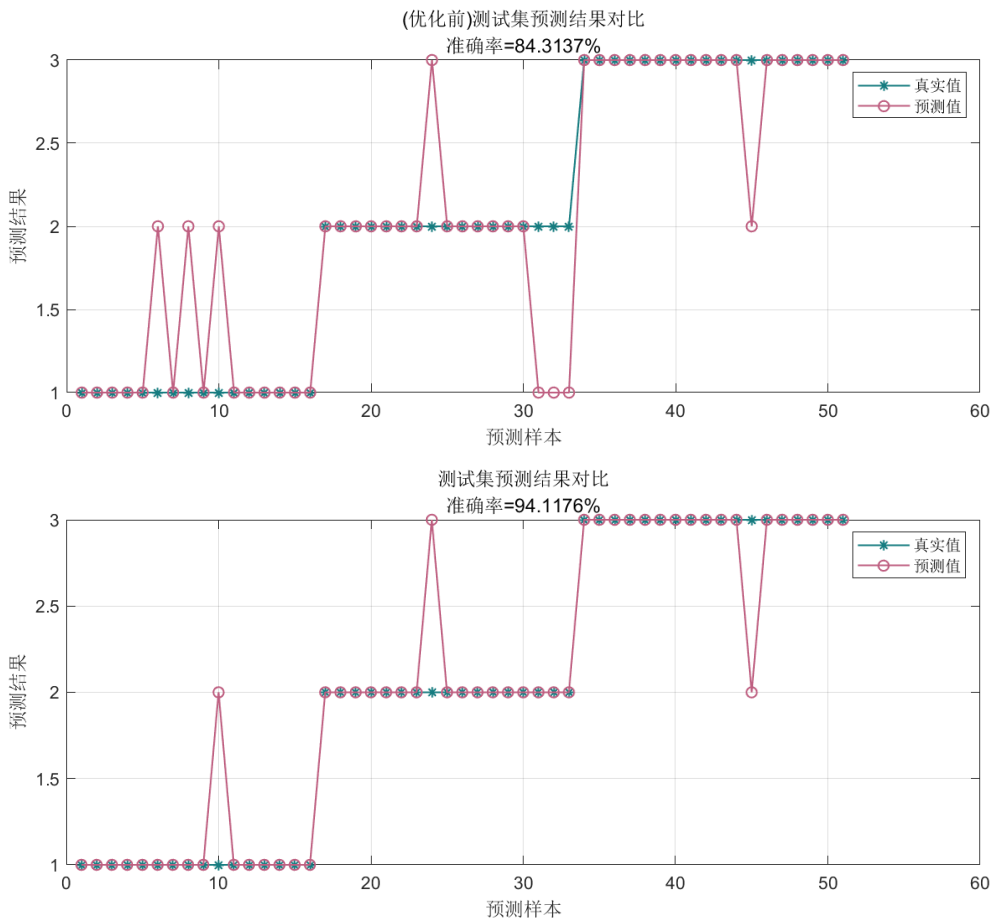


图 3.10 BP 网络优化前后实车+仿真工况测试结果对比

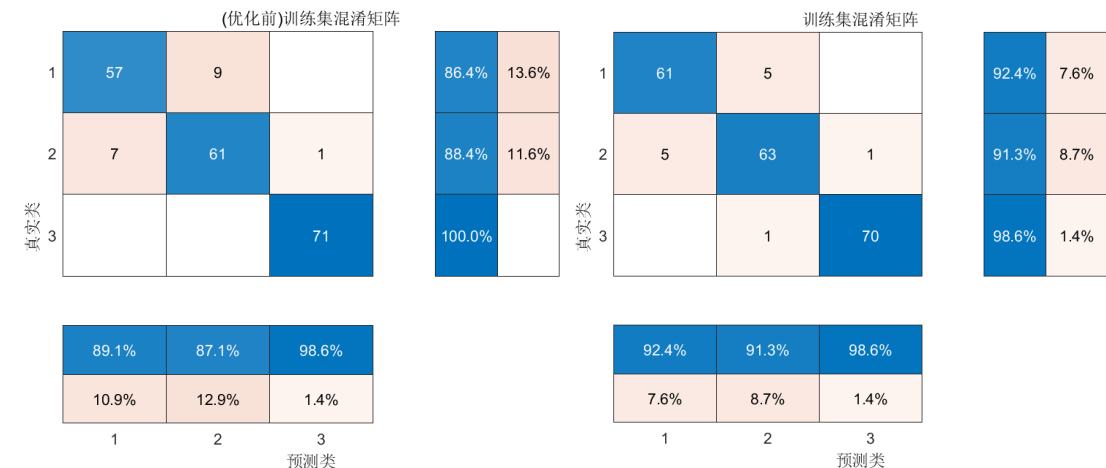


图 3.11 BP 网络优化前后实车+仿真工况训练集混淆矩阵对比

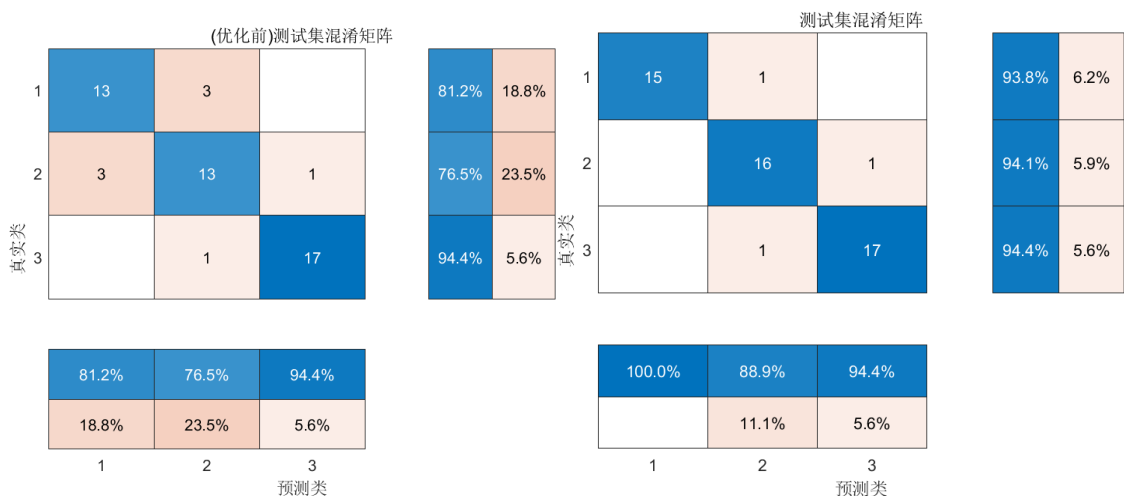


图 3.12 BP 网络优化前后实车+仿真工况测试集混淆矩阵对比

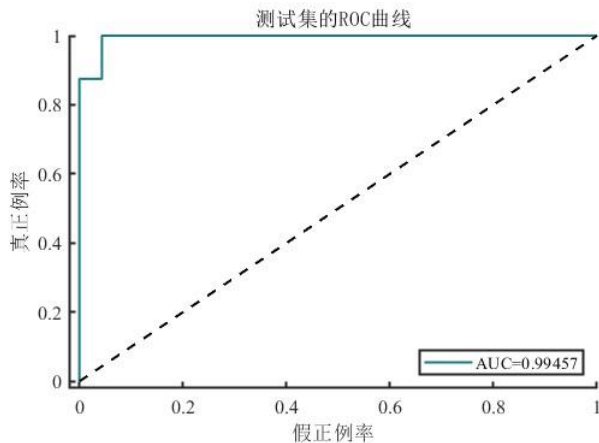


图 3.13 测试集的 ROC 曲线

多次训练后总结误差产生的原因：首先考虑由于 2 类工况片段与第 1、3 类相似度高，由图 3.11-3.12 混淆矩阵可以看出识别器都是在高速郊区工况、郊区城市工况两两混淆；其次实车工况和仿真工况属于两种不同的采集环境，训练时即使标签相同，也就是在同类型工况下采集的数据，也会有所差距。但从测试集结果可以

看出,对训练完成后的 PSO-BP 神经网络进行多次测试的识别正确率均可稳定在 90% 以上,可以说即便加入新的训练集和测试集该网络模型也能基本实现对行车工况的识别。

实车工况和仿真工况训练的 PSO-BP 模型,其测试集的 ROC 曲线如图 3.13 所示, AUC 值为 0.99457,表明本文建立的行车工况识别模型性能较为优越。

## 3.2 基于 PCA-SOM 的驾驶风格分类

为了加快识别速度,提高识别效率,本文在构建识别器之前,基于主成分分析(PCA)对特征参数进行优化。

### 3.2.1 基于 PCA 的特征参数优化

高维向量数据中存在的多共线性会导致特征空间的不稳定,造成输出结果的不连贯。此外,它还可能造成识别模型结构的复杂化,导致计算迟缓,浪费存储空间,出现识别结果不佳的问题。主成分分析(PCA)是一种统计方法,它可以有效地降低高维数据集的维度,同时保留数据集的大部分信息。主成分分析法算法流程如下:

①去除平均值, Z-score 标准化

减去均值(中心化)这一步,并不是独立于 PCA 的预处理步骤,而是由 PCA 的定义所规定的必须步骤。接着对数据标准化处理消除量纲的影响。

$$X^i = (x_1^i, x_2^i, \dots, x_n^i)^T \quad \dots\dots\dots (3.2.1)$$

②计算协方差矩阵 C

$$C = \begin{bmatrix} \text{cov}(x_1, x_1) & \text{cov}(x_1, x_2) \\ \text{cov}(x_2, x_1) & \text{cov}(x_2, x_2) \end{bmatrix} \quad \dots\dots\dots (3.2.2)$$

$$\text{cov}(x_1, x_1) = \frac{\sum_{i=1}^M (x_1^i - \bar{x}_1)(x_1^i - \bar{x}_1)}{M - 1} \quad \dots\dots\dots (3.2.3)$$

上述矩阵中,对角线上分别是特征  $x_1$  和  $x_2$  的方差,非对角线上是协方差。

③利用公式(3.2.4)计算特征值和特征向量,并且保留前  $N$  个最大的特征值对应的特征向量

$$Cu = \lambda u \quad \dots\dots\dots (3.2.4)$$

④每一个样本  $X^i$ ,由原来的样本变成了现在的  $X^i = y_1^i$ ,实现特征优化:

$$\begin{bmatrix} y_1^i \\ y_2^i \\ \dots \\ y_k^i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1^T \cdot (x_1^i, x_2^i, \dots, x_n^i)^T \\ u_2^T \cdot (x_1^i, x_2^i, \dots, x_n^i)^T \\ \dots \\ u_k^T \cdot (x_1^i, x_2^i, \dots, x_n^i)^T \end{bmatrix} \dots\dots\dots (3.2.5)$$

⑤ 累计贡献率计算公式

$$\partial = \frac{\sum_{i=1}^N \lambda_i}{\sum_{i=1}^M \lambda_i} \dots\dots\dots (3.2.6)$$

依据上一小节的计算公式，对驾驶风格分类所选择 100\*112 的数据集进行 Z-score 标准化处理，计算相关系数矩阵，对矩阵求解，得到各特征值以及对应的方差贡献率。特征根的数目决定了主成分的数目，根据相关文献，特征根数目的确定准则主要包括以下 3 点：

- ① 特征根  $\lambda$  的值应大于 0.8。
- ② 保证累计方差贡献率百分比应大于 85% 。
- ③ 一般选取特征根变化拐点决定主成分数目。

表 3.3 城市工况数据主成分特征根及累积贡献率

| 主成分 | 特征根( $10^3$ ) | 方差百分比(%)    | 累计方差百分比(%) |
|-----|---------------|-------------|------------|
| 1   | 20.18         | 79.33       | 79.33      |
| 2   | 2.94          | 11.56       | 90.89      |
| 3   | 1.29          | 5.06        | 95.95      |
| 4   | 0.48          | 1.87        | 97.83      |
| 5   | 0.30          | 1.16        | 98.99      |
| ... | ...           | ...         | ...        |
| 28  | $\approx 0$   | $\approx 0$ | 100        |

以城市工况数据为例，根据表 3.3 前三个主成分所对应的累积方差贡献率的值为 95.95%，其特征根满足大于 0.8 的条件，且主成分特征根碎石图 3.14 看出，第三个根之后曲线变得平滑。因此取前三个主成分代表的信息量是比较合适的。

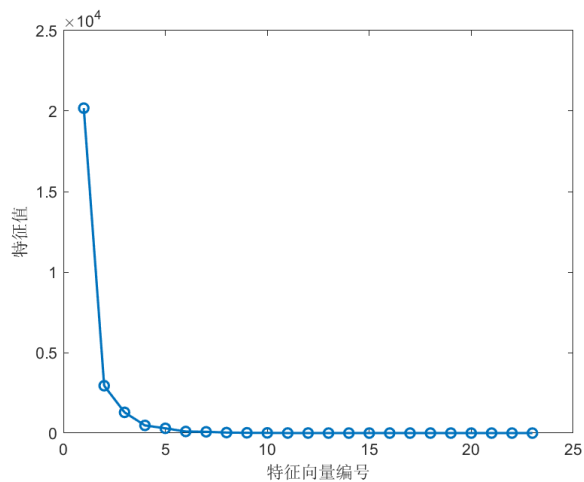


图 3.14 主成分特征根碎石图

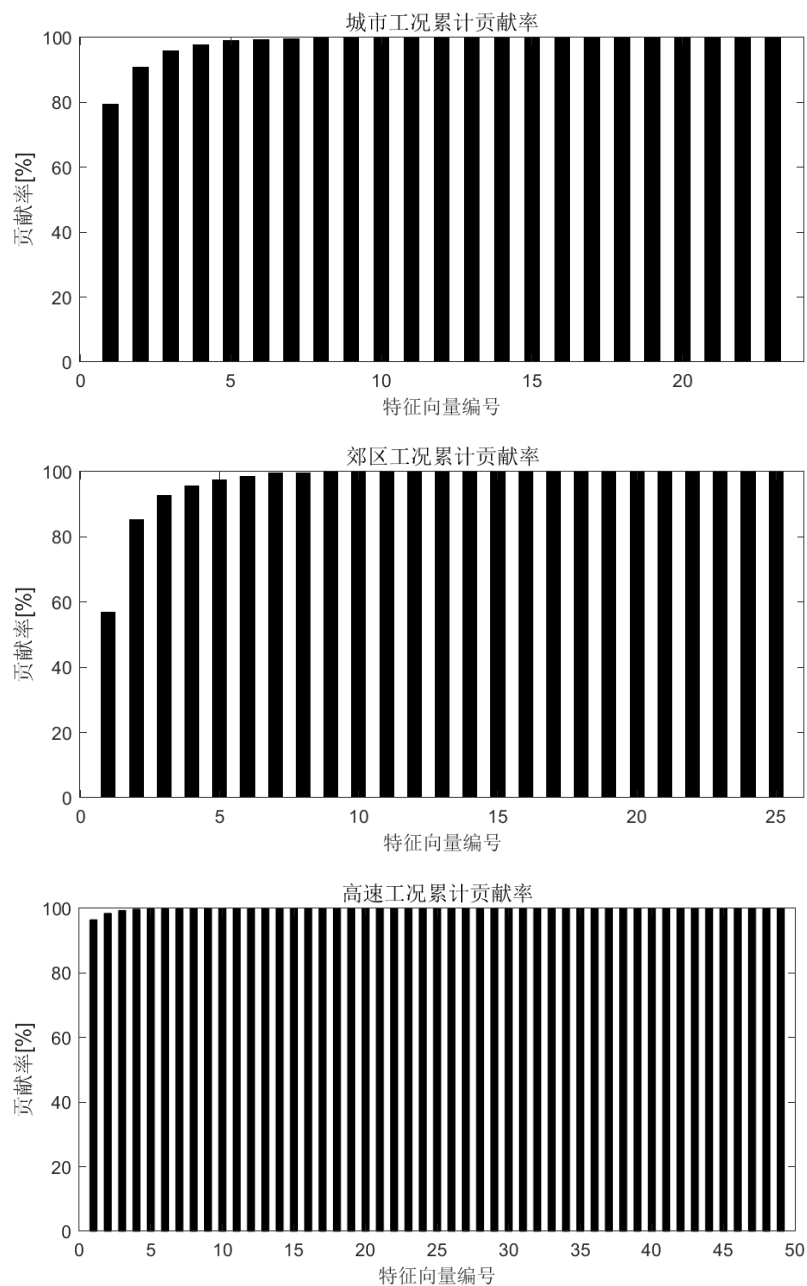


图 3.15 三种工况的累积贡献率

三种工况对应样本数据累计贡献率如图 3.15 所示, 经过图表分析, 前三个主成分均满足上述三个条件, 即特征根大于 0.8, 累计贡献率大于 85%且为主成分特征根碎石图拐点。综合以上分析, 本文选取前三个特征根所对应的主成分来代表优化后的 112 维特征参数, 工况信息丢失 4%左右, 根据相关文献分析属于可以接受的范围。

### 3.2.2 基于自组织映射神经网络的风格分类器

对于学者普遍认可的驾驶风格三分类问题来说, 即将驾驶风格分为激进型、普通型、温和型三种类型。本文选择自组织映射 (Self-Organizing Maps, SOM) 神经网络算法建立驾驶风格分类模型, 并结合实验过程中统计的驾驶风格主观评测表完成标记样本的工作。

#### 1. SOM 基本原理

SOM 由荷兰学者 Kohonen 提出基于模型分类的神经网络, 其主要特点是可以将高维数据在低维空间中进行可视化, 同时保持数据之间的拓扑关系, 从而更好地理解数据的结构和特征, 被广泛应用于各种模式识别和分类问题。常用 SOM 神经网络结构如图 3.16 所示。

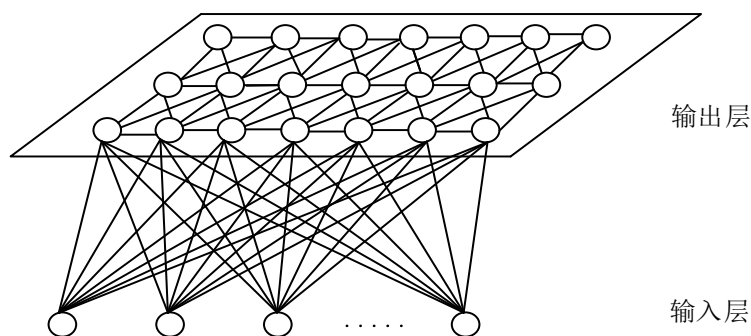


图 3.16 二维 SOM 网络结构

#### 2. 算法训练过程描述如下:

①对自组织网络中的当前输入模式向量  $X$ , 竞争层中各神经元对应的权向量  $W_j = (j=1, 2, \dots, n)$ , 全部进行归一化处理, 得到输入向量  $\hat{X}$  和权重向量  $\hat{W}_j$ 。

②寻找获胜神经元。当网络得到输入向量时, 将与竞争层所有神经元对应的权向量  $W_j = (j=1, 2, \dots, n)$  进行相似性对比。最相似的神经元获胜, 权向量为  $\hat{W}_{j^*}$ 。测量相似性的方法是进行欧氏距离的计算。



$$\|\hat{X} - \hat{W}_{j^*}\| = \min\{\|\hat{X} - \hat{W}_j\|\} \dots\dots\dots (3.2.7)$$

③按竞争学习算法法则，获胜神经元输出为 1，其余为 0，即：

$$y_i(t+1) = \begin{cases} 1, & j = j^* \\ 0, & j \neq j^* \end{cases} \dots\dots\dots (3.2.8)$$

④获胜神经元调整其权向量，公式如下：

$$\begin{cases} W_{j^*}(t+1) = \hat{W}_{j^*}(t) + \Delta W_{j^*} = \hat{W}_{j^*}(t) + \alpha(\hat{X}_i - \hat{W}_{j^*}), & j = j^* \\ W_j(t+1) = \hat{W}_j(t), & j \neq j^* \end{cases} \dots\dots\dots (3.2.9)$$

$\alpha \in [0, 1]$  为学习效率，减小的程度可按照线性递减： $\alpha(n) = \alpha_0 \times (1 - n/N)$ ，其中  $N$  是最大学习次数。

⑤归一化后的权向量经过调整后，要对学习调整后的向量重新归一化。以上步骤循环运算，直到学习率衰减到 0，模型训练完成。

### 3.2.3 驾驶风格分类器搭建

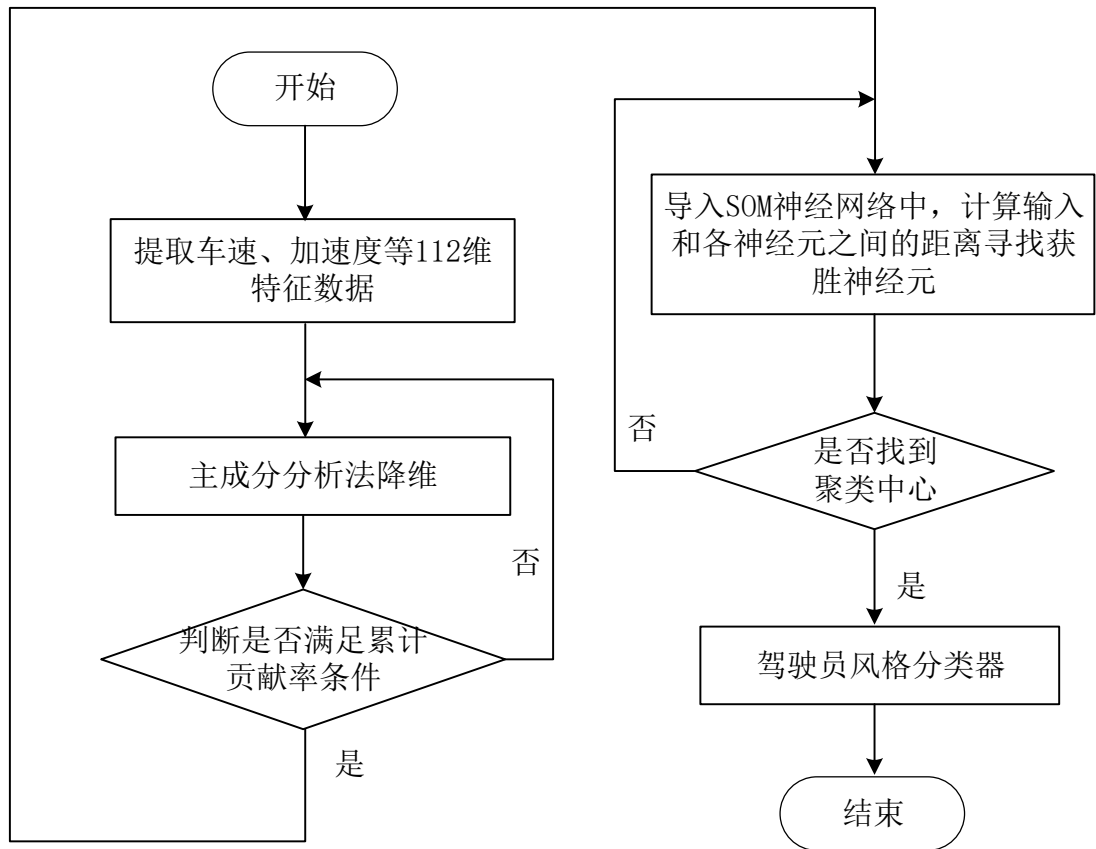


图 3.17 驾驶风格分类器流程图

驾驶风格分类器流程图如图 3.17 所示，SOM 算法实现流程如表 3.4 所示，通

过交叉随机抽取样本进行 SOM 神经网络的训练，完成对驾驶风格数据的分类，并在竞争层将分类结果表示出来。

表 3.4 SOM 实现过程伪代码

| SOM 算法实现过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>初始化:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 定义 SOM 神经元网格结构，归一化输入向量 <math>\hat{X}</math></li> <li>2) SOM 参数设置 <ul style="list-style-type: none"> <li>获胜神经元的拓扑邻域初始宽度 <math>Width = 2</math></li> <li>初始学习率 <math>\alpha_0 = 1</math></li> <li>迭代次数 <math>N = 10000</math></li> </ul> </li> </ol> <p><b>主程序:</b> 随机初始化每个神经元的权值 <math>W_j^0</math>，并归一化</p> <p>循环 {</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 根据输入与各神经元之间最小的欧氏距离找到最匹配的获胜神经元 <math>\hat{W}_{j^*} (j = 1, 2, \dots, n)</math>.</li> <li>2) 计算每个神经元与获胜神经元之间的邻域函数</li> <li>3) 更新神经元权重</li> <li>4) 更新学习率及拓扑邻域，并对学习后的权值进行重新归一化处理</li> </ol> <p>}</p> <p>绘制图像</p> |

通过实验与 K-Means 分类模型对比发现本文选取的 SOM 算法建立模型比较简单，速度也更快，识别精度也合格，易可视化，更满足驾驶员分类模型需求。

### 3.2.4 分类结果及分析

SOM 网络模型对驾驶风格分类时的结果如图 3.18-3.20 所示，根据分类结果和样本点的分布，该网络模型将驾驶员分为三类，以某工况为例从第一类到第三类的聚类中心如表 3.5 所示。对实验过程的观察员和对驾驶员分类结果的分析，可以得出激进型驾驶员频繁且快速加速和制动，表现出较高的车速，耗能相对较高；相比之下，普通驾驶员一般表现出合适的加速和制动踏板频率以及适中的能量消耗。温和驾驶员表现出最少的踩踏频率，车速较慢，整车耗能相对较低。

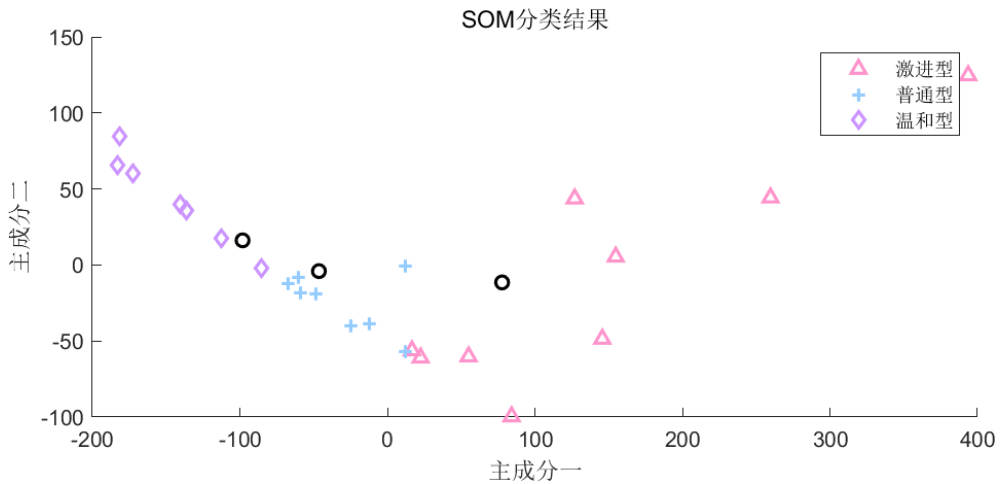


图 3.18 城市工况下行车驾驶风格分类结果

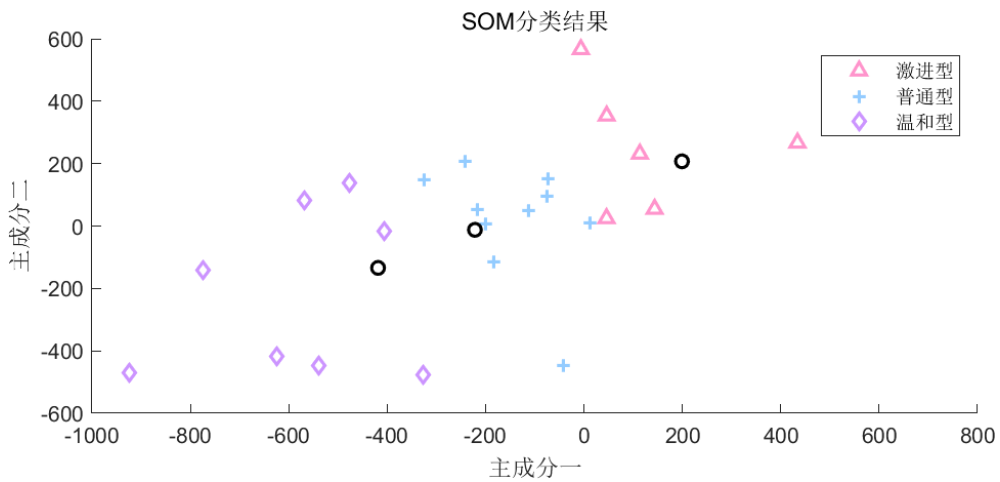


图 3.19 郊区工况下行车驾驶风格分类结果

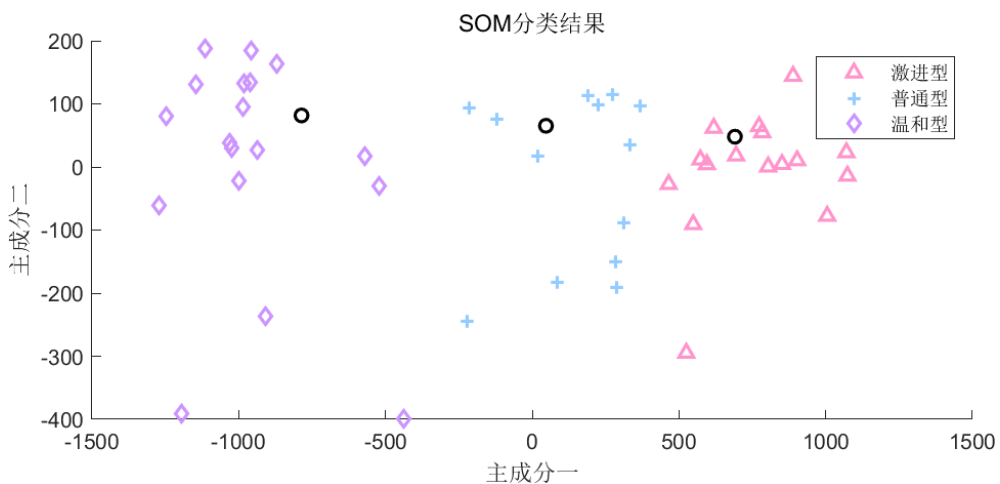


图 3.20 高速工况下行车驾驶风格分类结果

综上，结合分类结果与驾驶风格主观评测表（表 2.2）分析，结合识别结果分析第一类为温和型驾驶员，第二类为普通型驾驶员，第三类为激进型驾驶员。本次分类结果与自我评价和专家观测的驾驶风格基本一致，因此本文建立的 SOM 神经网络分类器可以用来标记样本，为后续建立驾驶风格识别器打下基础。

表 3.5 某工况 SOM 分类中心点及分类范围

| 聚类类别   | 坐标轴  | 分类中心坐标  | 分类范围               |
|--------|------|---------|--------------------|
| 第一类 19 | 主成分一 | 690.65  | [465.09,1074.06]   |
|        | 主成分二 | 47.97   | [-294.82,144.10]   |
| 第二类 13 | 主成分一 | 46.90   | [-222.735,368.86]  |
|        | 主成分二 | 65.25   | [-244.11,114.83]   |
| 第三类 18 | 主成分一 | -785.98 | [-1271.83,-438.36] |
|        | 主成分二 | 81.69   | [-398.41,187.99]   |

### 3.3 基于改进 SVM 的驾驶风格识别器

经典支持向量机（SVM）是一种二分类模型，具有出色的泛化能力。然而，本文探讨的驾驶风格识别问题是一个多分类问题，因此采用了一对多支持向量机算法解决该问题。在 SVM 的参数选择中，涉及到人为主观因素，例如惩罚因子  $C$  和  $\gamma$  等参数的选择，这些因素对模型的性能影响很大。一般选择启发式优化方法进行参数的选择。本文研究利用粒子群算法来优化支持向量机进行驾驶风格识别器的搭建，同时提出混沌映射对粒子群进行优化，使得超参数获得的精度更高、收敛速度更快。

#### 3.3.1 支持向量机原理及参数寻优

##### 1. 支持向量机原理

SVM 核心思想是是寻找一个最优的超平面（或多个超平面）来将不同类别的样本分开，如图 3.21 所示。

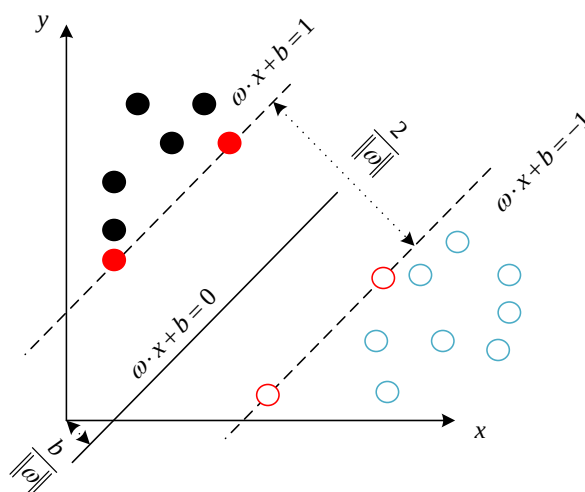


图 3.21 SVM 最佳分类超平面

设样本集为  $S = \{(x_i, y_i)\}$ ,  $i=1, 2, \dots, N$ ,  $x \in R$ ,  $y_i \in \{-1, 1\}$ , 最优超平面为  $\omega \cdot x + b = 0$ , 分类间隔为  $2/\|\omega\|$ 。要得到最大的分类间隔, 就要使  $\omega$  最小, 因此, 上述过程可以转化为一个求约束最优化的问题, 如式(3.3.1)所示, 由目标函数和约束条件两部分构成。

$$J = \min \left( \frac{1}{2} \|\omega\|^2 \right) + C \sum_{i=1}^N \xi_i \quad \dots\dots\dots (3.3.1)$$

$$s.t. \ y_i [(\omega \cdot x_i + b)] \geq 1 - \xi_i$$

其中  $\omega$  为垂直于超平面的法向量,  $b$  为偏差,  $\xi_i \geq 0, i=1, 2, \dots, N$  为松弛变量,  $C$  为惩罚参数。

在实际应用中, 如果数据是非线性可分的, 可以使用核函数将数据映射到高维空间中, 以此来构造最佳分类超平面<sup>[53]</sup>。有约束的原始目标函数可能存在无法求导的情况, 利用拉格朗日算子转化成对偶问题, 得到公式(3.3.2):

$$J = \min \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N y_i y_j \alpha_i \alpha_j (x_i \cdot x_j) - \sum_{i=1}^N \alpha_i \quad \dots\dots\dots (3.3.2)$$

$$s.t. \ \sum_{i=1}^N y_i \alpha_i = 0, 0 \leq \alpha_i \leq C, i=1, 2, \dots, N$$

其中,  $\alpha_i$  为拉格朗日乘子, 非负。最优分类决策函数如式(3.3.3)所示。

$$f(x) = \text{sgn} \left( \sum_{i=1}^N y_i \alpha_i (x_i, x_j) + b \right) \quad \dots\dots\dots (3.3.3)$$

其中,  $\text{sgn}(\cdot)$  为符号函数, 通过  $f$  值的正负判定样本  $x$  的类别。

高斯径向基核函数 (RBF) 可将有限维数据映射到高维空间, 其定义如式(3.3.4)所示:

$$K(x_i, x_j) = e^{-\frac{\|x_i - x_j\|^2}{2\gamma^2}} \quad \dots\dots\dots (3.3.4)$$

其中,  $\gamma$  为核函数主要参数。

得到决策函数, 如式(3.3.5)所示:

$$f(x) = \text{sgn} \left( \sum_{x_i \in N} y_i \alpha_i K(x_i, x_j) + b \right) \quad \dots\dots\dots (3.3.5)$$

2. 由于 PSO 中粒子容易出现陷入局部极值、过早收敛或停滞现象<sup>[54]</sup>。为了克服模型不足, 本节采用混沌映射方法对粒子的位移方程和速度方程 2 个方面进行完

善，然后利用改进的粒子群算法进一步来调整 SVM 中的参数。

首先对粒子的位置向量  $X_i^{iter}$  的更新方程进行改进，然后利用混沌映射方法对粒子的位置更新方程中的权重进行改进。为了进一步提高粒子群的特性，对粒子的位置更新公式从 3 个方面进行改进，引入一个动态权重、加速度系数和目前位置全局最优位置。

基于以上 3 个变化的位置更新方程如式(3.3.6)所示：

$$X_i^{iter+1} = \omega_{ij} \cdot X_i^{iter} + \omega'_{ij} \cdot V_i^{iter} + \rho \cdot \psi \cdot gbest \quad \dots\dots\dots(3.3.6)$$

其中， $\omega_{ij}$  和  $\omega'_{ij}$  是第  $i$  个粒子的动态权重，用来控制先前  $X_i^{iter}$  和  $V_i^{iter}$  的影响； $gbest$  代表当前全局最优位置，用来加速 PSO 的收敛速度； $\rho$  是[0,1]范围内的一个随机值； $\psi$  是加速度系数，决定最大步长； $\omega_{ij}$  和  $\psi$  由式(3.3.7)表示， $\omega'_{ij}$  由式(3.3.8)表示。

$$\omega_{ij} = \psi = e^{f(j)/u} / \left(1 + e^{(-f(j)/u)}\right)^{iter} \quad \dots\dots\dots(3.3.7)$$

$$\omega'_{ij} = 1 - \omega_{ij} \quad \dots\dots\dots(3.3.8)$$

其中， $f(j)$  表示第  $j$  个粒子的适应度， $u$  是第一次迭代粒子的适应度平均值。

在标准粒子群更新公式中，权重代表着粒子的搜索能力。因此，通过动态改变  $\omega$  的大小，可以动态地改进算法的搜索能力，目前最常用的方法是通过线性递减权重<sup>[55-56]</sup>来动态变化。然而，该方法降低了 PSO 算法的收敛速度和精度，本节提出一种基于混沌映射调整权重因子的方法。相比于线性递减权值的方式，混沌映射<sup>[57-58]</sup>可以更快地搜索。

本文通过混沌映射中的 Sine 映射对权重因子  $\omega$  进行调整，更新方法如式(3.3.9)所示。式中  $r$  表示控制系数，其取值范围为[0,4]。

$$\omega_{iter+1} = r \cdot \sin(\pi \cdot \omega_{iter}) / 4 \quad \dots\dots\dots(3.3.9)$$

同时，为了提高粒子的搜索能力对式(3.3.9)中的控制系数利用公式(3.3.10)更新：

$$r = r_{max} - ((r_{max} - r_{min}) / iter_{max}) \cdot iter \quad \dots\dots\dots(3.3.10)$$

其中， $r_{max}$ 、 $r_{min}$  分别表示最大控制系数和最小控制系数，在这里设置为 4 和 0。

综上，粒子新的速度更新公式可由式(3.3.11)表示：

$$V_i^{iter+1} = \left( r_{max} - \left( (r_{max} - r_{min}) / iter_{max} \right) \cdot iter \right) \cdot \sin \pi / 4 \cdot V_i^{iter} + c_1 \cdot rand_1 \cdot (pbest_i - X_i^{iter}) + c_2 \cdot rand_2 \cdot (gbest_i - X_i^{iter}) \quad \dots (3.3.11)$$

考虑优化惩罚参数  $C$  和核参数  $\gamma$ ，使建立的 SVM 模型拥有最大间隔来提高分类的准确性和泛化能力，本文利用改进的粒子群算法确定最优参数组合  $(C, \gamma)$ 。

### 3.3.2 基于 IPSO-SVM 的风格识别器搭建

MATLAB 实现改进粒子群算法优化支持向量机的驾驶风格识别器搭建，选择 SVM 参数  $C$  和  $\gamma$  优化，具体步骤如下：

1. 确定 IPSO 优化的 SVM 模型参数，随机初始化惩罚参数和核参数  $(C, \gamma)$ ，将其作为粒子的位置。
2. 随机生成一定数量的粒子，初始化种群数量 Particles=30，最大迭代次数 Iteration=500。
3. 将粒子位置、速度等信息代入适应度函数  $f(x_i)$ ，通过适应度函数来评定 SVM 模型的收敛性和准确性。
4. 根据公式(3.3.6)、(3.3.9)、(3.3.10)、(3.3.11)对粒子移动方向调整方程和改进的粒子移动速度调整方程进行更新，形成新的粒子种群，以达到对参数更新的目的。
5. 使用新的粒子位置计算适应度值，并与历史最优适应度值进行比较，更新历史最优适应度值。
6. 当达到最大迭代次数或适应度值足够小时，停止寻优算法，输出最优参数组合，反之重复上述步骤直至满足条件。
7. 使用得到的最优参数组合训练 SVM 模型，并使用测试数据集进行模型测试，以评估模型的性能。

### 3.3.3 识别结果对比分析

IPSO-SVM 模型对驾驶风格进行识别的过程如图 3.22 所示。利用第二章建立的驾驶风格特征参数集作为样本，首先进行 PCA-SOM 驾驶风格分类，结合观察员观测和自我评价表对样本进行主观标记。利用 IPSO 算法对 SVM 的关键参数进行优化，得到最优参数组合，建立识别模型。标记好的样本作为输入，采用 K 折交叉验证法选取训练集训练优化后的识别模型，测试集测试模型性能。

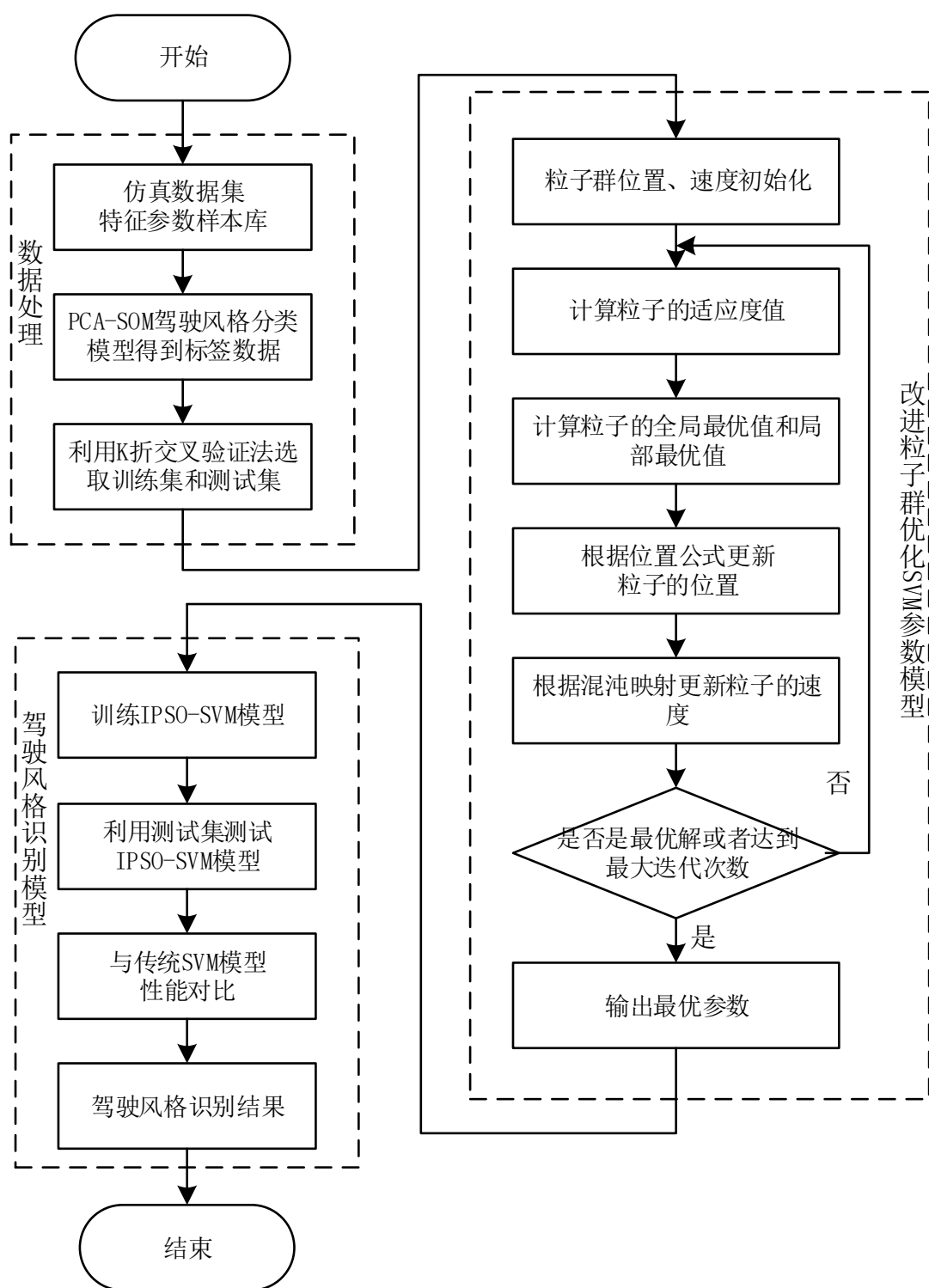
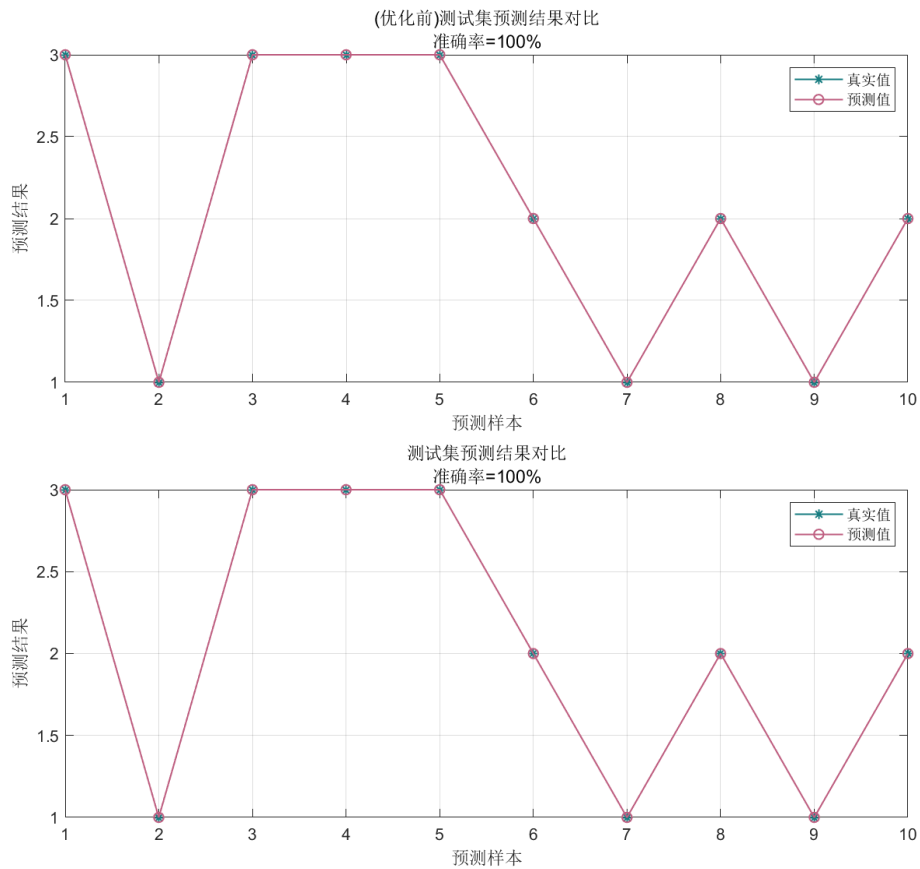
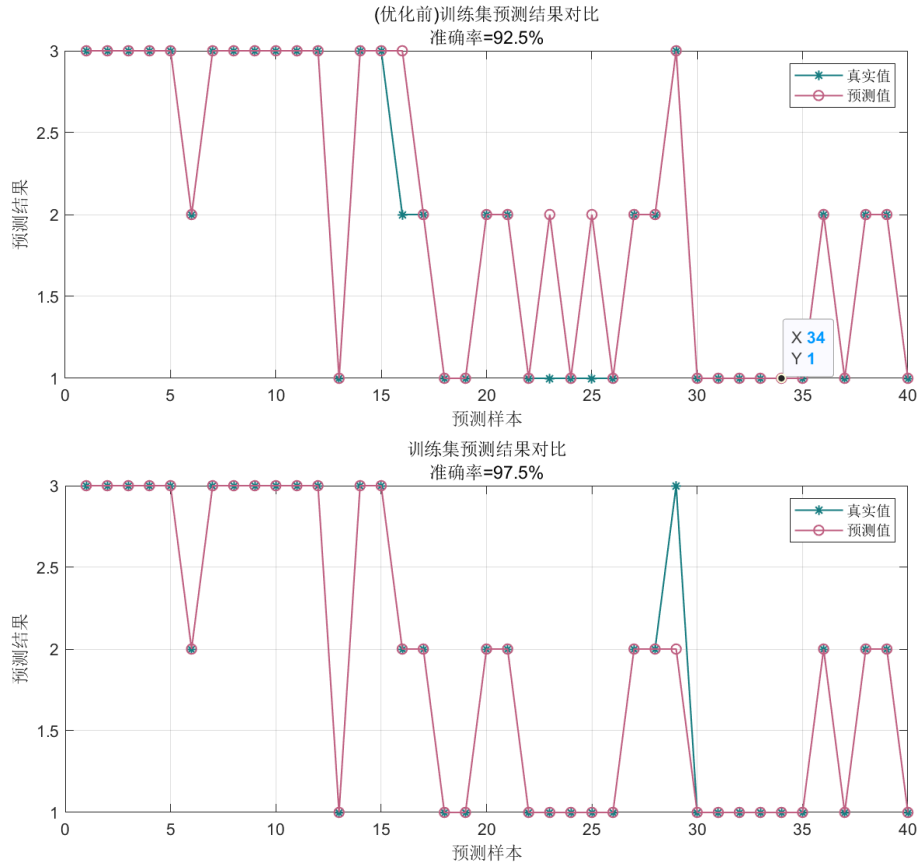


图 3.22 IPSO-SVM 模型驾驶风格识别流程框图

以高速工况为例，得到驾驶风格识别结果如图 3.23-3.24 所示。从训练集验证结果可以看出传统 SVM 算法对于解决这种多分类问题比较适用，总识别精度可达 92.5%，其错误识别主要是集中在第二类普通型驾驶员的识别上。而优化后的 IPSO-SVM 模型对驾驶风格的识别准确率可达 97.5%，通过对支持向量机中惩罚参数和核参数进行最优选择，达到了更高的识别精度，更快的识别速度。





利用测试集对训练好的模型进行测试结果如图 3.24 所示, 经过多次测试, 测

试集的测试结果总识别率均能达到 95%以上，甚至 100%识别驾驶风格。图 3.25-3.26 是高速工况的实验混淆矩阵图，可以更清晰直观地反应本模型识别的精度和问题。

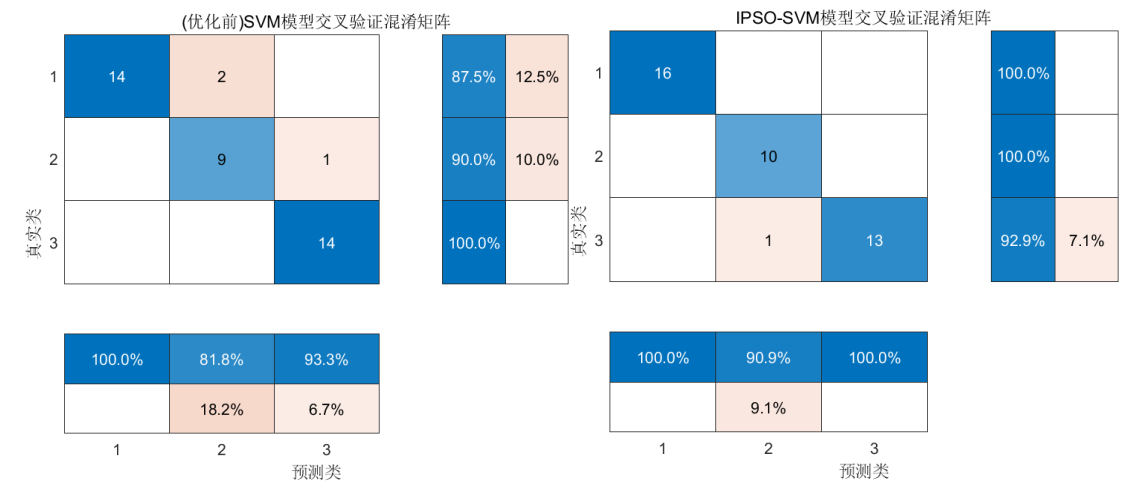


图 3.25 SVM 模型优化前后驾驶风格识别训练集混淆矩阵

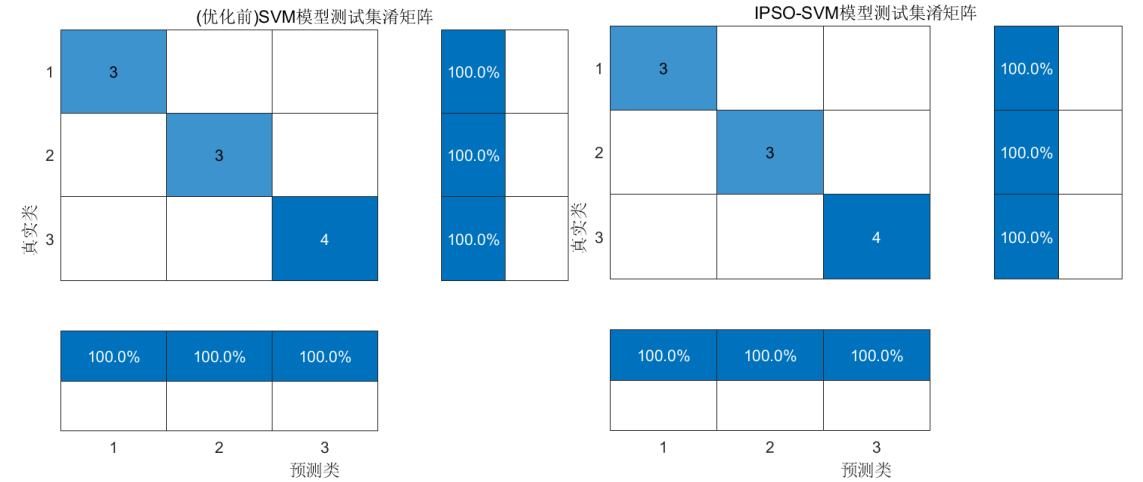


图 3.26 SVM 模型优化前后驾驶风格识别测试集混淆矩阵

表 3.6 三种工况驾驶风格识别结果

| 模型          | 识别精度 | 样本 1<br>(城市工况) | 样本 2<br>(郊区工况) | 样本 3<br>(高速工况) |
|-------------|------|----------------|----------------|----------------|
| SVM 模型      | 训练集  | 75%            | 90%            | 92.5%          |
|             | 测试集  | 100%           | 80%            | 100%           |
| IPSO-SVM 模型 | 训练集  | 90%            | 95%            | 97.5%          |
|             | 测试集  | 100%           | 100%           | 100%           |

三种工况驾驶风格识别如表 3.6 所示, 与传统 SVM 模型相比, IPSO-SVM 模型有效提高了识别准确率, 减小了误差, 加快了收敛速度, 其准确率可达 95% 以上甚至 100%, 均方误差更小, 运行耗时更短, 同时通过 ROC 曲线和 AUC 值进一步证明了本文搭建的识别模型性能优越和可靠。

进一步通过 ROC 曲线和 AUC 值对优化前后的驾驶风格识别模型的性能和可靠性进行分析。由图 3.27 所示, 无论是何种工况下进行驾驶风格识别, IPSO-SVM 模型的 AUC 值都大于优化前的 SVM 值, 说明 IPSO-SVM 模型的识别性能更优, 识别能力更强, 可靠性更高。

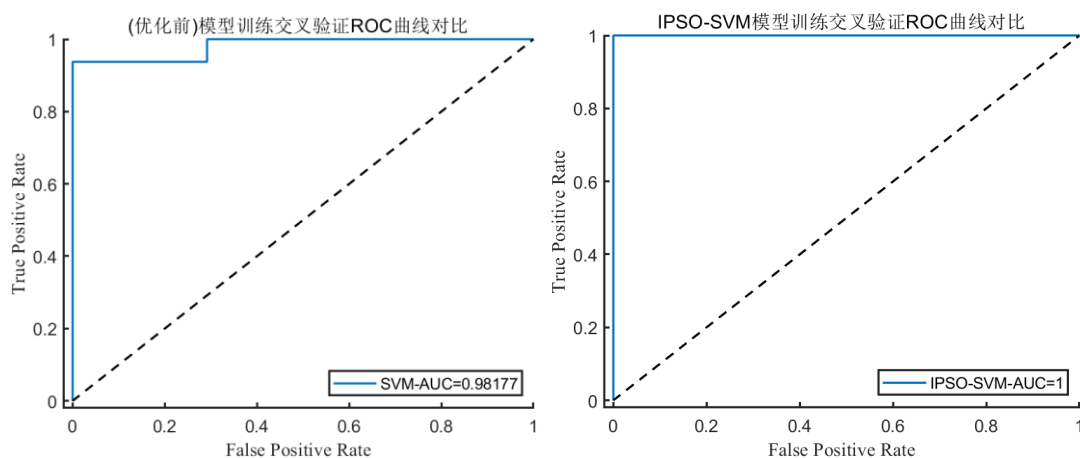


图 3.27 SVM 模型优化前后 ROC 曲线

综上, 本文提出了一种基于改进 PSO 算法优化 SVM 参数的驾驶风格识别模型。通过对仿真实验建立的数据库多元特征数据处理, 进行仿真对比实验, 结果表明本文搭建的 IPSO-SVM 模型精度、速度以及性能均比优化前有所提升。

### 3.4 本章小结

本章首先利用第二章建立的特征数据集中选取表征行车工况的特征参数, 利用粒子群优化 BP 神经网络建立行车工况识别器, 将行车工况分为城市、郊区、高速三种典型工况, 并验证识别器效果; 其次利用主成分分析法对建立的风格特征参数进行分析优化, 将驾驶风格特征数据在满足累计贡献率的情况下从 112 维降到 3 维, 建立自组织映射神经网络 (SOM) 的驾驶风格分类模型, 同时并结合实验过程中的驾驶风格评价表标记样本; 最后, 提出利用改进粒子群算法 (IPSO) 对支持向量机关键参数进行优化, 利用训练集训练 IPSO-SVM 驾驶风格识别模型, 并用测试集测试模型性能。

结果表明：经过交叉对比试验测试，优化后的行车工况神经网络模型进行多次测试的识别准确率可达到 94%以上，且与传统的 BP 神经网络相比，识别精度和速度均有所提升，可以说本文建立的 PSO-BP 模型能够很好的预测行车工况。驾驶风格识别器的实验结果表明，与传统 SVM 模型相比，IPSO-SVM 模型克服了易陷入局部最优的缺点，有效提高了识别准确率，减小了误差，加快了收敛速度，其准确率可达 97%以上甚至 100%，有效验证了该模型对驾驶风格有更好的识别效果，具有一定的可行性。

## 第4章 考虑生态驾驶的速度优化控制器

生态驾驶技术是指在不改变车辆动力结构的情况下,充分利用交通环境信息,通过对部分历史行车数据分析,从而优化驾驶员习惯性操作带来的不必要的能量损耗,具体表现在改善驾驶员对油门、制动踏板等控制方向上,优化车辆速度轨迹,在确保安全的基础上同时降低路程中的能量损耗。利用驾驶采集实验的行车数据,进行特征化处理得到样本库,通过建立的 PSO-BP 行车工况识别器和 IPSO-SVM 驾驶风格识别器来进行工况预测和风格识别。本章在这个基础上得到关于工况和驾驶风格的权重系数规则,将它用在速度优化的问题描述中,主要是在目标函数中通过这个权重系数来影响驱动、制动相关控制量的大小,在预测时域内满足转矩、速度、距离等约束条件下,寻找速度轨迹降低能耗,提高经济性。

### 4.1 速度优化考虑因素

汽车的经济性受到多种因素影响,其中包括车身结构与参数、驾驶员驾驶风格以及行车工况类型等。车身结构与参数属于固定因素,在出厂后很难进行改变。驾驶员的驾驶风格和行车工况因个人操作差异、外部环境变化而存在不确定性,属于随机因素。因此本文在研究电动汽车速度优化问题时主要考虑驾驶风格和行车工况的影响,即:

#### (1) 行驶工况类型

车辆行车工况指的是车辆在实际行驶过程中所处的环境和条件,表现为速度与时间曲线<sup>[52]</sup>。通过对不同工况车速数据曲线进行分析,如图 4.1-4.3 所示,城市道路有交通障碍物,车辆需频繁停车和加速,影响了车速稳定性和分布规律,因此车速分布相对较低。郊区道路车速分布规律复杂,受路况和设计影响,交通流量小但车辆距离近,可能受前车和驾驶员个体行为、路面状况等因素影响,需要具体情况分析。高速公路宽阔平直,交通障碍物少,车速分布相对较高,车流量大但分布相对均匀。公路设计采用分离式双向六车道或八车道,车辆可以保持相对稳定的行驶速度和分布规律,车辆还可以通过车道变换等方式来避免拥堵和碰撞。综上,本文分析了不同工况条件下车速分布规律,考虑到能耗与速度之间的直接关系,在进行

车辆速度优化时需考虑工况类型的差异。

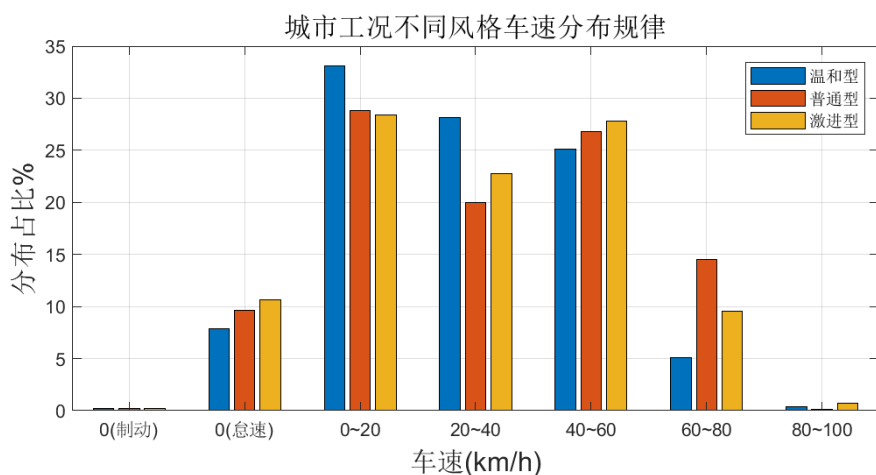


图 4.1 城市工况下不同风格车速分布规律

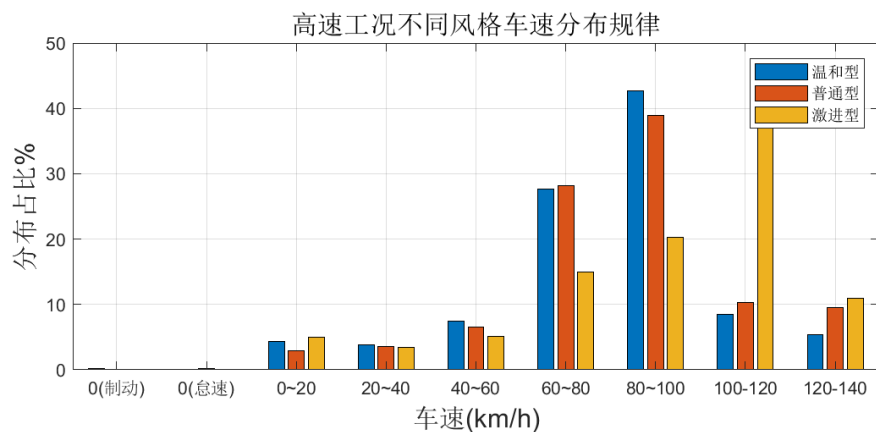


图 4.2 高速工况下不同风格车速分布规律

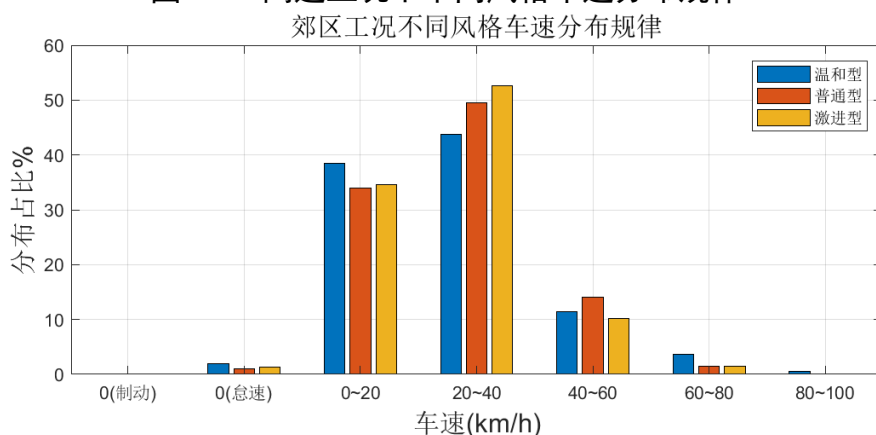


图 4.3 郊区工况下不同风格车速分布规律

## (2) 驾驶风格类型

驾驶员通过使用加速和制动踏板对车辆经济性产生影响。驾驶员的性格和经验会导致不同的驾驶风格，从而产生不同的踏板需求，影响对踏板的使用。以加速踏板开度数据为例，分布情况如图 4.4-4.6 所示。其中 0（制动）表示驾驶员此时在进行制动操作，0（滑行）表示此时既没有进行加速操作，也没有制动，车辆依靠惯

性滑行。以城市工况为例，从采集到的数据可知激进型驾驶员在加速踏板使用上相对较为频繁，由分布图分析，这类驾驶员加速时加力更猛，踏板开度相对较大，导致车辆加速度较大。普通型驾驶员在加速踏板使用上较为平稳，加力和踏板行程相对较小，车辆加速度较为均匀。温和型驾驶员在加速踏板使用上相对较为温和，加力和踏板行程较小，车辆加速度也较为平缓。总体来说，驾驶员的加速踏板使用习惯对车辆燃油经济性具有显著影响，因此在进行车辆速度优化时需考虑风格的差异，以提高车辆的燃油经济性和行车安全性。

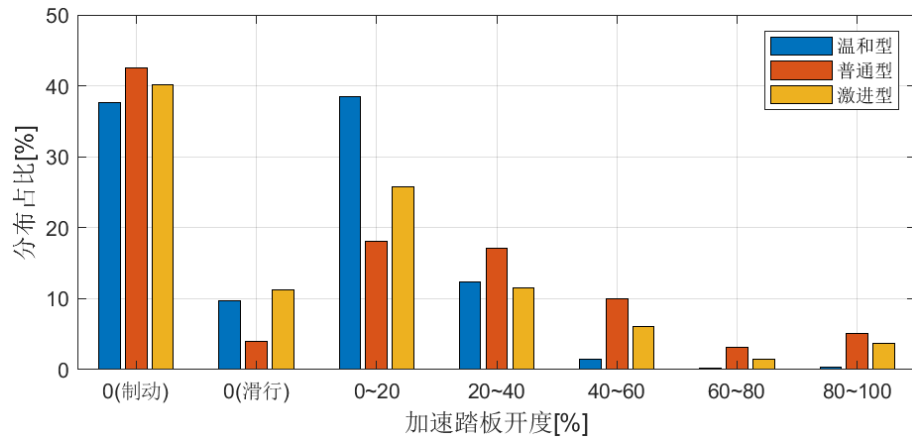


图 4.4 城市工况下不同风格加速踏板开度分布规律

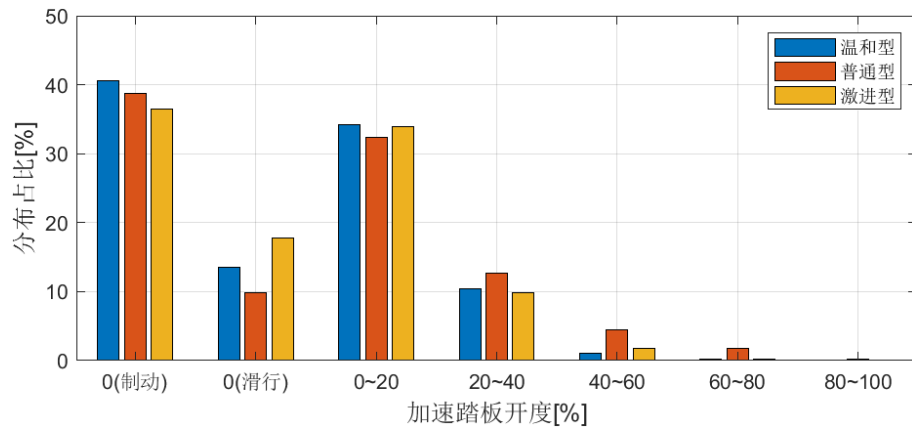


图 4.5 郊区工况下不同风格加速踏板开度分布规律

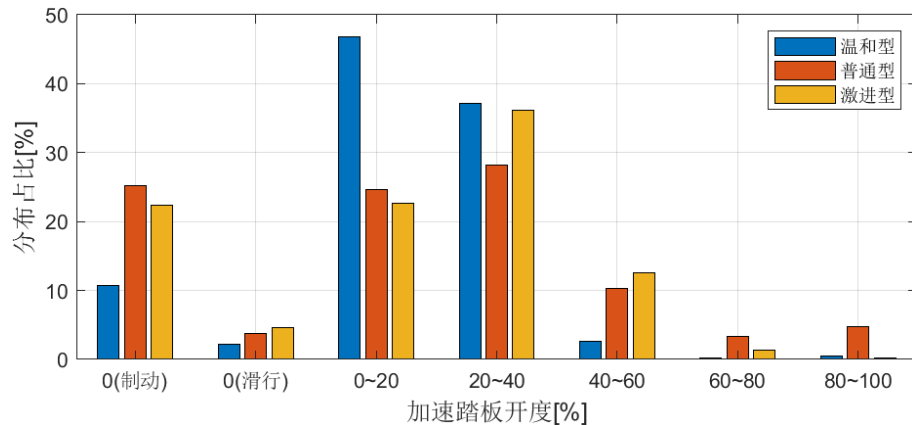


图 4.6 高速工况下不同风格加速踏板开度分布规律

分析不同風格駕駛員的電機轉矩分布情況，以城市工况下的行駛過程為例，如圖 4.7 所示。激進型駕駛員在駕駛過程中更傾向於加速和快速變道，可以看出，他們的電機轉矩在高速時更大。此外，激進型駕駛員可能更喜欢快速加速，因此他們會更頻繁地踩下油門踏板，從而導致電機輸出更大的轉矩。溫和型駕駛員在中低轉矩範圍內的占比最高，他們在駕駛過程中會更加謹慎地操縱油門踏板，注重駕駛的平穩性和經濟性。

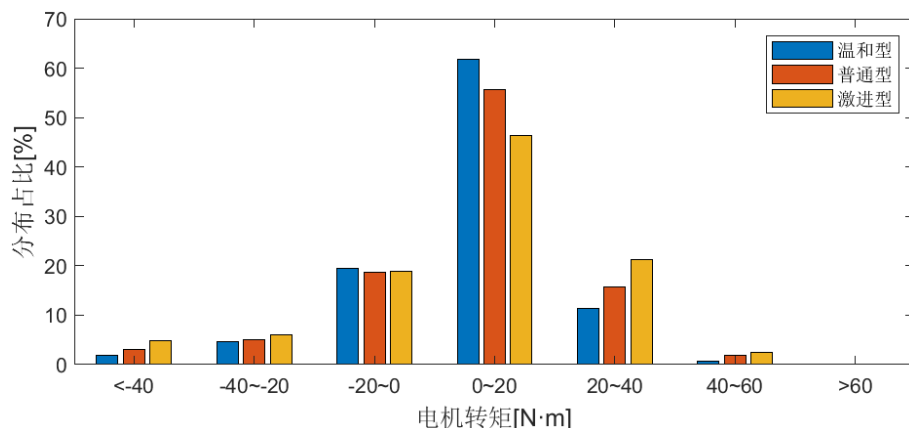


圖 4.7 不同風格電機轉矩分布規律

由於本文分析的純電動汽車車速與轉速成正比，因此各類駕駛風格在不同工况下的電機轉速分布與車速分布類似，圖 4.8 為城市工况下不同風格駕駛員電機轉速分布規律。

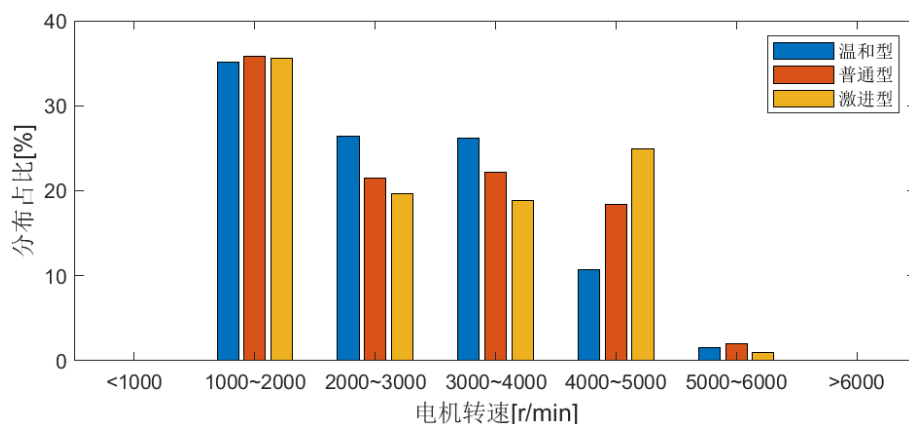


圖 4.8 不同風格電機轉速分布規律

綜上所述，行車工况和駕駛風格是影响車速优化的两个重要因素。行車工况包括路面状况、交通流量、紅綠燈等因素，不同工况下車速分布規律不同。駕駛風格包括激進型、普通型和溫和型，駕駛員的加速踏板使用习惯对車輛燃油經濟性具有显著影响。因此，在进行車速优化时，需要考虑不同工况类型和不同駕駛風格的影响，采取相应的速度优化措施以提高燃油經濟性和行車安全性。



## 4.2 速度优化系统结构

### 4.2.1 车辆模型

表 4.1 车辆参数

| 参数名称             | 数值                      |
|------------------|-------------------------|
| 车辆重量 $M_{veh}$   | 1500 kg                 |
| 空气密度 $\rho$      | 1.205 kg/m <sup>3</sup> |
| 车辆迎风面积 $A_f$     | 2.1m <sup>2</sup>       |
| 空气阻力系数 $c_d$     | 0.36                    |
| 滚动阻力系数 $f$       | 0.011                   |
| 重力系数 $g$         | 9.8 m/s <sup>2</sup>    |
| 道路坡度角 $\alpha$   | 0                       |
| $\eta_t$         | 0.96                    |
| 传动比 $i_g$        | 13.396                  |
| 最大转矩 $T_{m,max}$ | 200 Nm                  |
| 最大转速 $n_{m,max}$ | 9000 r/min              |
| 电池容量 $Q_{bat}$   | 70 Ah                   |

车辆参数如表 4.1 所示。根据牛顿第二定律，车辆的纵向动力学运动可以表示为：

$$\begin{cases} \frac{ds}{dt} = v \\ M_{veh} \frac{dv}{dt} = T_m \frac{i_g \eta_t}{r_w} - F_b - F_r - F_{aero} \end{cases} \dots\dots\dots (4.2.1)$$

其中， $s$  为行驶距离， $i_g$  为传动比， $v$  为纵向车速， $T_m$  为电机转矩， $F_b$  为制动力， $\eta_t$  为传动系统总效率， $M_{veh}$  为整车总质量。滚动阻力和坡度阻力  $F_r$  由道路坡度角  $\alpha$  决定，可描述为：

$$F_r = M_{veh}(gf \cos \alpha + g \sin \alpha) \dots\dots\dots(4.2.2)$$

其中  $g$  为重力常数,  $f$  为滚动阻力系数。空气阻力  $F_{aero}$ , 这是高速下的另一个阻力:

$$F_{aero} = \frac{1}{2} \rho c_d A_f v^2 \dots\dots\dots(4.2.3)$$

其中  $\rho$  是空气密度,  $c_d$  是阻力系数,  $A_f$  是车的迎风面积。

## 4.2.2 功率模型

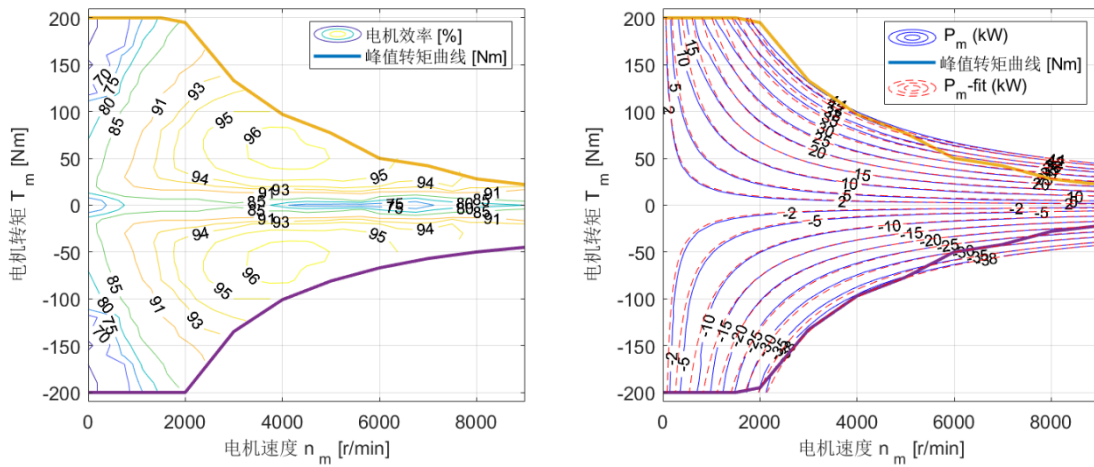


图 4.9 电机效率  $\eta_m$  和等效能耗  $P_m$

对于最优控制问题的解析表达式, 引入了一种简化的方法来建模总需求功率。将功率建模为电机转矩  $T_m$ 、电机转速  $n_m$  和电机效率  $\eta_m$  的函数。

$$P_m(t) = T_m(t)n_m(t)\eta_m(T_m, n_m)^{-\text{sign}(T_m(t))} \dots\dots\dots(4.2.4)$$

其中  $T_m(t)n_m(t)$  表示机械功率, 电机的效率  $\eta_m$  是  $T_m$  和  $n_m$  的函数, 如图 4.9 所示。对于在线实现, 使用近似闭式表达式代替式(4.2.4)。本文采用二维多项式表达式, 即:

$$P_m = a_1 n_m + a_2 n_m T_m + a_3 T_m + a_4 n_m^2 + a_5 n_m T_m^2 \dots\dots\dots(4.2.5)$$

其中  $a_i$ ,  $i=1,2,\dots,5$  为拟合系数, 取值为  $\{-2.892 \times 10^{-5}, 1.044 \times 10^{-4}, 2.059 \times 10^{-3}, 1.315 \times 10^{-8}, 8.437 \times 10^{-8}\}$ 。电机转速  $n_m$  (r/min) 由传动比  $i_g$  和车速  $v$  决定, 即:

$$n_m = \frac{30i_g v}{\pi r_o} \dots\dots\dots(4.2.6)$$

因此, 功率可以表示为  $T_m$  和  $v$  如下:

$$P_m = b_1 v + b_2 v T_m + b_3 T_m + b_4 v^2 + b_5 v T_m^2 \quad \dots\dots\dots (4.2.7)$$

其中  $b_i, i=1,2,\dots,5$  由  $a_i, i=1,2,\dots,5$  和上式(4.2.6)决定。

### 4.2.3 电池模型

当车辆加速或匀速行驶时,电机作为一个耗电原件,将电池中的电能转化为驱动力矩,导致电池的 SOC 下降。而在车辆减速行驶时,电机则变为发电机,将制动力矩转化为制动能量,充电电池使其 SOC 上升。通过内阻模型对电动汽车中的电池动力学进行建模。根据欧姆定律,电池电流  $I$  可计算为:

$$I = \frac{V_{oc}}{2R_b} - \sqrt{\left(\frac{V_{oc}}{2R_b}\right)^2 - \frac{P_m}{R_b}} \quad \dots\dots\dots (4.2.8)$$

其中  $V_{oc}$  为开路电压,  $R_b$  为内阻,  $P_m$  为电机功率。那么电池状态 SOC 为:

$$\frac{dSOC}{dt} = -\frac{I}{Q_{bat}} \quad \dots\dots\dots (4.2.9)$$

其中  $Q_{bat}$  为电池标称容量, 本文假设电池的效率  $\eta_b$  等于 1。

## 4.3 速度优化控制算法

### 4.3.1 速度优化控制问题描述

本节旨在考虑驾驶风格和行车工况信息,在满足纵向动力学方程以及终端约束的条件下,寻找使得预测时域内能量消耗最小的驱动力矩和制动力,即  $u = [T_m, F_b]^T$ , 从而获得最优速度轨迹,行驶速度和行驶位移设为状态变量,即  $x = [v, s]^T$ , 优化问题可以描述为:

$$J = \sum_{k=1}^N C(x(k), u(k)) \Delta t + \varphi(x(t+T)) \quad \dots\dots\dots (4.3.1)$$

从能量损失的角度来看,车辆的能量消耗主要是由于克服坡度阻力、滚动阻力和空气阻力带来的,速度优化目标是优化预测时域内的驱动力矩和制动力以最小化整个时域内的车辆能量损失最小,这里  $C(x(k), u(k))$  定义为:

$$C(x(k), u(k)) = \omega P_m(k) + \omega_{dr} \cdot \max\{\Delta T_m^2, \Delta F_b^2\} \quad \dots\dots\dots (4.3.2)$$

式中，总需求功率  $P_m(k)$  由(4.2.7)得到， $T_m(\tau)$  为整车驱动力矩， $F_b(\tau)$  为制动力。关于行车工况和驾驶风格的权重系数为  $\omega_{dr}$ ，体现在对驱动力矩与制动力变化量的控制。通过预测下一时刻的行车工况与驾驶风格来优化行车速度，使行程过程安全经济。举例来说，激进型驾驶员对车辆动力性能要求更高，在高速行驶过程中很可能有超速的风险，则利用相关系数  $\omega_{dr}$  调节驱制动力相关控制量的大小避免不必要的急加急减速，达到速度优化的目的。

在对优化问题进行求解时，驱动力矩和制动力等控制量，车速等状态量需要在车辆系统的合理范围内，并且满足终端约束条件。因此，根据车辆性能对控制量  $u=[T_m, F_b]^T$ 、状态变量车速  $v$ 、电机转速  $n_m$  以及终端距离  $s$  等进行约束，以防止优化结果超出车辆系统自身限制，故系统的约束条件可表达为：

$$\varphi(x(t+T)) = (v(t_f) - v_f)^2 + (s(t_f) - s_f)^2 \quad \dots\dots\dots(4.3.3)$$

$$T_{m,min}(n_m(k)) \leq T_m(k) \leq T_{m,max}(n_m(k)) \quad \dots\dots\dots(4.3.4)$$

$$n_{m,min} \leq n_m(k) \leq n_{m,max} \quad \dots\dots\dots(4.3.5)$$

$$0 \leq F_b(k) \leq F_{b,max} \quad \dots\dots\dots(4.3.6)$$

综合上述分析，考虑驾驶风格和行车工况信息的速度优化控制问题可以描述为如式(4.3.7)所示，在预测时域  $[t, t+T]$  内通过优化驱动力矩和制动力，使总能量消耗尽可能小以及不必要的驱动制动尽可能少，达到改善电动汽车经济性的效果。经济车速优化算法将前章工作双识别器识别的风格和工况信息作为已知量输入，并利用实时得到的车速信息  $v$ 、位移  $s$  等信息，通过优化算法得到经济车速轨迹。

$$\begin{cases} \min J = \sum_{k=1}^N C(x(k), u(k)) \Delta t + \varphi(x(t+T)) \\ \text{s.t.} \quad \frac{ds}{dt} = v \\ \quad \quad M_{veh} \frac{dv}{dt} = T_m \frac{i_g \eta_t}{r_w} - F_b - F_r - F_{aero} \end{cases} \quad \dots\dots\dots(4.3.7)$$

考虑到在进行速度优化的时候，优化后的速度轨迹是否与驾驶员的驾驶习惯有较大差异，最重要的是是否满足安全性要求，基于此在时域中，通过在终端预测时域中确定最终速度  $\tilde{v}_f$  来执行根据节能性要求优化的速度轨迹的安全性需求。

$$\tilde{v}_f T_r + s(N_p + 1) \leq s_p(N_p + 1) + s_{p0} \quad (4.3.8)$$

其中  $s_{p0}$  为已经获得当时的车间距,  $s_p(N_p + 1)$  为前车在预测时域内的行驶距离,  $s(N_p + 1)$  为主车在预测时域内的行驶距离,  $T_r$  为安全时距。假设主车从当前速度  $v(1) = v_1^h$  到终端速度  $\tilde{v}_f$  近似线性加速。因此,  $s(N_p + 1)$  的计算公式为

$$s(N_p + 1) = \frac{v_1^h - \tilde{v}_f}{2} t_f \quad (4.3.9)$$

为了更好的预测前车速度, 前车加速度由调谐参数<sup>[59]</sup>描述。

$$a_p = a_{p,0} \kappa(v_p) \quad (4.3.10)$$

其中  $a_{p,0}$  为获得的前车当前加速度,  $v_p$  为车速。定义  $\kappa(v_p)$  为

$$\kappa(v_p) = \begin{cases} \frac{1}{1 + e^{-\beta_1(v_p - \gamma_1)}}, & a_{p,0} \leq 0 \\ \frac{1}{1 + e^{\beta_2(v_p - \gamma_2)}}, & a_{p,0} > 0 \end{cases} \quad (4.3.11)$$

其中  $\beta_1 > 0$ ,  $\beta_2 > 0$  是函数的锐度,  $\gamma_1, \gamma_2$  定义了函数的值域。这样可以得到预测时域内的前车速度, 上述函数如图 4.10 所示。

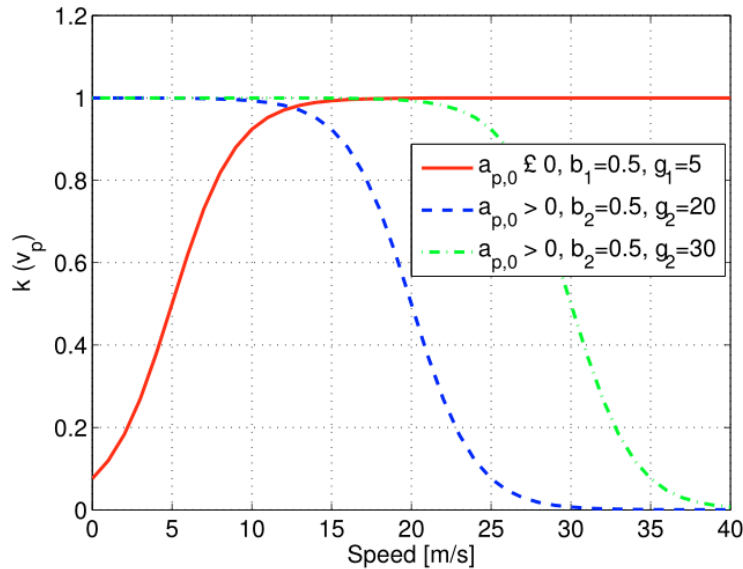


图 4.10  $\kappa(v_p)$  函数曲线

根据上述分析, 可以得到  $s_p(N_p + 1)$ 。将式(4.3.9)代入式(4.3.8), 推导出  $\tilde{v}_f$  的表达式:

$$\tilde{v}_f \leq \frac{s_p(N_p+1) + s_{p0} - v_1^h t_f / 2}{T_r + t_f / 2} \dots\dots\dots(4.3.12)$$

### 4.3.2 驾驶风格权重系数规则

上文对考虑驾驶风格与行驶工况信息的最优控制问题进行了描述,汽车实际的行驶工况是复杂多变的,并且驾驶员的风格也各不相同。因此,需要根据车辆实际的行驶状态,对驾驶风格与行驶工况进行识别,进而实时调整目标函数中驱动、制动相关项之间的权重系数。

模糊控制算法能够针对复杂系统根据大量人工经验和规则进行控制,本文采用模糊规则对驱动、制动相关项的权重系数进行实时调整。分不同工况、不同风格情况时,选取电池 SOC 和加速踏板开度作为模糊控制器的输入,驱动、制动相关项的权重系数  $\omega_{dr}$  作为模糊控制器的输出量,以下为模糊规则确定的具体步骤。

首先将电池 SOC 模糊化为 5 个集合: L (低)、ML (较低)、M (中等)、MH (较高)、H (高),基本论域设为[0.4,0.88]。加速踏板开度也模糊化为 5 个集合: S (小)、MS (较小)、M (中等)、MB (较大)、B (大),基本论域设为[0,1],冲击度和加速踏板开度的隶属度函数如图 4.11 所示。

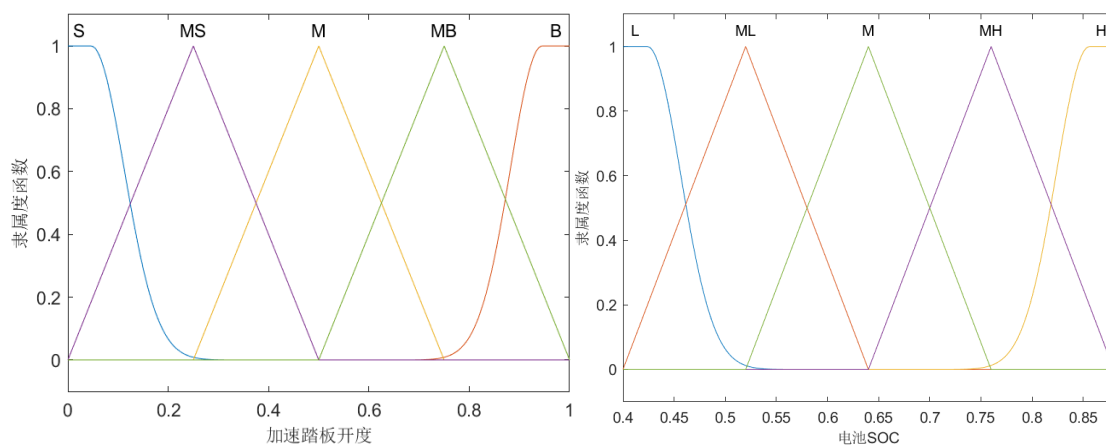


图 4.11 输入变量的隶属度函数

根据驾驶风格调节能量消耗项和驱动、制动相关项权重系数的基本原则是,例如而当车辆行驶在高速工况时,激进型驾驶员会加减速、换道超车,即此时应适当减小驱动、制动相关项的权重系数,缓和急加急减速带来的过度能量消耗,但又不会违背驾驶员的意愿,造成驾驶员的逆反心理。温和型驾驶员或许存在紧张心理使得速度保持较低的水平,即应适当增加驱动、制动相关项的权重系数,在保证安全的前提下,适当提高行驶速度提高整车经济性。

表 4.2 模糊控制规则

| SOC \ 加速踏板开度 | L  | ML | M  | MH | H  |
|--------------|----|----|----|----|----|
| S            | MB | MB | B  | B  | B  |
| MS           | M  | M  | M  | B  | B  |
| M            | MS | M  | M  | MB | B  |
| MB           | S  | MS | MS | M  | MB |
| B            | S  | S  | MS | MS | M  |

因此，将输出量模糊化为 5 个集合：S（小）、MS（较小）、M（中等）、MB（较大）、B（大），基于驾驶风格的不同输出量选取不同的基本论域，当驾驶员保持温和状态时驱动、制动相关项的权重系数  $\omega_1$  的范围为[1.25, 1.75]；驾驶员保持普通状态时驱动、制动相关项的权重系数  $\omega_1$  的范围为[0.75, 1.25]；驾驶员保持激进状态时驱动、制动相关项的权重系数  $\omega_1$  的范围为[0.25, 0.75]。根据以上分析，以电池的 SOC 和加速踏板开度作为输入，制定了 25 条权重系数的模糊控制规则，如表 4.2 所示。以城市工况为例，权重系数的隶属度函数以及三维 MAP 曲面图如图 4.12 所示。

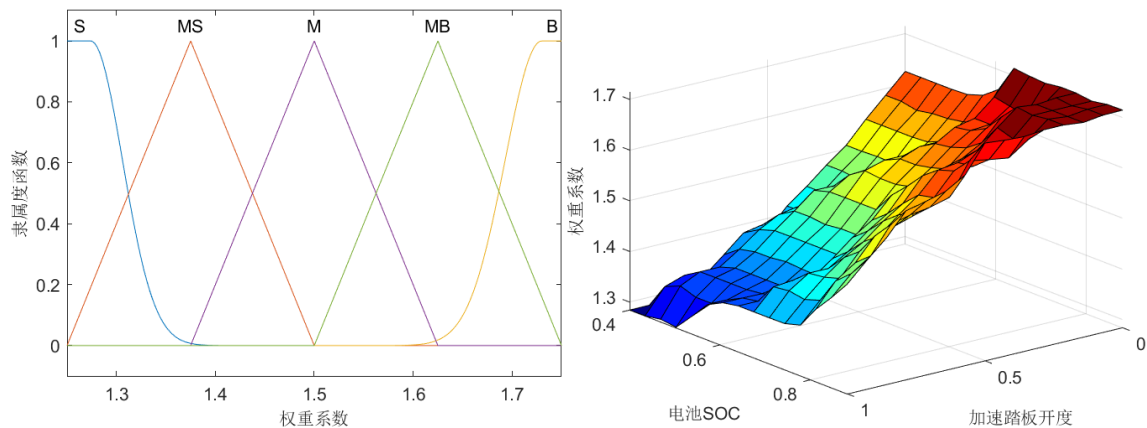


图 4.12 城市工况下隶属度函数以及三维 MAP 图

### 4.3.3 速度优化问题求解

本节中，将在时域中介绍一个一般的非线性模型预测控制问题。利用下列状态方程建立了一个非线性控制系统：

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), p(t)) \quad \dots\dots\dots (4.3.13)$$

其中  $x(t), u(t), p(t)$  分别为状态、控制变量和系统参数。每个时刻  $t$  的控制输入被确  
定为如下最小化函数:

$$\min J = \varphi(x(t_0), x(t_f)) + \int_{t_0}^{t_f} L(x(t), u(t), t) dt \quad \dots\dots\dots(4.3.14)$$

其中, 预测时域为  $t \in [t_0, t_f]$ ,  $\varphi(x(t_0), x(t_f))$  为终端惩罚,  $L(x(t), u(t), t)$  为代价  
函数。系统约束总结为:

$$\begin{aligned} h(x(t), u(t), p(t), t) &\leq 0 \\ \Phi(x(t_0), x(t_f)) &= 0 \end{aligned} \quad \dots\dots\dots(4.3.15)$$

在不考虑一般性的情况下, 非线性模型预测控制问题可以重新表述如下:

$$J = \varphi(x(-1), x(1)) + \frac{t_f - t_0}{2} \int_{-1}^1 L(x(\tau), u(\tau), \tau) d\tau \quad \dots\dots\dots(4.3.16)$$

重新表述的约束条件为:

$$\begin{aligned} \dot{x}(\tau) &= \frac{t_f - t_0}{2} f(x(\tau), u(\tau), p(\tau)) \\ h(x(\tau), u(\tau), p(\tau)) &\leq 0 \\ \Phi(x(-1), x(1)) &= 0 \end{aligned} \quad \dots\dots\dots(4.3.17)$$

其中, 时间间隔由  $[t_0, t_f]$  通过仿射变换变换到时间间隔  $[-1, 1]$ 。

$$t = \frac{t_f - t_0}{2} \tau + \frac{t_f + t_0}{2}, \tau \in [-1, 1] \quad \dots\dots\dots(4.3.18)$$

考虑  $N$  个 Legendre - Gauss 点处的配置, 记为  $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_N$ , 初始时刻  $t_0$  对应的  
 $\tau_0$ 。将式(4.2.1)中的状态变量  $x(\tau)$  离散为:

$$X = [x(\tau_0), x(\tau_1), x(\tau_2), \dots, x(\tau_N)] \quad \dots\dots\dots(4.3.19)$$

此外, 控制输入  $U(\tau)$  也被离散化为:

$$U = [u(\tau_0), u(\tau_1), u(\tau_2), \dots, u(\tau_N)] \quad \dots\dots\dots(4.3.20)$$

状态变量和控制输入通过配置点处的拉格朗日插值多项式逼近:

$$x(\tau) \approx XL(\tau), u(\tau) \approx UL(\tau) \quad \dots\dots\dots(4.3.21)$$

其中,  $L(\tau)$  为拉格朗日多项式的基。



$$L(\tau) = [L_0(\tau), L_1(\tau), \dots, L_N(\tau)]^T$$

$$L_i(\tau) = \prod_{j=0, j \neq i}^N \frac{\tau - \tau_j}{\tau_i - \tau_j} \quad (i = 0, 1, \dots, N) \quad \dots\dots\dots (4.3.22)$$

对上式微分, 可以得到拉格朗日基上的微分运算:

$$\dot{x}(\tau) \approx X \dot{L}(\tau) \quad \dots\dots\dots (4.3.23)$$

每个拉格朗日多项式在 Legendre - Gauss 点处的导数可以微分近似矩阵  $D = (D_1, D_2, \dots, D_N)$  表示。差分近似矩阵的离散元素确定如下:

$$D_k = [\dot{L}_0(\tau_k), \dot{L}_1(\tau_k), \dots, \dot{L}_N(\tau_k)]^T \quad \dots\dots\dots (4.3.24)$$

其中  $k = 1, 2, \dots, N$ 。动态约束通过微分近似矩阵重新表示为代数约束如下:

$$XD_k - \frac{t_f - t_0}{2} f(X_k, U_k) = 0, \quad k = 0, 1, \dots, N \quad \dots\dots\dots (4.3.25)$$

其中,  $X_k \equiv x(\tau_k), U_k \equiv u(\tau_k)$ 。

对于模型预测控制中的终端惩罚项, 离散化中的附加变量为:

$$x(-1) = x(\tau_0)$$

$$x(1) = x(\tau_N) + \frac{t_f - t_0}{2} (1 - \tau_N) f(X_N, U_N) \quad \dots\dots\dots (4.3.26)$$

根据 Legendre - Gauss 求积:

$$\int_{-1}^1 f(x, \tau) d\tau \approx \sum_{i=0}^N \omega_i f(x(\tau_i)) \quad \dots\dots\dots (4.3.27)$$

其中,  $\omega_i$  为高斯权重, 因此非线性优化问题可以转化为一个非线性规划问题, 即求

最优解  $Q = [X^T, U^T]^T$ , 使得:

$$\min J = \varphi(x(-1), x(1)) + \frac{t_f - t_0}{2} \sum_{k=0}^N \omega_k g(X_k, U_k) \quad \dots\dots\dots (4.3.28)$$

进一步地, 系统约束条件可以概括为:

$$XD_k - \frac{t_f - t_0}{2} f(X_k, U_k) = 0,$$

$$h(X_k, U_k) \leq 0, \quad \dots\dots\dots (4.3.29)$$

$$\Phi(x(-1), x(1)) = 0, \quad k = 1, 2, \dots, N$$

本文采用序列二次规划( Sequential Quadratic Programming, SQP )算法求解上述

NLP 问题。

## 4.4 速度优化结果分析

为分析建立的考虑工况和驾驶风格信息的速度优化控制效果,选取某位激进风格驾驶员在三种工况下行车的速度曲线,经过控制器优化结果如图 4.13、4.15、4.16 所示。通过分析图 4.13 中的城市工况下的驾驶过程,可以发现,根据当下工况和驾驶风格类型选择合适的权重系数的控制器优化速度曲线,减少了驾驶员由于习惯性操纵带来的急加速减速,速度曲线变得平滑,从而改善了行驶的舒适性。具体来说是由于激进型驾驶员对速度和加速度的需求较高,因此频繁操作加速和制动踏板导致整车综合经济性较差。图 4.14 可以得到在城市工况下,考虑工况信息和驾驶风格后,通过速度优化控制驾驶经济性提升了 1.76%,整车的经济性得到优化。

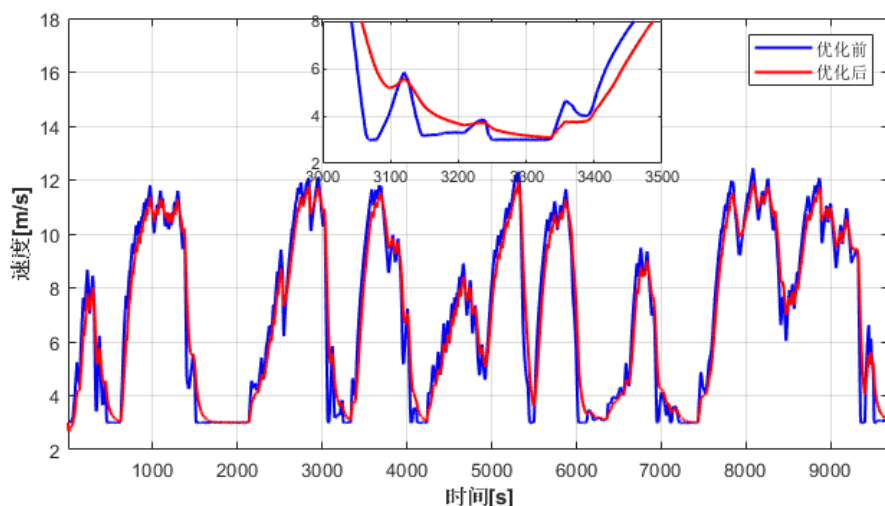


图 4.13 某激进型驾驶员在城市工况下速度优化结果

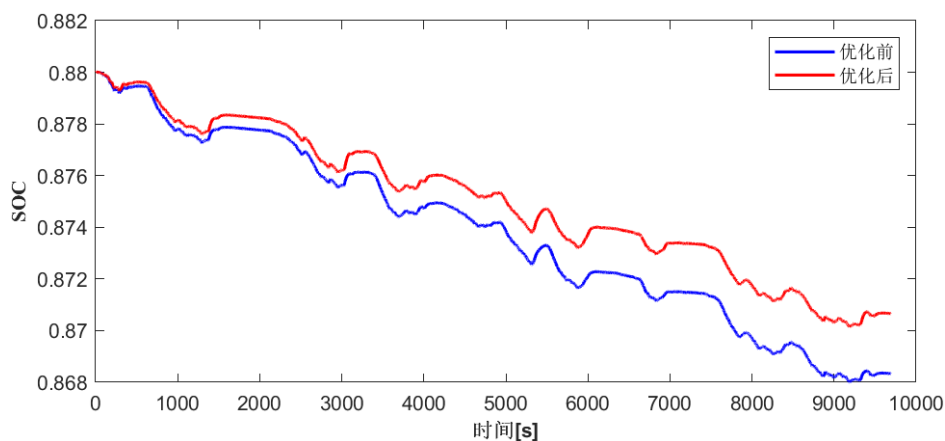


图 4.14 SOC 比较

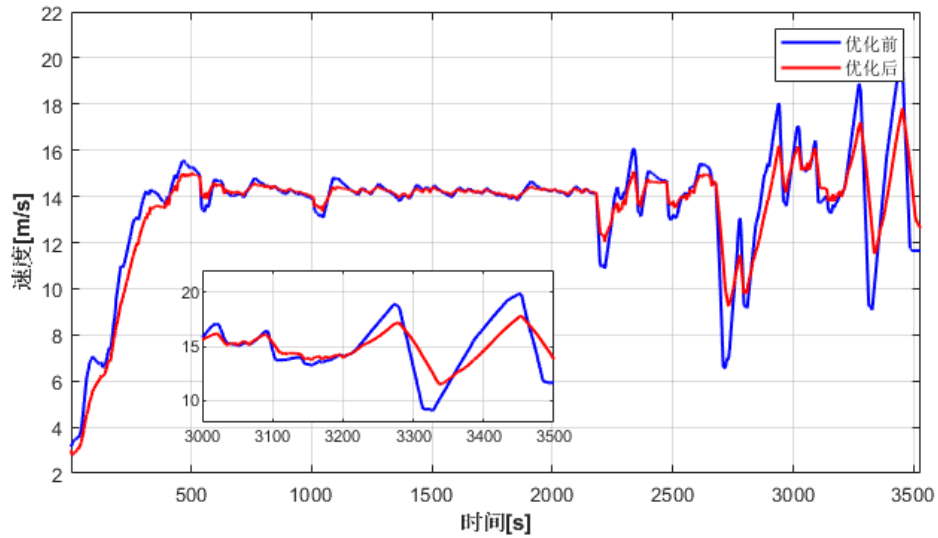


图 4.15 某激进型驾驶员在高速工况下速度优化结果

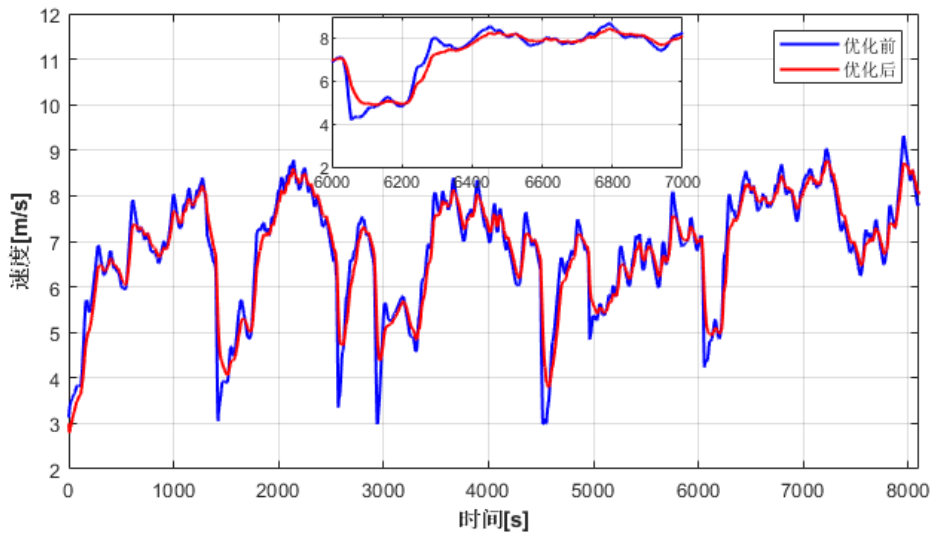


图 4.16 某激进型驾驶员在郊区工况下速度优化结果

表 4.3 考虑风格和工况信息节能速度优化结果

| 编号  | 驾龄/年 | 性别  | 工况类别 | 风格类型 | 初始 SOC | 终端 SOC | 耗能     | 经济性提升 |
|-----|------|-----|------|------|--------|--------|--------|-------|
| 01  | 3    | 男   | 城市   | 激进型  | 0.88   | 0.8704 | 9.0553 | 2.60% |
| 02  | 6    | 女   | 城市   | 温和型  | 0.88   | 0.8718 | 8.9725 | 1.54% |
| 03  | 2    | 男   | 城市   | 普通型  | 0.88   | 0.8703 | 9.0803 | 1.89% |
| 04  | 3    | 男   | 城市   | 普通型  | 0.88   | 0.8707 | 9.0541 | 1.76% |
| 05  | 2    | 男   | 城市   | 温和型  | 0.88   | 0.8712 | 9.0129 | 1.53% |
| ... | ...  | ... | ...  | ...  | ...    | ...    | ...    | ...   |
| 26  | 2    | 男   | 城市   | 激进型  | 0.88   | 0.8717 | 8.9829 | 2.06% |
| 27  | 2    | 男   | 城市   | 普通型  | 0.88   | 0.8715 | 8.9917 | 1.98% |
| 28  | 5    | 男   | 城市   | 温和型  | 0.88   | 0.8707 | 9.0497 | 1.85% |

表 4.3 是城市工况下,28 位驾驶员速度优化结果汇总,平均经济性提升 1.61%。  
具体分析表明,激进型驾驶员的经济性总体比其他两类驾驶员提升空间大,主要是

由于个人习惯性操作带来的一些急加急减速等高耗能行为。温和型驾驶员提升空间普遍低于其他两类风格的驾驶员，如图 4.17 所示，分析发现温和型驾驶员通常以平稳、缓慢的方式驾驶车辆，避免急加速、急刹车和高速行驶等行为，平均车速较低更接近能耗最低点。但存在特殊状况，实验中的 16 号普通型驾驶员在遇到突发事件（周车突然变道等）时表现出警觉型驾驶的相关特征，能够冷静、有条不紊地处理突发事件，行车稳健。虽然该驾驶员的经济性提升是 28 位驾驶员中最低的，但这表明驾驶员的良好操作对于经济性改善也有很大帮助。

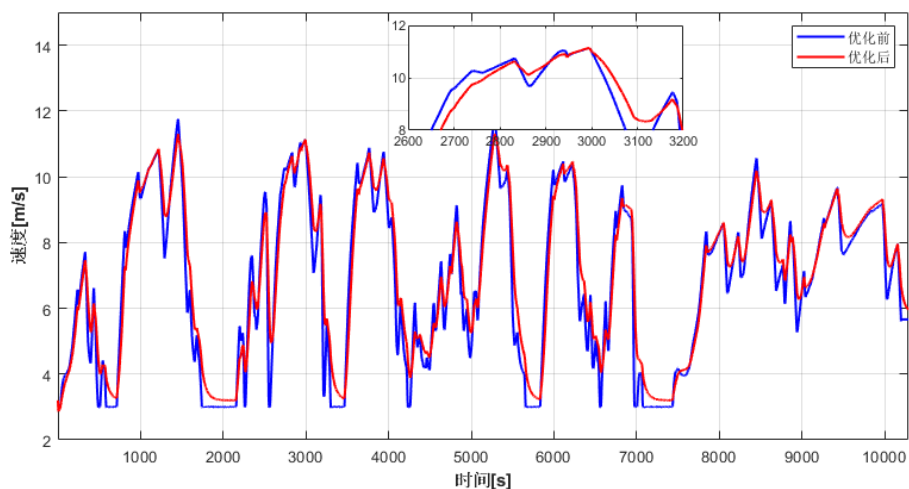


图 4.17 某温和型驾驶员在城市工况下速度优化结果

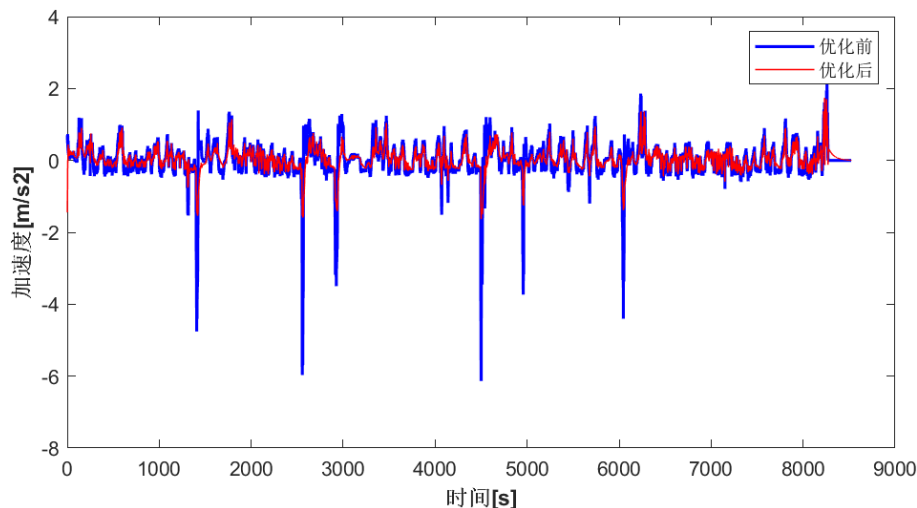


图 4.18 某驾驶员郊区工况下优化后加速度曲线

本文研究了控制器对不同风格驾驶员的效果，通过将车辆实际加速度与驾驶风格对应的期望加速度进行对比，以某激进型驾驶员郊区工况下加速度曲线为例，图 4.18 进行了分析。结果表明，在优化后的加速度曲线中，相对于未优化前，加速度变得更加平缓，减少了急加急减速等高耗能行为，提高了驾驶的舒适性和经济性。

平稳的加速度曲线还可以降低惯性力和刹车距离,从而提高车辆的行驶安全性。因此,本文考虑风格和工况信息的优化控制器,对于车辆的舒适性、安全性、经济性以及汽车磨损都有所改善。

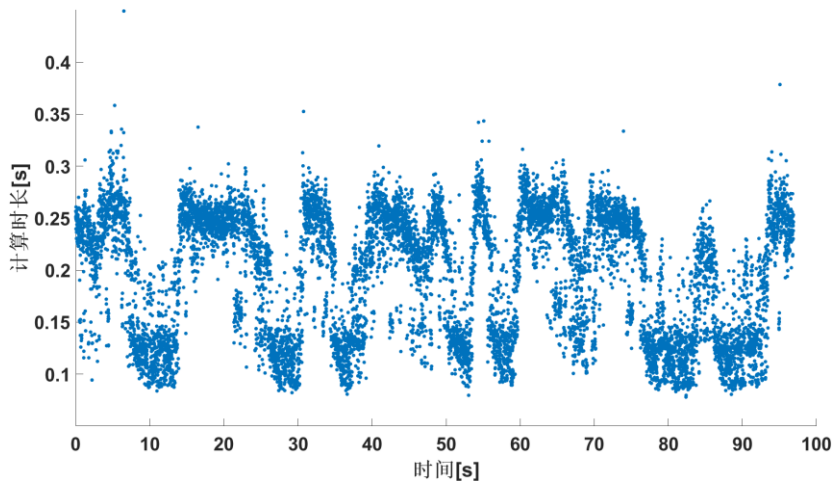


图 4.19 计算时长

在本节中,模拟在 AMD R7-5800H CPU (3.2GHz)上运行,并使用 MATLAB 2021b 中的 CPU 命令获得了 CPU 计算时间的估计值。计算时间结果如图 4.19 所示。可以看出,每步计算时长基本保持在 0.1~0.3 秒,满足实时性的要求。

## 4.5 本章小结

本章针对行驶工况场景不同,驾驶员操纵行为各有差异,而造成不必要的能源消耗问题,设计了考虑生态驾驶的速度优化控制器,结合第三章双识别器模型将驾驶风格和行车工况等信息引入到优化问题中,通过经济性、安全性两方面约束,实现对速度的快速优化求解。在长春市城市、郊区、高速三种仿真工况下对考虑工况和风格的速度优化控制器进行仿真验证,结果表明,三种工况下综合能源经济性提升约 2%,表明本文提出的控制策略既保证了车辆的行驶安全,同时能改善驾驶员习惯性操作行为带来的多余能耗,同时对于车辆的舒适性、安全性都有所改善。



## 第5章 全文总结与工作展望

### 5.1 全文工作总结

未来交通的三大支柱——网联化、智能化和电气化，或将使生态驾驶成为提高交通效率和减少车辆能源消耗的关键。本课题围绕“智能车节能优化”需求，以生态驾驶为依据，考虑驾驶风格和行车工况耦合影响下的经济性问题，综合考虑车辆运动、驾驶风格、道路信息之间的关系，实现智能车速度优化，以达到节能减排的目的，同时确保驾驶安全。总结全文主要的研究内容如下：

（1）根据中国公路标准构建三种典型工况，模拟长春市区至郊区真实交通环境的实验场景。通过调查问卷的方式进行自我评测，招募了 28 名驾驶员，涵盖不同年龄、性别和驾龄，安排他们完成三种不同场景下的四个模拟驾驶任务。其次，安排观察员在实验过程中观察并记录每位驾驶员的具体操作行为和情绪状态，结合自我评测表做好样本主观标记的工作。最后，收集车辆状态信息，进行数据预处理及特征提取，建立表征行车工况和驾驶风格的特征数据集，旨在为驾驶风格的定量与分类研究提供数据支持。

（2）针对行驶工况和驾驶风格耦合影响下的经济性问题，提出行车工况与驾驶风格解耦的双识别模型。在特征数据集中随机选取表征行车工况的样本，在将行车工况分为城市工况、郊区工况、高速工况的前提下，利用粒子群优化 BP 神经网络建立行车工况识别模型；其次利用主成分分析法对表征驾驶风格的高维样本数据进行降维优化，提出基于主成分分析法和自组织映射神经网络的驾驶风格分类模型，结合驾驶风格主观评测表对特征数据进行标记，将驾驶员的风格分为激进型、普通型、温和型三类；在这个基础上，建立改进粒子群优化支持向量机的驾驶风格识别模型。实验表明，所建立的风格识别和工况预测模型识别精度、性能与速度均比优化前更优，在交叉测试实验中可达 94% 以上的识别率，基本实现了对行车工况和驾驶风格的预测识别。

（3）设计了考虑生态驾驶的速度优化控制器，将驾驶风格和行车工况等信息融入到优化问题中，通过经济性、安全性两方面约束，实现对问题的快速优化求解。

主要工作是结合第三章双识别器模型,根据历史数据识别的驾驶风格类型通过模糊控制器合理选取目标函数中的权重,将其用于速度优化的问题描述中,主要是在目标函数中通过这个权重系数来影响驱动、制动相关控制量的大小,并在模型预测控制框架下,使用 MATLAB 建立速度优化控制器进行了实验研究。结果表明,本文提出的控制策略既保证了车辆的行驶安全,同时能改善驾驶员习惯性操作行为带来的多余能耗,提高了电动汽车经济性和安全性能。

## 5.2 未来工作展望

本文对基于驾驶风格和行车工况信息的节能优化问题展开了研究,通过实验分析对后续工作的展望如下:

(1) 本文提出的速度优化策略只考虑过程中本车行为,但实际道路中各种交通参与者的加入,对于安全性和经济性都有所挑战。因此可以进一步研究考虑周车或交通流下的经济性驾驶策略。

(2) 基于驾驶风格和行车工况进行速度优化时,目前将驾驶员分为三类,后续工作可以考虑针对某位驾驶员的个性化节能优化,行驶工况也可以细分为起步、加速、制动等具体工况,可以进一步提高整车经济性。



## 参考文献

- [1] 郭露露. 面向智能节能的汽车实时优化控制及实车验证[D]. 吉林大学, 2019.
- [2] 中国共产党全国代表大会. 中国共产党第二十次全国代表大会报告, 2022.
- [3] 中国汽车工程学会. 节能与新能源汽车技术路线图 2.0, 2020.
- [4] 李升波, 徐少兵, 王文军, 等. 汽车经济性驾驶技术及应用概述[J]. 汽车安全与节能学报, 2014, 5(02): 121-131.
- [5] 陈志军, 张晶明, 熊盛光, 等. 智能网联车辆生态驾驶研究现状及展望[J]. 交通信息与安全, 2022, 40(04): 13-25.
- [6] Ericsson E. Independent driving pattern factors and their influence on fuel-use and exhaust emission factors [J]. Transp Res Part D: Transp and Envir, 2001, 6(5): 325-345.
- [7] De Vlieger I. On board emission and fuel consumption measurement campaign on petrol-driven passenger cars [J]. Atmospheric Environment, 1997, 31(22): 3753-3761.
- [8] El-Shawarby I, Ahn K, Rakha H. Comparative field evaluation of vehicle cruise speed and acceleration level impacts on hot stabilized emissions [J]. Transp Res Part D: Transp and Envi, 2005, 10(1): 13-30.
- [9] Thomas J, Huff S, West B, et al. Fuel Consumption Sensitivity of Conventional and Hybrid Electric Light-Duty Gasoline Vehicles to Driving Style[J]. SAE International Journal of Fuels and Lubricants, 2017, 10(3): 672-689
- [10] Meseguer J E, Chai K T, Calafate C T, et al. Driving styles: a mobile platform for driving styles and fuel consumption characterization[J]. Journal of Communications and Networks, 2017, 19(2): 162-168.
- [11] Thomas J, Shean H, Brian W, et al. Fuel Consumption Sensitivity of Conventional and Hybrid Electric Light-Duty Gasoline Vehicles to Driving Style[J]. SAE International Journal of Fuels and Lubricants, 2017, 10(3): 672-689.
- [12] Sagberg F, Piccinini B F G, Engström J. A Review of Research on Driving Styles and Road Safety.[J]. Human Factors, 2015, 57(7): 1248-1275.
- [13] 李立治, 杨建军, 刘建军, 等. 国内人群的驾驶风格分类及识别方法研究[J]. 重庆

理工大学学报: 自然科学版, 2019, 33(11): 33-40.

- [14] Martinez C M, Heucke M, Wang F Y, et al. Driving Style Recognition for Intelligent Vehicle Control and Advanced Driver Assistance: A Survey[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2017:1-11.
- [15] Feng F, Bao S, Sayer J R, et al. Can vehicle longitudinal jerk be used to identify aggressive drivers? An examination using naturalistic driving data[J]. Accid Anal Prev, 2017, 104:125-136.
- [16] 詹森. 基于工况与驾驶风格识别的混合动力汽车能量管理策略研究[D].重庆大学,2016.
- [17] 陈镜任, 吴业福, 吴冰. 基于车辆行驶数据的驾驶人行为谱分析方法[J]. 计算机应用, 2018, 38(335):92-98.
- [18] 平鹏. 基于机器学习的驾驶行为分析研究[D].东南大学,2020.
- [19] Koh D W, Kang H B. Smartphone-based modeling and detection of aggressiveness reactions in senior drivers[J]. 2015:12-17.
- [20] 石京, 柳美玉. 基于驾驶模拟实验的驾驶风格对高速公路换道行为的影响[J]. 东南大学学报(自然科学版), 2017(05):196-200.
- [21] 吕明, 张滢, 冯先泽.基于 SOM 神经网络的多工况驾驶风格识别[J].汽车实用技术,2021,46 (2): 108-112.
- [22] Khanfar N O, Elhenawy M, Ashqar H I, et al.Driving behavior classification at signalized intersections using vehicle kinematics: Application of unsupervised machine learning[J].International Journal of Injury Control and Safety Promotion,2022,: 1-11.
- [23] Evžen S, Ivan N. Two-layer pointer model of driving style depending on the driving environment.[J].Transportation Research: Part B,2019, 128: 254-270.
- [24] Tian X, Cai Y F, Sun X D, et al. An adaptive ECMS with driving style recognition for energy optimization of parallel hybrid electric buses.[J].Energy,2019, 189: 116151
- [25] Silva I, Naranjo E J. A Systematic Methodology to Evaluate Prediction Models for Driving Style Classification.[J].Sensors (Basel, Switzerland),2020,20(6): 1692
- [26] Liu Y G, Wang J M, Zhao P, et al. Research on Classification and Recognition of Driving Styles Based on Feature Engineering[J]. IEEE Access, 2019, 7: 89245-89255.

- [27] Wang W S, Xi J Q. Driving style classification using a semi-supervised support vector machine[J]. transactions on human-machine system, 2017, 47(5):2168-2291.
- [28] 张维轩.基于半监督学习的多工况驾驶风格识别方法[D].吉林大学,2021.
- [29] 金玲红.基于多元特征参数的驾驶风格识别模型的构建[D].湖南大学,2019.
- [30] Liu W R, Deng K Y, Zhang X Y, et al. A Semi-Supervised Tri-CatBoost Method for Driving Style Recognition[J].Symmetry,2020, 12(3): 336
- [31] Kim, Geun W, Kyum C, et al. Characteristics of nanoparticle emission from a light-duty diesel vehicle during test cycles simulating urban rush-hour driving patterns[J]. Journal of nanoparticle research: An interdisciplinary forum for nanoscale science and technology, 2018, 20(4).
- [32] Mayakuntla S K, Verma A. A novel methodology for construction of driving cycle for Indian cities[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2018, 65(DEC.):725-735.
- [33] Dimaratos A, Tsokolis D, Fontaras G, et al. Comparative Evaluation of the Effect of Various Technologies on Light-duty Vehicle CO<sub>2</sub> Emissions over NEDC and WLTP[J]. Transportation Research Procedia, 2016, 14:3169-3178.
- [34] 石琴, 仇多洋, 吴冰, 等. 基于粒子群优化支持向量机算法的行驶工况识别及应用[J].中国机械工程,2018,29(15):1875-1883.
- [35] 李加强, 王洪荣, 周建文, 等. 基于聚类分析法的公交车行驶工况构建研究[J].汽车工程学报,2017,7(06):400-406.
- [36] GB/T 38146.1-2019, 中国汽车行驶工况第 1 部分: 轻型汽车[S].
- [37] GB/T 38146.2-2019, 中国汽车行驶工况第 2 部分: 重型商用车辆[S].
- [38] GB/T 38146.3-2021, 中国汽车行驶工况第 3 部分: 发动机[S].
- [39] Zhao M, Zhang R, Lin C, et al. Stochastic Model Predictive Control for Dual-Motor Battery Electric Bus Based on Signed Markov Chain Monte Carlo Method[J]. IEEE Access, 2020, 99:1-1.
- [40] Wang X B, Zhao Y Q, Li W F. Recognition of Commercial Vehicle Driving Cycles Based on Multilayer Perceptron Model[J]. Sustainability, 2023, 15(3): 2644-2644. Wei C, Sun X, Chen Y, et al. Comparison of Architecture and Adaptive Energy Management Strategy

for Plug-in Hybrid Electric Logistics Vehicle[J]. Energy, 2021:230.

- [41] Chen D D, Wang T, Qiao T Y, et al. Driving Cycle Recognition Based Adaptive Equivalent Consumption Minimization Strategy for Hybrid Electric Vehicles[J]. IEEE Access, 2022, 10: 77732-77743
- [42] 王琳皓. 基于行驶工况识别的氢燃料电池客车能量管理策略优化研究[D]. 贵州大学, 2022.
- [43] Dib W, Chasse A, Moulin P, et al. Optimal energy management for an electric vehicle in eco-driving applications. Control Eng Pract, 2014, 29: 299-307.
- [44] 陈浩. 信号灯控路口智能网联汽车经济性驾驶策略研究[D]. 东南大学, 2021.
- [45] Xu B, Chen X L, Li K Q, et al. Double-layer speed optimization for reducing fuel consumption with vehicle-to-infrastructure communication[J]. Journal of Intelligent Transportation Systems: Technology, Planning, and Operations, 2019, 23(5): 513-524.
- [46] Shim Y H, Mollo C. A Reinforcement Learning Algorithm for Speed Optimization and Optimal Energy Management of Advanced Driver Assistance Systems and Connected Vehicles[J]. SAE International Journal of Commercial Vehicles, 2021, 14(3): 289-302
- [47] Tillmann W A, Hobbs G E. The accident-prone automobile driver: A study of the psychiatric and social back-ground. American Journal of Psychiatry, 1949, 106: 321-331.
- [48] 陈虹, 蔡硕, 丁海涛, 等. 一种多驾驶员在环驾驶试验平台[P]. 吉林省: CN113219955A, 2021-08-06.
- [49] Murphey Y L, Milton R, Kiliaris L. Driver's style classification using jerk analysis[A]. 2009 IEEE Workshop on Computational Intelligence in Vehicles and Vehicular Systems[C], 2009.
- [50] 王颖颖, 庄毅, 孙逸帆. 基于粒子群优化 BP 神经网络的可靠性评估模型[J]. 计算机与现代化, 2022, (12): 42-49.
- [51] 梁子超, 李智炜, 赖铿, 等. 10 折交叉验证用于预测模型泛化能力评价及其 R 软件实现[J]. 中国医院统计, 2020, 27(04): 289-292.
- [52] 杨征. 考虑路况信息的混合动力汽车预测节能控制策略研究[D]. 吉林大学, 2021.
- [53] 周文. 基于 IPSO-SVM 和 DBN 的电动阀门故障诊断研究[D]. 哈尔滨工程大学, 2019.
- [54] Ling S H, Iu H H C, Leung F H F, et al. Improved Hybrid Particle Swarm Optimized

- Wavelet Neural Network for Modeling the Development of Fluid Dispensing for Electronic Packaging[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2008, 55(9): 3447-3460.
- [55] Tian D P, Shi Z Z. MPSO: modified particle swarm optimization and its applications[J]. Swarm and Evolutionary Computation, 2018, 41: 49-68.
- [56] Ankush R, Harish S. Review on Inertia Weight Strategies for Particle Swarm Optimization[J]. Proceedings of Sixth International Conference on Soft Computing for Problem Solving, Socpros 2016, 2017, 547: 76-86.
- [57] 曾艳阳, 冯云霞, 赵文涛. 基于 logistic 映射的自适应变尺度混沌粒子群算法[J]. 系统仿真学报, 2017, 29 (10) : 2241-2246.
- [58] Zhang D, Yang J, Yang P. An improved chaos bird swarm optimization algorithm[J]. Journal of Physics Conference Series, 2019, 1176 (2).
- [59] Kamal M A S, Mukai M, Murata J, et al. Model predictive control of vehicles on urban roads for improved fuel economy. IEEE Transactions on control systems technology, 2012, 21(3), 831–841.
- [60] 余铨铨. 考虑驾驶风格的混合动力汽车队列速度优化研究[D]. 江苏大学, 2019.
- [61] 吕少文. 基于智能交通的纯电动汽车速度优化控制方法研究[D]. 山东理工大学, 2019.